

대분류/20
정보통신

중분류/01
정보기술

소분류/02
정보기술개발

세분류/02
응용SW엔지니어링

능력단위/18

NCS학습모듈

인터페이스 설계

LM2001020218_23v6



교육부

[NCS학습모듈 활용 시 유의 사항]

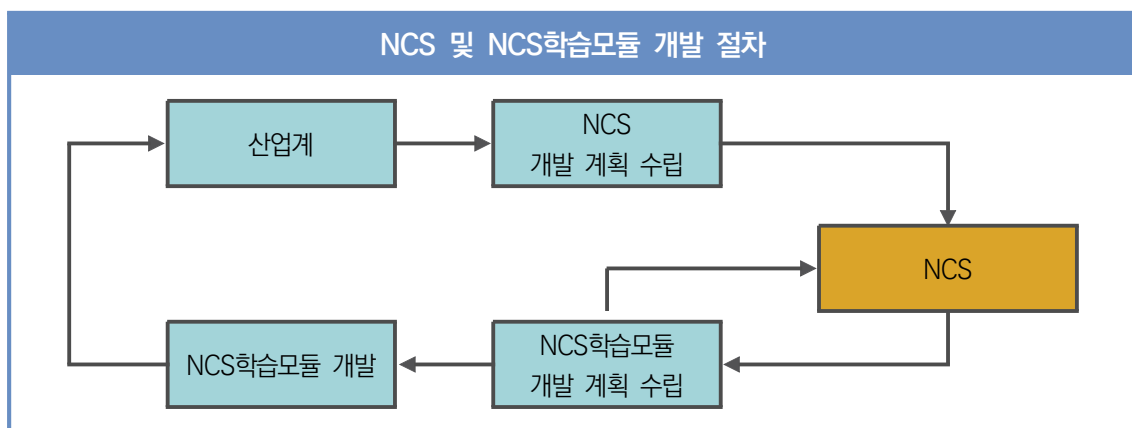
1. NCS학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만, NCS학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권재산권 일체를 보유하지 않은 저작물(출처가 표기된 도표·사진·삽화·도면 등)이 포함되어 있으므로, 이러한 저작물의 변형·각색·복제·공연·배포 및 공중 송신 등과 이러한 저작물을 활용한 2차적 저작물을 작성하려면 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.
2. NCS학습모듈은 개발 당시의 산업 및 교육 현장을 반영하여 집필하였으므로, 현재 적용되는 법령·지침·표준 및 교과 내용 등과 차이가 있을 수 있습니다. NCS학습모듈 활용 시 법령·지침·표준 및 교과 내용의 개정 사항과 통계의 최신성 등을 확인하시기를 바랍니다.
3. NCS학습모듈은 산업 현장에서 요구되는 능력을 교육훈련기관에서 학습할 수 있게 구성한 자료입니다. 다만, NCS학습모듈 지면의 한계상 대표적 예시(예: 활용도 또는 범용성이 높은 제품, 서비스) 중심으로 집필하였음을 이해하시기를 바랍니다.

NCS학습모듈의 이해

※ 본 NCS학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드할 수 있습니다.

I NCS학습모듈이란?

- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, **NCS학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 ‘교수·학습 자료’입니다.** NCS학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.

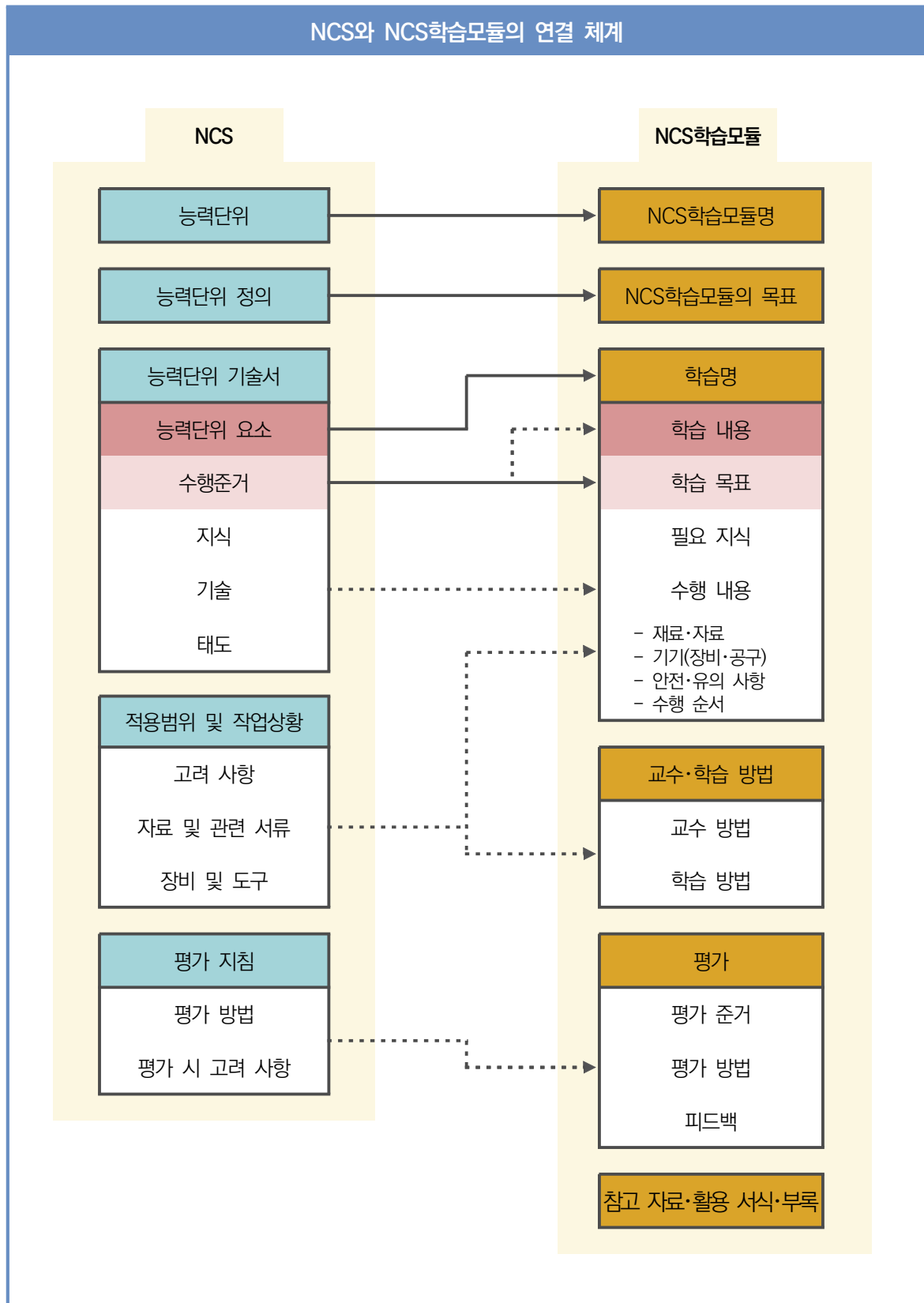


- **NCS학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.**

첫째, NCS학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.

둘째, NCS학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

○ NCS와 NCS학습모듈 간의 연결 체계를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



II NCS학습모듈의 체계

○ NCS학습모듈은 1. NCS학습모듈의 위치, 2. NCS학습모듈의 개요, 3. NCS학습모듈의 내용 체계, 4. 참고 자료, 5. 활용서식/부록으로 구성되어 있습니다.

1. NCS학습모듈의 위치

○ NCS학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

[NCS-학습모듈의 위치]		
대분류	문화·예술·디자인·방송	
중분류	문화콘텐츠	
소분류	문화콘텐츠제작	
세분류		
방송콘텐츠제작	능력단위	학습모듈명
영화콘텐츠제작	프로그램 기획	프로그램 기획
음악콘텐츠제작	아이템 선정	아이템 선정
광고콘텐츠제작	자료 조사	자료 조사
게임콘텐츠제작	프로그램 구성	프로그램 구성
애니메이션 콘텐츠제작	캐스팅	캐스팅
만화콘텐츠제작	제작계획	제작계획
캐릭터제작	방송 미술 준비	방송 미술 준비
스마트문화앱 콘텐츠제작	방송 리허설	방송 리허설
영사	야외촬영	야외촬영
	스튜디오 제작	스튜디오 제작
	...	...

학습모듈은
 NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어 1개 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS학습모듈의 개요

○ NCS학습모듈의 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로

학습모듈의 목표, **선수학습**, **학습모듈의 내용 체계**, **핵심 용어**로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습 목표를 작성한 것입니다.
선수학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 체계를 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

제작계획 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

본격적인 촬영을 준비하는 단계로서, 촬영 대본을 확정하고 제작 스태프를 조직하며 촬영 장비와 촬영 소품을 준비할 수 있다.

선수학습

제작 준비(LM0803020105_13v1), 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1), 촬영 제작(LM0803020106_13v1), 촬영 장비 준비(LM0803040204_13v1.4), 미술 디자인 협의하기(LM0803040203_13v1.4)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 촬영 대본 확정하기	1-1. 촬영 구성안 검토와 수정	0803020114_16v3.1	촬영 대본 확정하기
2. 제작 스태프 조직하기	2-1. 기술 스태프 조직 2-2. 미술 스태프 조직 2-3. 전문 스태프 조직	0803020114_16v3.2	제작 스태프 조직하기
3. 촬영 장비 계획하기	3-1. 촬영 장비 점검 과 준비	0803020114_16v3.3	촬영 장비 계획하기
4. 촬영 소품 계획하기	4-1. 촬영 소품 목록 작성 4-2. 촬영 소품 제작 의뢰	0803020114_16v3.4	촬영 소품 계획하기

핵심 용어

촬영 구성안, 제작 스태프, 촬영 장비, 촬영 소품

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악하도록 지도할 수 있습니다.

선수학습은

교수자 또는 학습자가 해당 학습모듈을 교수·학습하기 이전에 이수해야 하는 교과목 또는 학습모듈(NCS 능력단위) 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것을 권장합니다.

핵심 용어는

해당 학습모듈을 대표하는 주요 용어입니다. 학습자가 해당 학습모듈을 통해 학습하고 평가받게 될 주요 내용을 알 수 있습니다. 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)의 색인(찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS학습모듈의 내용 체계

○ NCS학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가**로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성되며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성한 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 표준화된 프로세스에 기반하여 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거 및 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

학습 1	촬영 대본 확정하기
학습 2	제작 스태프 조직하기
학습 3	촬영 장비 계획하기
학습 4	촬영 소품 계획하기

2-1. 기술 스태프 조직

학습 목표 • 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.

필요 지식 /

1. 기술 스태프의 구성
 프로그램의 장르에 따라 구성하는 기술 스태프는 많은 차이가 있다. 같은 장르의 프로그램이라도 그 형식이나 내용, 규모에 따라서 구성되는 기술 스태프의 종류와 인원 수는 천차만별이다.

1. 스튜디오 프로그램
 토크쇼, 종합 구성, 예능과 같은 스튜디오 프로그램은 부조정실과 스튜디오를 사용하여 제작하기 때문에 많은 기술 스태프가 필요하다.

학습은
 해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다. 하나의 학습은 일반교과의 '대단원'에 해당되며, 학습모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 하나의 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.

학습 내용은
 NCS 능력단위요소별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 '중단원'에 해당합니다.

학습 목표는
 학습 내용을 이수할 때 학습자가 갖춰야 할 행동 수준을 의미합니다. 따라서 수업시간의 과목 목표로 활용할 수 있습니다.

필요 지식은
 해당 NCS의 지식을 토대로 학습에 대한 이해와 성과를 제고하기 위해 반드시 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요 지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행 순서와 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

수행 내용 / 기술 스템프 구성표 작성하기

재료·자료

- 방송프로그램 제작 기획서 및 방송 대본, 콘티(continuity), 제작 일정, 운용표
- 장비 및 시설, 제작 시설 배정 의뢰서 및 배정표, 방송 기술 스템프 데이터베이스(DB) 자료

기기(장비·공구)

- 컴퓨터 등

안전·유의 사항

- 프로그램의 내용과 제작 방법을 분석하고, 각 스템프들의 역할을 신중하게 검토한다.

수행 순서

- ① 방송 대본이나 콘티(continuity), 큐 시트를 분석하고, 프로그램의 내용적 특성, 제작 과정에 대한 자료를 수집한다.
- ② 프로그램 제작 방법을 결정한다.
 1. 스튜디오 녹화를 할 것인가, 야외 촬영을 할 것인가 검토한다.

수행 tip

- 스템프의 결정은 스템프 간의 호흡을 중요시하여 선정해야 프로그램의 질을 향상시킬 수 있다.

수행 내용은

해당 학습모듈에서 제시한 내용 중 기술(skill)을 습득하기 위한 실습과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용에 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는 데 있어 안전상 주의해야 할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 실습 시 유념해야 하며, NCS의 고려사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습 과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 실습을 용이하게 할 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 수행 tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행 과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습2

교수·학습 방법

교수 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램 제작에서 각 기술 스템프의 역할에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램을 분석하고 필요한 기술 스템프를 구성할 수 있도록 지시한다.

학습 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해서 알아본다.
- 프로그램 제작에 필요한 기술 스템프의 역할을 이해하고, 기술 스템프 구성표를 작성한다.

교수·학습 방법은

학습 목표를 성취하는 데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습 내용, 학습 내용과 관련된 자료명, 자료 형태, 수행 내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도 제고 방법 및 수업 진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습자의 자기주도 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기 능력과 학습 과정에서 주의해야 할 사항 등도 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정에 활용할 수 있습니다.

학습2

평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준 상 중 하
기술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.	
미술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 미술 스태프를 조직할 수 있다.	
전문 스태프 조직	- 프로그램 특수 촬영을 위한 전문 스태프를 조직할 수 있다.	

평가 방법

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준 상 중 하
기술 스태프 조직	- 프로그램에서 기술적 요소의 파악 여부 - 기술 스태프의 역할 파악 여부 - 프로그램에 필요한 기술 스태프 구성표 작성 능력	

피드백

- 사례 연구
 - 프로그램을 선택하여 기술 스태프, 미술 스태프, 전문 스태프 구성표를 예시와 같이 작성하였는지 개인별 능력을 평가한 후, 그 결과를 모든 학습자에게 공유하도록 한다.

평가는

NCS 능력단위의 평가 방법과 평가 시 고려사항을 준용하여 작성합니다. 교수자와 학습자가 평가 항목별 성취수준 확인 시 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 학습을 어느 정도 성취하였는지 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습 목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가 항목 별 성취수준을 평가하는 데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가 방법을 참고하였으며, 평가 준거에 따른 평가 방법을 2개 이상 제시합니다. 평가 방법의 종류는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는 데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 학습 목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참 고 자 료

- 교육부(2013). 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1). 한국직업능력개발원.

참고 자료는

해당 학습모듈에 제시된 인용 자료의 출처를 제시하였습니다. 교수·학습의 과정에서 참고로 활용할 수 있습니다.

5. 활용 서식/부록

활 용 서 식

스튜디오 기술 스태프 구성표

직종	이름	연락처	소속	특이사항	비고
기술감독					
조명감독					

활용 서식은

평가 서식, 실습 시트 등 교수·학습 시 활용할 수 있는 다양한 서식들로 구성하였습니다. 수행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

부 록

[디지털 텔레비전 방송프로그램 음량 등에 관한 기준]

제정 2014. 11. 29. 미래창조과학부 고시 제2014-87호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 방송법 제70조의2제1항에 따라 방송사업자가 디지털 텔레비전 방송프로그램 및 방송광고의 음량을 일정하게 유지하기 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

부록은

활용 서식 이외에 교수·학습 과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

[NCS-학습모듈의 위치]

대분류	정보 통신	
중분류	정보 기술	
소분류	정보기술개발	

세분류		
SW아키텍처	능력단위	학습모듈명
응용SW엔지니어링	요구사항 확인	요구사항 확인
임베디드SW 엔지니어링	데이터 입출력 구현	데이터 입출력 구현
DB엔지니어링	통합 구현	통합 구현
NW엔지니어링	정보시스템 이행	정보시스템 이행
보안엔지니어링	제품소프트웨어 패키징	제품소프트웨어 패키징
UI/UX엔지니어링	서버 프로그램 구현	서버 프로그램 구현
시스템SW엔지니어링	인터페이스 구현	인터페이스 구현
빅데이터플랫폼구축	애플리케이션 배포	애플리케이션 배포
핀테크엔지니어링	애플리케이션 리팩토링	애플리케이션 리팩토링
데이터아키텍처	인터페이스 설계	인터페이스 설계
IoT시스템연동	애플리케이션 요구사항 분석	애플리케이션 요구사항 분석
인프라스트럭처 아키텍처 구축	기능 모델링	기능 모델링
	애플리케이션 설계	애플리케이션 설계

정적모델 설계	정적모델 설계
동적모델 설계	동적모델 설계
화면 설계	화면 설계
화면 구현	화면 구현
애플리케이션 테스트 관리	애플리케이션 테스트 관리
애플리케이션 테스트 수행	애플리케이션 테스트 수행
소프트웨어공학 활용	소프트웨어공학 활용
소프트웨어개발 방법론 활용	소프트웨어개발 방법론 활용
프로그래밍 언어 응용	프로그래밍 언어 응용
프로그래밍 언어 활용	프로그래밍 언어 활용
응용SW 기초 기술 활용	응용SW 기초 기술 활용
개발자 환경 구축	개발자 환경 구축
개발 환경 운영 지원	개발 환경 운영 지원
자료구조 활용	자료 구조 활용

차 례

학습모듈의 개요	1
학습 1. 인터페이스 요구사항 확인하기	
1-1. 인터페이스 요구사항 분석	3
1-2. 인터페이스 요구사항 검증	19
• 교수 · 학습 방법	31
• 평가	32
학습 2. 인터페이스 대상 식별하기	
2-1. 인터페이스 시스템 식별	35
2-2. 송수신 데이터 식별	44
• 교수 · 학습 방법	53
• 평가	54
학습 3. 인터페이스 상세 설계하기	
3-1. 인터페이스 방법 명세화	57
3-2. 인터페이스 설계서 작성	74
• 교수 · 학습 방법	91
• 평가	92
참고 자료	95
활용 서식	96

인터페이스 설계 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

응용소프트웨어 개발을 위해 정의된 시스템 인터페이스 요구사항을 확인하고 인터페이스 대상을 식별하여 인터페이스를 설계할 수 있다.

선수학습

애플리케이션 설계(2001020221_23v6), 요구사항 확인(2001020201_23v5), 인터페이스 구현(2001020212_23v6), 소프트웨어 공학

학습모듈의 내용 체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드 번호	요소 명칭
1. 인터페이스 요구사항 확인하기	1-1. 인터페이스 요구사항 분석	2001020218_23v6.1	인터페이스 요구사항 확인하기
	1-2. 인터페이스 요구사항 검증		
2. 인터페이스 대상 식별하기	2-1. 인터페이스 시스템 식별	2001020218_23v6.2	인터페이스 대상 식별하기
	2-2. 송수신 데이터 식별		
3. 인터페이스 상세 설계하기	3-1. 인터페이스 방법 명세화	2001020218_23v6.3	인터페이스 상세 설계하기
	3-2. 인터페이스 설계서 작성		

핵심 용어

인터페이스 요구사항 분석, 인터페이스 요구사항 관리, 대내외 연계 시스템, 인터페이스 시스템, 네트워크, 인터페이스 설계, UML

학습 1

인터페이스 요구사항 확인하기

학습 2 인터페이스 대상 식별하기

학습 3 인터페이스 상세 설계하기

1-1. 인터페이스 요구사항 분석

학습 목표

- 정의된 응용소프트웨어 요구사항을 참조하여 개발하고자 하는 응용소프트웨어의 인터페이스 비 기능 요구사항을 분석할 수 있다.
- 정의된 응용소프트웨어 요구사항을 참조하여 개발하고자 하는 응용소프트웨어의 인터페이스 기능 요구사항을 분석할 수 있다.

필요 지식 /

① 인터페이스 요구사항

인터페이스 요구사항은 목표 시스템과 외부 시스템을 연결하는 시스템 인터페이스와 사용자 인터페이스에 대한 요구사항으로 분류할 수 있다. 본 학습모듈은 시스템 인터페이스 설계에 관한 내용이므로 시스템 인터페이스 요구사항만 기술한다[사용자 인터페이스 요구사항은 학습모듈 화면 설계(LM2001020224_23v6 학습 1. UI 요구사항 확인하기) 참조].

1. 시스템 인터페이스 요구사항

시스템 인터페이스란 서로 독립적으로 운영되는 시스템 간에 연동을 통해 정보를 교환하고 상호 작용 할 수 있도록 정의된 접속 방식과 규칙을 의미한다. 네트워크를 통해 조직 내부와 외부에 위치한 시스템이 상호 접속하여 특정 기능이나 업무를 수행하기 위해서는 체계적인 시스템 인터페이스 설계와 개발이 필수적이다.

(1) 시스템 인터페이스 요구사항의 구성

시스템 인터페이스 요구사항은 인터페이스 이름, 연계 대상 시스템, 연계 범위 및 내용, 연계 방식, 송신 데이터, 인터페이스 주기, 기타 고려 사항을 명시한 것으로 내외부 인터페이스 대상 시스템 및 기관과 시스템 연동 방안을 사전에 협의해야 한다.

(2) 시스템 인터페이스 요구사항의 분류

시스템 인터페이스 요구사항도 기능적 요구사항과 비기능적 요구사항으로 나눌 수 있다.

(가) 기능적 요구사항

기능적 요구사항은 내부 시스템과 외부 시스템을 연계하여 수행되는 업무 기능과 관련된 사항을 말한다. 이는 입력과 출력, 처리 절차, 그리고 목표 시스템을 구축하기 위해 소프트웨어가 갖추어야 할 기능적 특성을 포함한다.

〈표 1-1〉 시스템 인터페이스 기능 요구사항 예시

요구사항 분류		시스템 인터페이스 요구사항
요구사항 번호		SIR-001
요구사항 명칭		CRM과 VOC 연계
요구사항 속성		필수
정의		CRM 시스템과 VOC 시스템 간의 인터페이스
요구사항 상세 설명	요구사항	1) VOC 시스템을 통해 수집된 고객 불만 정보를 CRM 시스템에 매일 1회 전달함
	세부 내용	- 1일 VOC 발생 건수는 500회 정도 예상함 〈고려 사항〉 - VOC 시스템에서 CRM 시스템으로 고객 불만 정보를 전송하는 프로그램은 VOC 시스템 담당자가 작성함
산출 정보		CRM 시스템의 고객 불만 정보 테이블, 전송 로그
요구사항 출처		CRM 업무 담당자 인터뷰
관련 요구사항		

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.04.

(나) 비기능적 요구사항

- 비기능적 요구사항은 시스템의 기능에 관련되지 않는 사항으로 시스템이 기능 요구사항을 만족시키면서 정상적으로 작동하기 위한 시스템 내부 또는 외부의 제약 조건을 의미한다.
- 비기능 요구사항에는 성능(응답 시간, 처리량), 사용의 용이성, 신뢰도, 보안성, 운용상의 제약, 안전성 등 행위적 특성이나 시스템 전반과 관련된 요구사항이 포함된다. 예를 들어, 외부 정보시스템과 데이터를 송수신할 때 데이터 암호화나 송수신 기록 관리와 같은 보안 관련 사항은 비기능적 요구사항에 해당한다.

〈표 1-2〉 시스템 인터페이스 비기능 요구사항 예시

요구사항 분류		시스템 인터페이스 요구사항
요구사항 번호		SIR-002
요구사항 명칭		인터페이스 보안
요구사항 속성		필수
정의		인터페이스 보안
요구 사항 상세 설명	세부 내용	1) 인터페이스를 위한 연계 서버와 업무 서버 사이에 침입 차단 시스템 등 보안 장비를 활용하여 보안을 강화해야 함 2) 인터페이스 서버와 대외 기관 사이에 전송되는 데이터를 보호하기 위해 VPN 등을 활용하거나 민감정보에 대한 암호화를 적용해야 함
산출 정보		인터페이스 보안 방안
요구사항 출처		보안 담당자 인터뷰
관련 요구사항		

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.05.

2. 시스템 인터페이스 요구사항 분석

- 시스템 인터페이스 요구사항 분석은 요구사항 정의 단계에서 정의한 기능 및 비기능 인터페이스 요구사항을 상세하게 이해하고, 요구사항을 분류하고 조직화하여 명세를 구체화하는 작업이다.
- 요구사항명세서와 유스케이스 다이어그램과 같은 개념 모델을 검토하여 상위 수준의 요구사항은 분해하여 적절한 수준으로 상세화하고, 요구사항이 누락된 경우 새로운 요구사항을 정의할 수도 있으며, 요구사항에 대한 상대적 중요도를 평가하여 우선순위를 부여하고 품질 속성을 도출한다.
- 시스템 인터페이스 요구사항 분석 작업은 요구사항 중에서 인터페이스 관련 요구사항을 선별하여 ‘② 요구사항 분석’의 분석 기법을 적절하게 이용하여 진행한다.

② 요구사항 분석

요구사항 분석은 도출된 기능 및 비기능 요구사항을 분석하여 상세하게 이해하고, 요구사항을 만족시키기 위한 아키텍처 구성 요소를 식별하거나 중요도에 따라 우선순위를 부여하는 등 요구사항을 구체화해 나가는 일련의 과정이다. 구체적인 요구사항 분석 방법은 학습모듈 ‘요구사항 확인(LM2001020201_23v5)’의 내용을 참고할 것을 권장하고, 본 학습모듈에서는 간략한 요구사항 분석 과정과 인터페이스 요구사항 분석 시 고려 사항을 기술한다.

1. 요구사항 분석 기법

요구사항 분석 기법에는 요구사항 분류, 개념 모델링을 통한 요구 기능 분석, 요구사항 할당, 요구사항 협상 등이 있다.

(1) 요구사항 분류

요구사항 분류는 요구사항을 유형별, 우선순위별, 제품 및 프로세스 연관성 등에 따라 분류하는 작업이다.

(2) 개념 모델링을 통한 요구 기능 분석

시스템 사용자와 이해관계자, 주변 환경이 시스템과 긴밀하게 상호 작용 하는 사용 시나리오를 개념 모델로 표현하는 과정을 통해 요구되는 서비스와 기능을 분석하는 방법이다. 요구사항을 구체화하기 위해 유스케이스 다이어그램(Use Case Diagram), 데이터 흐름 모델(Data Flow Model), 상태 모델(State Model) 등의 다양한 모델링 기법이 사용될 수 있지만 UML(Unified Modeling Language)을 일반적으로 사용한다.

(3) 요구사항 할당

요구사항 할당은 요구사항을 만족시키는 데 필요한 아키텍처 구성 요소를 식별하는 과정이다. 다른 아키텍처 구성 요소의 상호 작용을 분석하는 과정에서 추가적인 요구사항을 발견할 수 있다.

(4) 요구사항 협상

요구사항을 분석하는 과정에서 이해관계자가 서로 상충하는 내용을 요구하거나, 요구사항을 충족시키는 데 필요한 자원이 부족하거나, 기능과 비기능 요구사항들이 서로 어긋나는 경우 요구사항 협상을 통해 적절한 수준에서 합의한다.

2. 요구사항명세서

요구사항 분석을 통해 확정된 요구사항명세서에는 시스템 개발 작업의 기준선(Baseline)으로 활용될 수 있으므로 요구사항 확인(Validation) 및 검증(Verification), 비용 추정 등의 작업이 가능하도록 명확하고 완전하게 정의되어야 한다.

(1) 요구사항명세서 표준 가이드

소프트웨어 요구사항 명세에 대한 국제 표준 가이드인 IEEE Std 830-1998에서는 요구사항명세서에 기술할 항목과 템플릿을 제공하고 있으므로 참고한다.

(2) 요구사항명세서 작성 시 고려 사항

요구사항은 개발 대상 시스템이 무엇(What)을 수행할 것인지를 규정하는 것으로, 시스템이 달성해야 할 목표를 명확히 제시한다. 다만, 어떻게(How) 수행할 것인지에 대한 구체적 해결 방법은 포함하지 않는다.

요구사항명세서를 작성할 때는 다음과 같은 사항을 고려해야 한다.

(가) 요구사항명세서는 고객과 개발자가 쉽게 이해할 수 있도록 간결하게 작성해야 한다.

(나) 요구사항명세서의 내용은 사용자와 개발자가 모두 동의한 것이어야 한다.

- (다) 요구사항명세서에는 시스템의 모든 기능과 시스템에 영향을 미치는 모든 제약 조건을 기술해야 한다.
- (라) 요구사항명세서에는 요구사항 검증을 위해 원하는 시스템의 품질과 품질 측정 및 검증 방법, 인수 테스트 기준 등을 기술해야 한다.
- (마) 요구사항명세서에는 우선순위에 따른 중요도를 기술해야 한다.
- (바) 요구사항명세서에는 요구사항을 쉽게 참조할 수 있도록 고유의 식별자를 기술해야 한다.

(3) 인터페이스 요구사항명세서 작성 시 고려 사항

인터페이스 요구사항에는 연계 대상 시스템과 연계 범위, 연계 방식, 송수신 데이터와 송수신 주기 등을 명시해야 한다.

- (가) 요구사항명세서를 통해 인터페이스별로 연계 방식(Web Service, DB, File 등)과 연계 유형(온라인/배치), 연계 주기(월, 주, 일, 이벤트 발생 시 등)를 식별할 수 있도록 작성한다.
- (나) 송수신 데이터 정보와 코드 정보 등 교환되는 데이터에 대한 정보를 식별할 수 있도록 작성한다.
- (다) 송수신 데이터의 보안이나 통신 네트워크 환경, 송수신 데이터의 크기 제한 등 인터페이스 구현에 필요한 환경 정보와 기술적인 요구사항이 포함되어야 한다.
- (라) 인터페이스와 관련된 송수신 시스템의 업무 담당자와 IT 담당자 정보를 확인할 수 있어야 한다.

수행 내용 / 인터페이스 요구사항 분석하기

재료·자료

- 제안 요청서(요구사항), 요구사항목록, 요구사항 정의서
- 업무 정의서(업무 프로세스, 업무 처리 기준 등), 시스템 환경 분석서, 시스템 아키텍처 정의서
- IEEE 830(IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications)

기기(장비·공구)

- 전산 장비(컴퓨터, 프린터, 빔 프로젝터, 네트워크 장비 등)
- OA 도구: 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 도구 등
- CASE 도구: 요구사항 관리 도구, SW 분석 지원 도구, 모델링 도구, 형상관리 도구 등

안전·유의 사항

- 요구사항 분석을 위해 요구 공학에 대한 기본 지식을 사전에 학습한다.
- 시스템 개발 계획 단계에서 도출한 인터페이스 요구사항은 시스템 개발 과정에서 변경될 가능성이 커서 지속적인 변경 관리를 수행해야 하므로 변경 관리가 용이하도록 인터페이스 기술 요구사항과 데이터 요구사항을 구분하여 관리한다.
- 개발하고자 하는 시스템의 인터페이스 기술 정의를 위해 요구사항 분석 과정에서 송수신 시스템의 기술 환경(하드웨어 사양, 운영체제, 네트워크 대역폭과 속도 등)을 파악할 수 있는 자료를 같이 수집한다.

수행 순서

- ① 인터페이스 관련 요구사항을 식별하고 관련 자료를 수집하여, 기능과 비기능 요구사항으로 분류한다.
소프트웨어 요구사항 목록과 정의서를 기반으로 인터페이스 관련 요구사항을 식별하고, 관련 자료를 수집하여 기능과 비기능 요구사항으로 분류한다.
1. 요구사항목록을 검토하여 인터페이스 관련 항목을 식별한다.
 - (1) 소프트웨어 요구사항 정의서 및 요구사항목록을 검토하여, 시스템 간 연계가 필요한 항목을 인터페이스 요구사항으로 구분한다.

(2) 외부 시스템과의 데이터 송수신, 연계 기능 수행이 포함된 요구사항을 중심으로 선별한다.

〈표 1-3〉 인터페이스 요구사항목록 예시

요구사항 번호	요구사항명	요구사항 내용
SIR-001	고객 채널 연계 API 구현	- 기존 콜센터, 챗봇, 홈페이지, 모바일 앱 등 다양한 고객 접점 채널과 연계가 가능한 API 게이트웨이 구성 필요 - 연계 방식은 RESTful 기반 OpenAPI로 구현하며, 고객 식별 정보 및 상담 이력 실시간 연계
SIR-002	금융기관 CMS 연계	- 회계 시스템과 은행 CMS 시스템 간 계좌 이체, 자동 이체, 수납 결과 수신을 위한 API 기반 연계 - JSON 포맷 기반 송수신 처리, 보안 인증은 OAuth2.0 방식 적용
SIR-003	법인 카드 사용 내역 수신 연계	- 카드사와의 API 연계를 통해 실시간 사용 내역을 수신하고 회계 시스템에 자동 반영 - 암호화 필드 처리 및 카드사별 응답 포맷 매핑 규칙 필요
SIR-004	조직도 및 인사 정보 연계	- 인사 시스템과 전자 결재/업무 포털 간 사용자 및 조직도 정보 연계 - 인사 정보 변경 시 자동 반영되도록 EAI 기반 비동기 메시지 처리 방식 적용
SIR-005	대외 기관 연계 인터페이스 표준 화	- 외부 정부 기관, 공공데이터 포털(OpenAPI) 등과의 연계를 위한 인터페이스 표준화 추진 - 파일 기반 또는 실시간 API 연계가 가능하도록 Adapter 및 인증 방식(SSL, API key) 정의 필요

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.09.

2. 인터페이스 관련 자료를 수집한다.

(1) 각 연계 기능의 목적, 송수신 데이터, 주기, 처리 방식 등이 기술된 인터페이스 요구사항 정의서를 준비한다. [활용 서식 참조: 인터페이스 요구사항 검토서]

〈표 1-4〉 시스템 인터페이스 요구사항명세서 예시 1

요구사항 분류		시스템 인터페이스 요구사항
요구사항 번호		SIR-001
요구사항 명칭		고객 채널 연계 API 구현
요구 사항 상세 설명	정의	디지털 채널(모바일 앱, 홈페이지 등)과 업무 시스템 간 인터페이스 연계 기능 구현
	세부 내용	1) 디지털 채널(모바일 앱, 챗봇, 홈페이지)과 내부 업무 시스템(고객 관리, 영업 지원 등) 간 실시간 연계를 위해 API 기반 인터페이 스 구현 2) 채널 시스템 변경 시에도 업무 연계 기능이 유지될 수 있도록 표 준화된 인터페이스 구조 설계 필요.
산출 정보		인터페이스 정의서, 연계 아키텍처 문서
요구사항 출처		디지털 서비스 기획 부서 인터뷰, 고객 접점 시스템 분석 결과
관련 요구사항		연계 API 설계 지침, 인증 처리 모듈 연계 요구사항

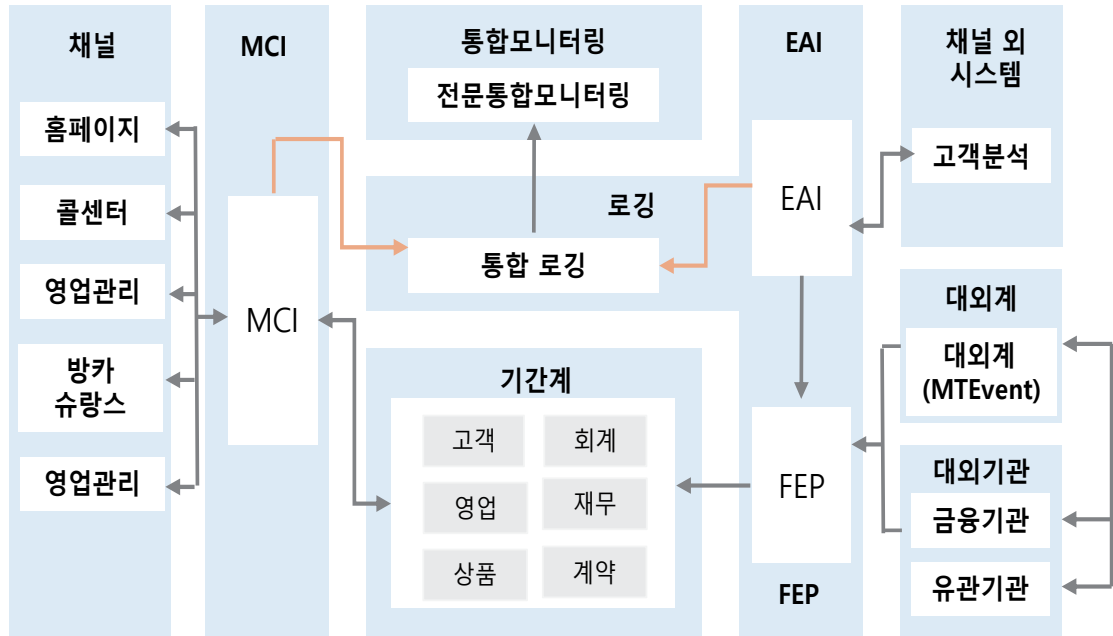
출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.09.

〈표 1-5〉 시스템 인터페이스 요구사항명세서 예시 2

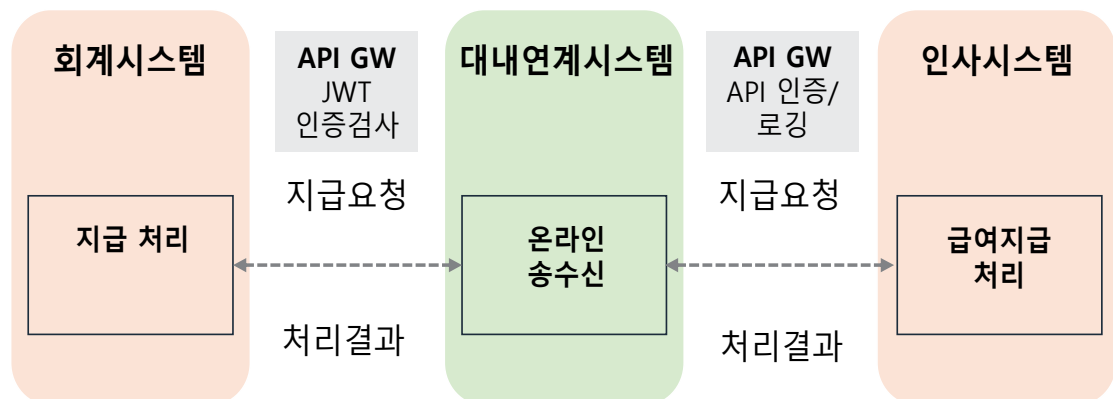
요구사항 분류		시스템 인터페이스 요구사항
요구사항 번호		SIR-002
요구사항 명칭		금융기관 CMS 연계
요구 사항 상세 설명	정의	은행, PG사, 카드사 등과의 정산 정보 연계를 위한 실시간 인터페이 스 구성
	세부 내용	1) 수납·이체·환불 관련 데이터는 각 금융기관의 OpenAPI 또는 SFTP 방식 연계를 통해 송수신하며, 일자별 정산 데이터 자동 수 집 및 저장 기능을 구현해야 함 2) 거래 내역 오류 시 재전송 요청 기능, 응답 코드에 따른 예외처리 로직 필요
산출 정보		인터페이스 명세서, 정산 로직 처리 설계서
요구사항 출처		재무회계 팀 요구사항 인터뷰, 정산 시스템 분석 보고서
관련 요구사항		API 인증방식 처리, PG사 연동 테스트 항목

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.10.

- (2) 대내외 연계도, 인터페이스 목록, 시스템 간 연계 업무 흐름도 등 업무 정의서를 기반으로 인터페이스의 흐름과 연계 목적을 파악한다. [활용 서식 참조: 시스템 인터페이스 목록]



출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.10.
[그림 1-1] 현행 시스템 대내외 연계 구성도 예시



출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.10.
[그림 1-2] 회계 시스템과 내부 시스템 간 업무 흐름 예시

- (3) 소프트웨어 아키텍처 정의서, 논리 ERD 등을 통해 연계 지점, 처리 방식, 데이터 구조를 분석한다.
- (4) 상용 솔루션을 도입하거나 기존 시스템의 연계 모듈을 재사용하는 경우, 해당 기술 사양서 또는 API 연계 정의서를 준비한다.

〈표 1-6〉 시스템 인터페이스 기술 참고 자료 예시

구분	연계 조건
OpenAPI 기반 웹 서비스 연계	정부24, NICE, 금융결제원 등에서 제공하는 OpenAPI를 활용할 경우, 제공 기관의 Swagger 명세서 또는 API 연동 가이드를 참조함 - API key 또는 OAuth 인증 방식 적용 여부 확인 - API 테스트를 위한 샌드박스 또는 Postman 스펙 확인 - 요청 메시지 구조(JSON/XML), 응답 포맷 확인 및 오류 코드 정의 파악
파일 전송 기반 연계 (SFTP/보안 메일)	외부 협력 기관과의 대용량 배치 연계 시, SFTP를 통해 .csv 또는 .xml 파일을 정기 송수신하는 방식 사용 - 예: 국세청 과세 정보 수신, 공공데이터포털 데이터 수집 등 - 연계 주기, 파일 구조, 암호화 여부를 사전에 정의해야 하며, 전달 경로는 DMZ 영역 내 보안 경로로 구성
클라우드 SaaS 연계 모듈 재사용	공공기관의 업무 중 전자 결재, 문자 전송, 상담 관리 등은 SaaS 기반 솔루션과 연동되어 있음 - 송수신 JSON 포맷, 인증 토큰 설정, 실패 시 재전송 로직 확인
SMS 연동(사용 플랫폼 연계)	문자 전송 업무는 계약된 SMS 연동 사업자(LG U+, KT, SK 등)의 API 명세서에 따라 URL 호출 방식으로 구성 - SMS API 사용을 위한 발신 번호 사전 등록, 메시지 발송 결과 수신(Push or Polling 방식) 고려

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.11.

3. 인터페이스 요구사항을 기능 요구사항과 비기능 요구사항으로 분류한다.

수집한 자료와 정의서를 기반으로 인터페이스 요구사항 정의서 내용을 검토하여, 다음 기준에 따라 분류한다.

〈표 1-7〉 인터페이스 요구사항 분류 예시

요구사항 유형	요구사항 번호	요구사항명
기능	SIR-001	고객 채널 연계 API 구현(홈페이지/모바일 포함)
	SIR-002	금융기관 CMS 연계(실시간 입출금 연계)
	SIR-003	법인카드 거래 수신 및 회계 연계
	SIR-004	조직도 및 인사 정보 통합 연계
	SIR-005	공공 OpenAPI 및 RESTful API 호출
	SIR-006	외부 기관(정부24, 홈택스 등) 연계 표준 인터페이스 적용
비기능	SIR-007	보안요구사항(OAuth 2.0, TLS, 기관 인증서 등)
	SIR-008	응답 시간 SLA 및 연계 주시 정의(실시간/배치 등)
	SIR-009	장애 자동 감지 및 복구 절차 연계(모니터링 기반)

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.11.

② 인터페이스 요구사항 정의서와 관련 자료를 기반으로 기능 및 비기능 요구사항을 분석하고 요구사항명세서를 구체화한다.

1. 인터페이스 요구사항을 검토하여 분해가 필요한 경우 적절한 수준으로 세분한다.

- (1) 인터페이스 요구사항 정의서의 내용을 분석하여, 하나의 항목에 여러 연계 기능이 포함되어 있는 경우 이를 시스템 또는 기능 단위로 분해한다.
- (2) 예를 들어 ‘고객 채널 연계 기능’ 요구사항은 ‘홈페이지 연계’, ‘콜센터 연계’ 등으로 세분하여 식별할 수 있다.
- (3) 요구사항 분해를 통해 식별된 항목은 새로운 인터페이스 요구사항으로 추가하고 고유 식별자(SIR-0XX)를 부여한다.

〈표 1-8〉 인터페이스 요구사항 분해 예시

요구사항 번호	요구사항명	요구사항 분해		
		단계 1	단계 2	단계 3
SIR-001	채널 연계 업무 기능 구현	홈페이지 연계	로그인	간편 인증 로그인
				공동인증서 로그인, 생체인증
		계약 관리	계약 조회	전자 계약 체결
				해치 신청, 갱신 요청
		콜센터 연계	고객 상담 연계	고객 기본 정보 조회 고객 실명 확인, 고객 번호 변경

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.12.

2. 인터페이스 요구사항 정의서를 검토하고, 필요시 내용을 수정하거나 보완한다.

- (1) 요구사항 정의서에 포함된 설명이 불충분하거나 명확하지 않은 경우, 관련 분석 산출물(예를 들어 유스케이스 다이어그램, 데이터 흐름도, 시스템 연관도 등)을 참고하여 내용을 구체화한다.
- (2) 특히 송수신 데이터 항목, 연계 조건, 처리 흐름 등의 세부 사항이 누락된 경우 해당 내용을 명확하게 보완한다.

〈표 1-9〉 시스템 인터페이스 요구사항명세서 구체화 예시

요구사항 분류		시스템 인터페이스 요구사항
요구사항 번호		SIR-002
요구사항 명칭		금융기관 CMS 연계
요구사항 상세 설명	정의	금융기관 측 연계를 통해 지급 지시, 계좌 정보, 수납 내역을 실시간 또는 배치 방식으로 송수신하며 전자 지급 결제 기능을 수행함 1) CMS 시스템과 회계 시스템 간 입출금 내역 연계 구현 - 회계 내역 데이터를 실시간 또는 일배치(Batch) 방식으로 은행에 송신하고, 입출금 결과 데이터를 수신하여 데이터베이스(DB)에 자동 저장함 - 전표 자동 생성 및 지급 내역 증빙에 활용 가능 2) 전자 지급 결제 연계 처리 기능 구현 - 금융기관 API를 통해 지급 지시 요청 후 상탭값(처리 결과)을 수신하고 통합 모니터링에 반영 - 지급 취소 및 정정 기능 포함 〈추가 정의 내용〉 - 지급 정보 은행 전송: 지급 대상 건에 대한 지급 데이터를 은행에 전송하는 기능(일별) - 은행 수금 내역 수신: 은행으로부터 입금 내역을 전송받아 자동으로 가수금 전표를 생성하는 기능(일별) - 은행 계좌 잔액 수신: 당사의 통장 잔액 확인(필요시) - 예금주 조회: 예금주 정보를 요청하고 전송받음(필요시)
	세부 내용	
산출 정보		인터페이스 목록, 인터페이스 정의서, API 명세서
요구사항 출처		CMS 업무 담당자 인터뷰, 은행 표준 API 명세서
관련 요구사항		보안 인증 요건(Secure API Key), 송수신 주기 설정, 오류 리포트 API

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.12.

3. 관련 자료를 종합하여 누락된 요구사항을 도출하고, 인터페이스 사항을 보완한다.

(1) 아키텍처 정의서 및 기존 시스템 현황 자료를 비교한다.

(가) 목표 시스템의 소프트웨어 아키텍처 구성도, 인터페이스 목록, 연계 흐름도 등을 검토하여 누락된 연계 항목이 있는지 확인한다.

(나) 현행 시스템의 인터페이스 서비스 목록과 비교하여 요구사항 정의서와의 차이를 검토하고 필요한 경우 신규 항목을 추가한다.

〈표 1-10〉 현행 시스템 인터페이스 서비스 목록 예시

업무	서비스 ID	서비스명	연계 채널	연계 시스템
고객	ISCC101	계약 정보 조회	콜센터	통합 계약 관리
고객	ISCC102	계약 이력 조회	홈페이지	시스템
고객	ISCC103	전자서명 계약서 PDF 조회	콜센터	전자문서 저장소
고객	ISCC104	납입 확인증 출력 조회	콜센터	수납 정산 시스템
고객	ISCC105	고객 최근 이용 서비스 내역	콜센터	서비스 이용 이력
고객	ISCC106	고객 최근 이용 서비스 내역	홈페이지	시스템
고객	ISCC107	고객 불만 관리 계약 사항 조회	콜센터	고객 불만 관리 시스템
고객	ISCC108	고객 불만 관리 현황 조회	콜센터	
고객	ISCC109	고객 불만 관리 처리 등록	콜센터	
고객	ISCC110	고객별 우편물 발송 내역(반송, 전체) 조회	콜센터	통합 발송 관리 시스템

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.13.

〈표 1-11〉 인터페이스 요구사항목록에 신규 요구사항을 추가한 사례

요구사항 번호	요구사항명	요구사항 내용
SIR-001	고객 대상 채널 업무 연계 기능 구현	〈표 1-3〉과 동일
SIR-002	금융기관 CMS 연동	〈표 1-3〉과 동일
SIR-003	법인카드 연동	〈표 1-3〉과 동일
SIR-004	조직도 및 인사 정보 연계	〈표 1-3〉과 동일
SIR-005	대내외 인터페이스 구현 방안	〈표 1-3〉과 동일
SIR-006	전자문서 이미지 시스템 연계	계약 업무에 필요한 증빙 자료(전자서명 계약서, 스캔 문서, 수기 계약서, PDF 등)를 저장하는 이미지 시스템과 계약 관리 시스템 간 연계를 통해 계약 정보 기반 자료 열람/저장/전송 기능 구현
SIR-007	모바일 인증 API 연계	휴대폰 본인 확인, 공동인증서, PASS 인증 등 외부 인증 플랫폼과의 연계를 통해 로그인·서명 등 인증 기능 구현
SIR-008	전자세금계산서 시스템 연계	국세청 또는 외부 ASP 연계 모듈을 활용하여 세금계산서 발행/조회/전송 기능 구현

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.13.

(2) 이해관계자 인터뷰 및 관련 문서를 검토한다.

이해관계자와의 인터뷰, RFP(제안 요청서), 수행 계획서 등을 분석하여 기술적·비기능적 제한 조건이 누락되지 않았는지 점검한다. 예를 들어 연계망 보안 정책, 송수신 포맷 제한, 연계 처리 방식 등이 있다.

〈표 1-12〉 인터페이스 테스트 관련 요구사항 추가 사례

요구사항 번호	요구사항명	요구사항 내용
SIR-007	대내외 연계 테스트	인터페이스 정합성 및 신뢰성을 확보하기 위해 사전 연계 검증 테스트 및 통합 업무 시나리오 기반의 검증 절차를 수행함 1) 대외 연계 테스트: - (1단계) 대외계 시스템과 외부 기관(금융기관, 유관 기관 등) 간의 연계가 정상적으로 작동하는지 단위 테스트 진행하여야 함 - (2단계) 내부 시스템(기관계)까지 포함하여 전체 업무 흐름(End-to-End)을 실제처럼 테스트하여, 연계된 모든 시스템이 올바르게 작동하는지 확인하여야 함 - 테스트 케이스, 송수신 로그, 오류 대응 방안 등 테스트 결과를 검증 보고서로 기록하여야 함 2) 대내 연계 테스트: - MCI, EAI 등을 거쳐 시스템 간 연계가 정확히 동작하는지 검증하여야 함 - 인터페이스 정의서에 따라 요청/응답 데이터가 올바른지 확인하여야 함 - 업무 시나리오에 기반한 테스트 케이스를 사전에 정의하고 실행하여야 함 - 메시지 처리 시간 측정 및 데이터 정합성 검토가 포함되어야 함
SIR-008	인터페이스 보안	대외 채널 연계 또는 외부 기관 데이터 송수신 시 보안 요건 충족 여부 확인 및 연계 암호화 적용 방안 명시해야 함 - 외부 기관 연계 시 VPN/IPSec, TLS, SFTP, 전용선 사용 등을 통해 데이터 전송 보안을 강화해야 하며, 국가정보원 인증 암호 모듈 또는 전자서명 기반 인증 체계 적용하여야 함 - 내부/대외 연계 시 망 연계 솔루션(DRM, DLP 등) 적용 여부를 확인해야 함 - Swagger/OpenAPI 연계 시 인증 토큰 처리 방식(OAuth2.0, JWT 등) 보안 설계 명시 필요

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.14.

(3) 인터페이스 요구사항 정의서를 이용해 인터페이스 설계를 위한 주요 항목을 보완한다.

(가) 요구사항 정의서에 연계 대상 시스템, 연계 방식(Web, DB, File 등), 연계 주기(일별, 이벤트 기반 등), 송수신 데이터 항목 및 데이터 설명이 명확히 정의되어 있는지 확인한다.

(나) 정의가 불완전한 경우 관련 부서 확인 또는 참고 자료를 기반으로 보완한다.

〈표 1-13〉 시스템 인터페이스 요구사항명세서 보완 예시

요구사항 분류		시스템 인터페이스 요구사항
요구사항 번호		SIR-003
요구사항 명칭		법인카드 연동
정의		법인카드 승인·사용 내역을 카드사로부터 자동 수신하여 내부 회계 시스템에 연동·저장하는 기능 구현
요구사항 상세 설명	세부 내용	1) 카드사와 회계 시스템 간 연계를 통해, 매 영업일 기준 1회 이상 자동으로 법인카드 승인 내역을 수신받아 지출 처리용으로 저장할 수 있는 기능 구현 2) 주요 데이터 항목: 신용 카드 번호, 신용 카드 승인 번호, 승인 일자, 승인 금액, 매입 금액, 매입 일자, 가맹점 사업자 등록 번호, 가맹점의 업종명, 가맹점명, 가맹점 대표자명, 가맹점 업종 코드, 우편 번호, 거래 구분, 가맹점 주소 1, 가맹점 주소 2
산출 정보		인터페이스 목록, 인터페이스 정의서, 연계 테스트 결과 보고서
요구사항 출처		법인카드 업무 담당자 인터뷰, 회계 시스템 사용자 요청
관련 요구사항		회계 시스템 연계, 지출결의 시스템 연계, CMS 연동

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.14.

4. 수정 및 추가된 인터페이스 요구사항을 정리하고, 명세서에 반영한다.

(1) 인터페이스 요구사항 우선순위를 지정한다.

(가) 각 요구사항에 대한 중요도(H/M/L)를 부여하고, 프로젝트 소프트웨어 표준에 따른 우선순위 분류 기준을 적용한다. 예를 들어 ‘H(High)’는 필수 구현 대상, ‘M(Medium)’은 주요 기능, ‘L(Low)’는 향후 확장 대상으로 구분할 수 있다.

(2) 인터페이스 요구사항 명세서 및 목록을 공유한다.

(가) 수정된 요구사항 목록과 명세서 내용을 정리하고, 관련 부서 및 이해관계자에게 공유하여 검토를 요청한다.

(나) 공유 자료에는 변경 이력, 우선순위, 변경 사유 등을 함께 포함한다.

〈표 1-14〉 인터페이스 요구사항목록 변경 내용 예시

요구사항 번호	요구사항명	변경 사항	작성자	확인자	우선 순위
SIR-001	고객 대상 채널 업무 연계	SIR-009, 010 분 해	김분석	박고객	M
SIR-002	금융기관 CMS 연동	구체화	김분석	박고객	H
SIR-003	법인카드 연동	데이터 항목 추가	김분석	박고객	H
SIR-004	조직도 및 인사 정보 연계	-	김분석	박고객	H
SIR-005	대내외 인터페이스 구현 방안	-	김분석	박고객	M
SIR-006	이미지 서버 연계	추가	김분석	박고객	H
SIR-007	대내외 연계 테스트	추가	김분석	박고객	H
SIR-008	인터페이스 보안	추가	김분석	박고객	H
SIR-009	홈페이지 연계	SIR-001 분해	김분석	박고객	H
SIR-010	콜센터 연계	SIR-001 분해	김분석	박고객	H

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.15.

수행 tip

- 인터페이스 요구사항 확인은 ‘요구사항 확인(LM2001020218_23v5)’의 기본 사항을 참고하되, 데이터 항목 정의, 송수신 방식, 업무 흐름 연계도, 오류 처리 방식, 연계 주시 및 테스트 항목까지 포함해 전반적인 정합성을 점검한다.
- 현행 인터페이스 목록(서비스 ID, 연계 시스템, 업무명)과 화면/계약서/업무 매뉴얼 등 관련 산출물을 기준으로 누락 여부를 점검하며, CMS, 법인카드, 이미지 서버, 외부 API 등 주요 업무 인터페이스는 우선 확인 대상으로 분류하여 점검한다.
- 대외/대내 연계를 모두 포함한 E2E 테스트 항목 정의, 송수신 로그 확인, 에러 재현 시나리오 설계를 수행하고, 인터뷰(업무/IT 담당자)를 통해 업무 시나리오 기반의 통합 테스트 계획서/검증 보고서 작성을 병행한다.
- 요구사항 변경 이력(SIR-001 ~ SIR-010 등)을 관리하고, 분리·통합·기능 명확화 등 변경 사유를 요구사항 등록 문서에 명시하여 추적 가능성을 확보한다.

1-2. 인터페이스 요구사항 검증

학습 목표

- 개발하고자 하는 응용소프트웨어의 인터페이스 요구사항의 정확성과 완전성을 확인할 수 있다.

필요 지식 /

① 요구사항 검증(Verification)

요구사항 검증(Requirements Verification)은 요구사항명세서에 사용자의 요구가 올바르게 기술되었는지에 대해 검토하고 베이스라인으로 설정하는 활동이다. 요구사항명세서의 오류가 개발 단계나 운영되고 있는 상태에서 발견된다면 오류 수정 및 재작업 비용이 많이 소요되므로 프로젝트에서 요구사항 검증은 중요하다.

구체적인 요구사항 검증 방법은 학습모듈 ‘요구사항 확인(LM2001020201_23v5)’의 내용을 참고할 것을 권장하고, 본 학습모듈에서는 요구사항 검증 절차와 검증 방법을 간략하게 기술하고 인터페이스 요구사항 검증 방법을 추가한다.

1. 요구사항 검증 절차

요구사항 검증은 요구사항 검토 계획을 수립하고 고객과 분석가 등 다양한 이해관계자들과 함께 다양한 시각에서 공식적으로 검토하고 승인해야 한다.

(1) 요구사항 검토 계획을 수립한다.

품질 관리 담당자가 요구사항 검토 기준과 검토 방법, 검토 일정과 참여자 등을 포함한 요구사항 검토 계획을 수립한다.

인터페이스 요구사항 검증은 기술 아키텍처 전문가 또는 인터페이스 전문가가 참여하여 수행하며, 이 과정에서 점검 방법과 점검 내용(체크리스트 등)을 결정한다.

(2) 요구사항명세서를 검토하고 오류를 수정한다.

요구사항 검토 계획 수립 시 선정한 검토 방법과 검토 기준에 따라 요구사항명세서를 검토하는 과정이다. 요구사항 검토에 참여한 참여자들은 명세서가 명세 표준을 준수하고 있는지, 요구사항명세서 내에 기술된 용어는 일관성과 표준성, 이해 용이성을 가졌는지 검증한다. 명세서에 기술된 요구사항 내용은 서로 상충하지 않았는지 등을 검토하고 요구사항명세서를 수정하도록 피드백한다.

(가) 인터페이스 요구사항 검증 시에는 인터페이스 아키텍처와 인터페이스 데이터 설계를 위해 필요한 정보가 도출되었는지를 중점적으로 점검해야 한다.

〈표 1-15〉 인터페이스 요구사항 검증 항목

구분	검증 내용
인터페이스 목록	✓ 대내외 연계 시스템을 모두 식별하고, 인터페이스 요구사항을 누락 없이 도출하였는가?
과제 범위	✓ 업무 범위서 및 프로젝트 수행 계획서와 비교하여 범위를 벗어나는 연계 시스템의 경우 인터페이스 방안을 검토하였는가?
인터페이스 명세서	✓ 송수신 주기와 연계 방법, 연계 형태 등에 대한 정보를 기술하였는가? ✓ 송수신 데이터를 식별할 수 있도록 요구사항이 기술되었는가?
기술 요건	✓ 송수신 시스템이 네트워크 구간 정보를 확인할 수 있는가?(인터넷, 인트라넷 등) ✓ 송수신 데이터의 보안 요건을 기술하였는가?(통신 구간, 데이터 암호화 등) ✓ 송수신 데이터의 암호화가 필요한 경우 적용 가능 알고리즘을 기술하였는가?

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.17.

(3) 요구사항 베이스라인을 설정한다.

요구사항 검토를 통해 검증된 요구사항은 공식적으로 승인되며, 이를 기반으로 소프트웨어 설계와 구현이 가능하도록 요구사항명세서의 베이스라인을 설정한다.

요구사항은 베이스라인이 설정된 이후에는 공식적인 변경 통제 절차를 거쳐야만 수정할 수 있다.

2. 요구사항 검증 방법

(1) 요구사항 검토(Requirements Review)

요구사항 검토 담당자들이 요구사항명세서를 수작업으로 분석하는 방법으로 요구사항명세서에 오류가 없는지, 불명확한지, 표준을 준수했는지 등을 검토한다. 검토 방법은 동료 검토와 워크 스루, 인스펙션 등이 활용된다.

(가) 동료 검토(Peer Review)

동료 검토는 2~3명(주로 2명)이 진행하는 리뷰의 형태를 말한다. 요구사항명세서 작성자가 요구사항명세서를 설명하고 이해관계자들이 설명을 들으면서 결함을 발견하는 형태로 진행된다.

(나) 워크 스루(Walk Through)

워크 스루는 소프트웨어 시스템 개발 단계마다 실시하는 비정형 검토 회의의 형태로 오류를 조기에 검출하는 데 목적을 두고 있다. 검토 자료를 회의 전에 배포해서 사전에 검토한 후 짧은 시간 동안 회의를 진행하는 형태로 리뷰를 통해 오류를 검출하고 문서화한다.

(다) 인스펙션(Inspection)

1970년대 초 IBM의 마이클 페이지에 의해 정립된 개념으로 소프트웨어 요구, 설계, 원시 코드 등의 저작자 외의 다른 전문가 또는 팀이 검사하여 오류를 찾아내는 공식적 검토 방법이다. 소프트웨어의 품질을 높이는 방법의 하나이며 결과물 자체의 품질 향상과 결과물을 만들어 내는 과정도 인스펙션에 포함된다.

(2) 프로토타이핑(Prototyping)

개발 대상 시스템의 주요 기능이나 일부를 약식으로 구현하여, 최종 사용자나 고객이 시연을 통해 시스템의 동작을 직접 경험하고 요구사항을 확인할 수 있도록 한다.

(3) 테스트 설계

요구사항은 테스트할 수 있도록 작성되어야 한다. 이를 위해 테스트 케이스(Test Case)를 생성하여 추후 요구사항이 현실적으로 테스트가 가능한지를 검토한다.

(가) 인터페이스 요구사항에 대한 테스트 케이스는 송신 시스템과 수신 시스템에서 확인해야 할 사항을 각각 도출한다. 이때 테스트 케이스는 개별 데이터의 유효값을 검증하는 항목과 송·수신 데이터 간의 연관관계를 검증하는 항목으로 구분하여 작성한다.

(나) 송·수신 데이터가 코드성 데이터일 경우, 해당 코드의 유효값을 검증할 수 있도록 테스트 케이스를 작성한다.

(다) 수신 시스템에서 전송받은 데이터를 운영 DB에 반영하는 과정에서 오류가 발생하지 않는지, 송수신 시스템에서 참조하는 테이블에 데이터가 없거나 데이터 갱신 및 등록 오류가 발생하는지를 점검할 수 있도록 테스트 케이스를 작성한다.

(4) CASE(Computer Aided Software Engineering) 도구 활용

구조화된 요구사항명세서에 대해서는 자동화된 일관성 분석(Automated consistency analysis)을 제공하는 CASE 도구를 활용할 수 있다. 대규모 개발 프로젝트에서는 다양한 이해관계자들이 요구사항명세서를 검토해야 하고, 요구사항명세서에 대해 형상관리를 수행해야 해서 요구사항 관리 툴을 이용한다. 이러한 도구를 사용하면 요구사항 변경 사항을 추적하고 분석 및 관리할 수 있으며, 표준 준수 여부를 확인할 수 있다. 또 분산된 환경에서 다양한 이해관계자가 공동 작업할 수 있으며, 테스트 연계 및 결함 관리 등의 기능을 제공하기 때문에 시스템 구축 업무를 효율적으로 수행할 수 있다.

수행 내용 / 인터페이스 요구사항 검증하기

재료·자료

- 제안 요청서(요구사항), 요구사항목록, 요구사항 정의서
- 프로젝트 품질 관리 계획서, 프로젝트 표준 및 절차 매뉴얼
- IEEE 830(IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications)
- 소프트웨어 요구사항 품질 평가 항목 표준(TTAK.KO-11.0103)

기기(장비 · 공구)

- 전산 장비(컴퓨터, 프린터, 빔 프로젝터, 네트워크 장비 등)
- OA 도구: 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 도구 등
- CASE 도구: 요구사항 관리 도구, SW 분석 지원 도구, 모델링 도구, 형상관리 도구 등

안전 · 유의 사항

- 요구사항 검증 절차와 기법에 대한 요구 공학의 기본 지식을 사전에 학습한다.
- 요구사항 검증 과정은 프로젝트 품질 관리 계획과 표준 및 절차 매뉴얼을 참조하여 품질 관리 조직과 함께 진행하되 기술 아키텍처와 시스템 인터페이스 전문가가 반드시 참여한다.
- 요구사항 검증 방법과 검증 기준, 요구사항 품질 측정 매트릭 등은 프로젝트 규모와 상황에 따라 적절한 수준으로 정의한다.

수행 순서

① 인터페이스 요구사항 검토 계획을 수립한다.

프로젝트 품질 관리 계획을 기반으로 품질 관리자 또는 프로젝트 관리자, 기술 아키텍처 전문가가 등이 참여하여 인터페이스 요구사항 검토 계획을 수립한다.

1. 인터페이스 요구사항 검토 기준 및 검토 방법을 정한다.

프로젝트의 규모, 참여 인력, 검토 기간 등을 고려하여 요구사항 검토의 기준과 방법을 정의한다.

〈표 1-16〉 인터페이스 요구사항 검토 방법 예시

검토 방법	진행 방법	검토 도구	검토 결과
동료 검토	요구사항 작성자가 직접 내용을 설명하고, 동료 검토자들이 설명을 듣고 결함을 발견. 소규모(2~3명)로 진행되는 비공식 리뷰 형태	체크리스트	검토 결과서 결함 목록 시정 조치서
워크 스루	검토 자료를 사전에 배포하여 각자 검토 후, 짧은 검토 회의를 통해 오류를 찾는 방식. 개발자, 사용자 대표, 자문위원 등 넓은 범위의 참여자가 함께 검토	체크리스트	검토 결과서 결함 목록 시정 조치서
인스펙션	작성자를 제외한 전문가 그룹이 요구사항명세서를 상세히 조사하여 결함, 표준 위배, 문제점을 찾는 공식적인 엄격한 검토 방법	체크리스트	검토 결과서 결함 목록 시정 조치서
CASE 도구	자동화된 요구사항 관리 도구를 이용하여 요구사항 추적성과 표준 준수 여부를 자동 점검하고 변경 이력과 이슈를 관리하는 방법	요구사항 관리 CASE 도구	검토 결과서 결함 목록 시정 조치서

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.20.

2. 프로젝트 인터페이스 요구사항 검토 참여자를 선정한다.

프로젝트 규모와 범위를 바탕으로 이해관계자를 파악하고, 인터페이스 요구사항 검토에 참여할 검토 인력을 구성한다. 품질 관리자(QA)나 프로젝트 관리자(PM)가 주축이 되어 필요한 역할을 선정한다.

〈표 1-17〉 인터페이스 요구사항 검토 참여자의 역할과 책임 예시

소속 구분	담당자	역할 및 책임
프로젝트 수행 조직	프로젝트 관리자(PM)	- 전체 품질 관리 계획 승인 및 검토 활동에 대한 의사 결정 - 검토 결과에 따른 시정 조치 지휘와 주요 사항 보고
	품질 관리자 (QA)	- 검토 활동 계획 수립 및 방법론 정의, 검토 표준 절차 준수 여부 관리, 요구사항 검토 결과의 품질 측정 주도
	기술 아키텍트(TA)	- 기술 아키텍처 설계 및 구축, 성능 테스트 및 튜닝 - 기술적 타당성 및 성능·보안 요건 검토 지원, 기술 이슈 조언
	소프트웨어 아키텍 트(SA)	- 소프트웨어 아키텍처 관점에서 인터페이스 요구사항이 다른 모듈 설계에 미치는 영향 검토, 개발 표준 준수 확인
	테스트 관리자	- 요구사항이 테스트 가능한지 검토 및 테스트 계획 수립 - 결함 발견 시 처리 프로세스 관리
고객(사용자) 그룹	분석/설계자	- 요구사항 도출, 정의, 분석 및 인터페이스 설계 수행 - 도메인 및 업무 지식 제공
	인수 책임자	- 요구사항 조정 및 변경에 대한 의사 결정
	시스템 사용자	- 요구사항 명세 내용이 업무 요구와 부합하는지 검토

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.20.

3. 인터페이스 요구사항 검토 기준 체크리스트를 작성한다.

요구사항명세서의 품질을 체계적으로 점검하기 위해 검토 체크리스트를 작성한다. 체크리스트에는 완전성, 일관성, 명확성 등의 항목별로 구체적인 확인 사항이 포함된다. 산출물 표준이나 가이드에 따라 요구사항 정의서에 반드시 포함되어야 할 내용이 누락되지 않았는지, 불분명하게 기술된 부분은 없는지 등을 질문 형태로 정리한다.

〈표 1-18〉 요구사항 검토 체크리스트 예시

산출물	요구사항 검토 체크리스트	확인
1. 이해관계자 관점	- 내부 및 외부 연계 시스템과 관련된 모든 이해관계자의 요구사항을 누락 없이 반영하였는가? - 시스템 관리자, 운영자, 외부 기관 담당자 등 역할별 요구사항이 정리되어 있는가?	☐
2. 요구사항 정의 명확성	- 기능/비기능 요구사항이 명확히 구분되어 정의되어 있는가? - 사용자 업무 흐름을 반영한 전체 프로세스 흐름도와 인터페이스 명세가 연계되어 있는가? - 송수신 메시지 구조가 명확하며, 항목명/데이터 유형/길이/예시 값 등이 포함되어 있는가? - 인터페이스 처리 방식(동기/비동기), 처리 주기, 오류 처리 로직 등도 정의되었는가? - 화면, 배치, 외부 기관 연계 등 구성 요소 간 연계가 명확한가?	☐
3. 요구사항 일관성과 중복 여부	- 유사한 기능의 요구사항과 비교 시 불필요한 중복 정의가 없는가? - 동일 인터페이스 항목이 상이한 명칭이나 형식으로 정의되어 있는 부분은 없는가?	☐
4. 구현 가능성 및 기술적 타당성	- 시스템 아키텍처 또는 연계 구조상 해당 요구사항 구현이 가능한가? - 인터페이스 처리량(예: 초당 트랜잭션 수)과 연계 시간(예: 1초 이내 응답)이 기술적 한계 내에 있는가? - 연계 방식(REST API, SOAP, MQ, DB Link 등)에 맞는 설계인가?	☐
5. 법적/보안/개인정보 영향도 고려	- 개인정보 또는 주요 정보가 포함된 경우 암호화, 접근제어, VPN 등 보호 조치가 정의되었는가? - 민감정보 전송 시 ISMS-P, 전자금융 감독 규정 등 준수 항목이 반영되었는가? - 외부 기관 연계 시 인증 방식, IP 화이트 리스트 등록 등 보안 요건을 포함했는가?	☐
6. 우선순위 및 영향도 분석	- 요구사항별 우선순위(M/H/L 또는 1,2,3등급)가 정의되었는가? - 업무 중요도, 장애 발생 시 영향도 등을 고려한 우선 처리 기준이 반영되었는가?	☐

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.21.

4. 인터페이스 요구사항 검토에 필요한 자료를 준비한다.

인터페이스 요구사항목록과 요구사항 정의서, 현행 및 목표 시스템 구성도 또는 아키텍처 다이어그램, 인터페이스 요구사항 검토 체크리스트 등 인터페이스 요구사항 검토에 필요한 자료들을 준비한다. [활용 서식 참조]

〈표 1-19〉 인터페이스 요구사항 검토서 양식

요구사항 검토 양식					
			검토 일자: 20XX. XX. XX		검토자
검토 구분	번호	검토 사항	검토 결과		비고
			적합	부적합	
1. 이해관계자 관련	1-1	대내외 연계 시스템과 관련된 이해관계자를 모두 파악하여 요구사항을 빠짐없이 도출하였는가?			
2. 요구사항 도출의 완전성	2-1	기능, 비기능 요구사항을 모두 도출하였는가?			
	2-2	요구사항 수용을 위해 필요한 전제 조건을 빠짐없이 기술하였는가?			
	2-3	소프트웨어 설계 및 개발에 영향을 주는 기술적인 제약사항을 모두 기술하였는가?			
	2-4	요구사항 정의서에 기술된 내용에 영향을 주는 가정을 모두 기술하였는가?			
	2-5	요구사항 간의 중복 및 충돌은 발생하지 않는가?			
	2-6	업무 범위서 및 프로젝트 수행 계획서와 비교하여 범위를 벗어나는 요구사항이 없는가?			
	2-7	업무 범위서, 유스케이스와 비교하여 누락된 요구사항은 없는가?			
	2-8	인터페이스 아키텍처와 인터페이스 데이터 설계를 위해 필요한 정보가 도출되었는가?			
	2-9	송수신 주기와 연계 방법, 연계 형태 등에 대한 정보를 기술하였는가?			
	2-10	송수신 시스템이 네트워크 구간 정보를 확인할 수 있는가(인터넷, 인트라넷 등)?			
	2-11	송수신 데이터의 보안 요건을 기술하였는가(통신 구간, 데이터 암호화 등)?			
	2-12	송수신 데이터의 암호화가 필요한 경우 적용 가능 알고리즘을 기술하였는가?			
	2-13	송수신 데이터를 식별할 수 있도록 요구사항이 기술되었는가?			
3. 요구사항 표현의 정확성	3-1	주관적인 해석이 가능하지 않도록 요구사항을 명확히 기술하였는가?			
	3-2	명확한 표현을 사용하여 수행 주체 및 처리 내용을 기술하였는가?			
	3-3	요구사항은 리뷰 혹은 테스트를 통해서 검증, 측정할 수 있도록 기술하였는가?			
	3-4	비기능 요구사항은 정량적으로 측정이 가능하도록 기술하였는가?			
	3-5	요구사항의 출처를 명시하여 근거 자료를 확보하였는가?			
4. 관련 근거	4-1	요구사항과 관련된 인터뷰 결과서, 회의록 등을 명시하였는가?			
	4-2	요구사항을 요청한 요청자(조직, 포커스 그룹 등)를 명시하였는가?			
5. 수용 여부 판단	5-1	중요도는 비즈니스적인 관점에서 식별하였는가?			
	5-2	기술 난이도는 프로젝트 환경(비용, 인적 자원 등) 및 구현 방안 등을 고려하여 식별하였는가?			
	5-3	중요도 및 기술 난이도를 고려하여 수용 범위를 확정하였는가?			

5. 인터페이스 요구사항 검토 일정을 수립하고 참석자들과 공유한다.

프로젝트 일정에 따라 충분한 요구사항 검토 시간을 배정하고, 검토 일정 공유 시 검토 방식(회의, 개별 리뷰 등)과 사전 준비 사항 공유한다.

② 인터페이스 요구사항을 검토하고 오류를 수정한 후 요구사항 베이스라인을 설정한다.

1. 인터페이스 요구사항명세서를 체크리스트 기반으로 검토한다.

- (1) 인터페이스 요구사항명세서의 각 항목이 업무 목적에 부합하는지 확인하고, 시스템 간 연계 목적, 연계 방식, 주기, 데이터 항목 등이 누락 없이 정의되었는지 검토한다.
- (2) 체크리스트는 기능, 비기능 요구사항, 품질 요건, 대내외 연계 구분 등 주요 항목 중심으로 구성한다.

2. 요구사항명세서를 체크리스트에 따라 검토하고 결함을 발견한 경우, 결함 목록과 시정 조치를 작성한다.

- (1) 요구사항 검토 체크리스트와 함께 인터페이스 설계 및 구현에 필요한 사항이 모두 도출되었는지 확인한다.
 - (가) 구축 대상 시스템과 연계되는 모든 관련 시스템에 대해 인터페이스 요구사항이 명확히 정의되어 있는지 확인한다.
 - (나) 외부 기관과의 연계가 필요한 경우, 기관 간 협의 또는 연계 계약이 사전에 체결되었는지 확인한다.
 - (다) 인터페이스 요구사항에 연계 대상이 내부 시스템인지 외부 기관인지 명확히 구분되어 있는지 확인한다.
 - (라) 인터페이스 주기(실시간, 배치 등) 및 방식(동기/비동기, 송수신 흐름 등)이 구체적으로 정의되어 있는지 확인한다.
 - (마) 연계에 사용되는 데이터 항목이 누락 없이 정의되어 있고, 각 항목에 대한 설명, 포맷, 단위 등이 명시되어 있는지 확인한다.
 - (바) 시스템 간 연계 기능 구현 시 고려해야 할 제약사항(특정 시간대 연계 불가, 전송 크기 제한 등)이나 기술적 조건이 명시되어 있는지 확인한다.

〈표 1-20〉 인터페이스 요구사항 검토 예시(SIRR-002: 금융기관 CMS 연계)

검토 항목	검토 내용	검토 결과	시정 조치
1. 연계 대상 시스템 명확화	은행, PG사, 카드사 등 외부 기관과의 정산 연계 대상이 명확히 정의되어 있음	이상 없음	-
2. 외부 기관	PG사, 카드사와의 OpenAPI/SFTP	미흡	외부 기관 연계 계약 체결

검토 항목	검토 내용	검토 결과	시정 조치
연계 여부 및 협약 상태	연계 필요 명시됨. 연계 계약 체결 여 부는 명시되지 않음		필요 (조치: 계약 문서 확인 및 협약 기록 명시 필요)
3. 연계 주기 및 방식	실시간 인터페이스 구성, OpenAPI 또는 SFTP 방식 등 구체적으로 기술 되어 있음	이상 없음	-
4. 내부/외부 연계 구분	내부 DB 적재, 외부 기관으로부터 수 신 등 내부·외부 구분 명확히 기술되 어 있음	이상 없음	-
5. 데이터 항목 정의 및 포맷	수납·이체·환불 데이터 수신 및 정산 데이터 수집 명시, 데이터 항목·형식 미정의	누락	정산 항목(예: 수납 일시, 금액, 거래 ID 등) 상세 정의 필요
6. 예외처리 로직	거래 오류 시 재전송 요청 기능, 응답 코드에 따른 예외처리 로직 필요로 기 술됨	이상 없음	-
6. 제약 조건 정의	전송 방식, 주기, 예외 사항 언급 있 으나 데이터 전송 크기, 처리 시간 조 건 미정	미흡	전송 단위(예: 건수 기준 제한), SLA 기준 등 제 약조건 추가 필요
7. 관련 문서 및 산출물 명시	명세서, 정산 로직 처리 설계서 명시 됨	이상 없음	-

(2) 인터페이스 요구사항 검토 결과 결함이 발견된 경우, 결함 목록과 시정 조치서를 작성한다.

(가) 검토 과정에서 발견한 결함은 결함 목록으로 정리하고, 각 건에 대해 시정 조치서를 작성하고 요구사항명세서를 작성한 담당자에게 전달한다.

(나) 결함 목록은 일반적으로 결함 ID, 결함 유형(누락된 요구사항, 모호한 기능, 충돌 등), 결함 내용 설명, 중요도, 발견자 등으로 정리한다.

(다) 시정 조치서는 개별 결함에 대한 상세 조치 계획을 기록한 문서로, 우선순위, 심각도를 기준으로 시정 조치 필요 여부를 결정한다.

〈표 1-21〉 시정 조치서 양식 예시

시정 조치서 항목	내용
번호	고유 번호
제목	오류 내용을 대표할 수 있도록 간단히 기술 (예: CMS 연계 대상 시스템 누락)
내용	오류 발생 상황 및 조치 필요 내용을 구체적으로 서술 (예: 인터페이스 명세서에 카드사 연계 항목이 누락되어 있음. CMS 데이터 흐름상 누락 발생 위험 존재)
심각도	① 심각(서비스 중단/법적 이슈), ② 보통(업무 지연), ③ 경미(편의성 저하)
우선순위	High: 높음, Middle: 중간, Low: 낮음
오류 분류	요구사항 누락/연계 설계 오류/데이터 항목 불일치/보안 문제/테스트 실패 등
수정 여부	심각도와 우선순위를 기반으로 수정 여부를 판단 - Must to fix: 반드시 수정, Like to fix: 되도록 수정
시정 조치 등록자/등록 일자	등록한 사람과 등록한 날짜
조치 담당자/조치 완료일	해결한 사람과 해결한 날짜
조치 내용 요약	실제 수행한 수정 또는 보완 내역 요약 (예: 카드사 연계 API 추가 및 테스트 통과 확인)
시정 조치 확인자/확인 일자	검토 및 승인자 이름과 확인 날짜
비고	기타 참고 사항 또는 내부 협의 사항 기재 가능

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.23.

3. 인터페이스 요구사항 검토 결과 공유 및 요구사항 품질 평가를 진행한다.

- (1) 요구사항 검토 완료 후, 검토 결과 보고서를 관련 이해관계자들과 공유한다.
- (2) 검토 결과 보고서에는 검토 일정, 참석자, 검토 체크리스트, 결함 목록, 시정 조치서 등이 포함된다. 필요시 주요 결정 사항이나 논의 내용도 회의록 형태로 첨부한다.
- (3) 이러한 결함 보고서를 통해 오류 수정 또는 요구사항 승인 절차를 진행한다.
- (4) 프로젝트 품질 관리 계획에 명시된 요구사항 품질 목표와 측정 기준이 있을 경우, 요구사항의 완전성, 정확성, 일관성 등을 측정하는 지표를 활용하여 정량적으로 평가한다.

〈표 1-22〉 요구사항 품질 평가 항목별 측정 방법 예시

품질 특성	평가 항목	측정 방법	대상 산출물
완전성	기능 완전성	$X = (\text{도출된 기능 요구사항의 수}) / (\text{전체 사용자 기능 요구사항의 수})$	요구사항 목록/ 명세서
	품질 완전성	$X = (\text{도출된 비기능 요구사항의 수}) / (\text{전체 사용자 비기능 요구사항의 수})$	요구사항 목록/ 명세서
정확성	기능 정확성	$X = (\text{논리적으로 정확하게 기술한 기능 요구사항의 수}) / (\text{도출된 세부 기능 요구사항의 수})$	요구사항 목록/ 명세서
	품질 정확성	$X = (\text{논리적으로 정확하게 기술한 비기능 요구사항의 수}) / (\text{도출된 세부 비기능 요구사항의 수})$	요구사항 목록/ 명세서
일관성	요구사항 일관성	$X = 1 - (\text{연관된 요구사항 간 충돌 건수}) / (\text{도출된 요구사항 내 연관 건수})$	요구사항 목록/ 명세서/추적표

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.24.

4. 식별된 오류가 모두 조치되었는지 확인하고 검토 작업을 완료한다.

- (1) 요구사항 작성자는 시정 조치서에 따라 명세서를 수정하고 결함을 해소한다.
- (2) 품질 관리자나 검토자는 모든 오류가 적절히 수정되었는지 시정 조치 결과를 재검토하여 모든 오류 항목이 해결되었는지 확인한다.
- (3) 수정되지 않은 항목이 있는 경우 해당 책임자에게 조치를 요구하고 조치 여부를 다시 확인한 후 검토 작업을 완료한다.

5. 인터페이스 요구사항을 공식 승인하고 베이스라인(Baseline)을 설정한다.

- (1) 프로젝트 관리자나 주요 이해관계자가 참여한 회의를 통해 요구사항을 승인하고 베이스 라인을 선언한다.
- (2) 베이스라인은 이후 소프트웨어 설계, 구현, 변경 관리 등의 기준이 되는 공식적인 기준 문서이며, 변경 시 승인 절차에 따라 관리되어야 한다.

수행 tip

- 인터페이스 요구사항 검증은 '요구사항 확인(LM20010 20201_23v5)'의 기본 사항을 참고하되, 연계 시스템 식별, 데이터 항목 정의, 연계 주기/방식, 예외처리 로직 등 인터페이스 요구사항의 구성 요소 중심으로 검토를 진행한다.
- 인터페이스 요구사항 검토 체크리스트는 품질 관리자와 기술 아키텍트, 인터페이스 설계자와 개발자의 확인을 통해 도출한다.
- 검토 결과는 시정 조치서와 연계하여 오류 유형, 심각도, 우선순위 기준으로 기록하고, 결함 목록 및 시정 이력을 관리 시스템에 등록하여 검토 → 조치 → 확인 → 추적성 확보 흐름을 유지한다.
- 외부 기관과의 연계 요구사항이 포함된 경우, 기관 간 협의 문서 또는 MOU 체결 여부와 OpenAPI, SFTP 등 연계 방식의 표준화 여부를 함께 확인하여야 한다.
- 요구사항 누락 방지를 위해 연계 대상 시스템 목록과 인터페이스 목록을 먼저 작성한 후, 시스템별 API 정의서, 테이블 사양서, 연계 흐름도 등과 대조하여 검토한다. 정산, 보안, 로그 등 비기능 요구사항도 누락 없이 점검한다.

교수 방법

- 요구사항 도출 및 정의, 분석 및 검증에 대한 기본 지식을 학습자들이 어느 정도 이해하고 있는지 파악한 후 수업을 진행한다.
- 학습자들의 요구사항 분석, 검증 활동 경험 여부 및 경험 정도를 파악한 후 수업을 진행한다.
- 인터페이스 요구사항 분석과 검증에 관한 내용을 PPT 자료로 제시한 후 설명한다.
- 학습자들의 협동 능력 및 문제 해결 능력을 향상하기 위해 인터페이스 요구사항 분석 및 검증에 관한 일부 수행 과정을 공동(팀)으로 수행하도록 지도한다.
- 학습자들이 개방적이고 활발한 분위기에서 자유롭게 경험을 공유하는 방식으로 실습 과제를 해결할 수 있도록 유도한다.
- 학습자들의 의사 표현 능력을 향상하기 위해 수행 결과를 직접 발표할 수 있도록 지도한다.

학습 방법

- 필요 지식을 통해 일반적인 요구사항 관리와 인터페이스 요구사항에 관한 내용을 숙지한다.
- 요구사항 분석 및 평가, 요구사항 검토 활동 및 결함 관리 내용에 대한 교수자의 설명을 듣고 메모하면서 해당 내용을 숙지한다.
- 요구사항 분석 및 검증 활동을 팀으로 수행하면서 활발한 분위기에서 자유롭게 실습한다.
- 요구사항 분석 및 검증 활동에 대한 내용을 발표하고 효과적인 요구사항 분석 및 검증 방법에 관한 토론 활동에 적극적으로 참여하여 의사 표현 능력을 높인다.

학습 1 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
인터페이스 요구사항 분석	- 정의된 응용소프트웨어 요구사항을 참조하여 개발하고자 하는 응용소프트웨어의 인터페이스 비기능 요구사항을 분석할 수 있다.			
	- 정의된 응용소프트웨어 요구사항을 참조하여 개발하고자 하는 응용소프트웨어의 인터페이스 기능 요구사항을 분석할 수 있다.			
인터페이스 요구사항 검증	- 개발하고자 하는 응용소프트웨어의 인터페이스 요구사항의 정확성과 완전성을 확인할 수 있다.			

평가 방법

- 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
인터페이스 요구사항 분석	- 인터페이스 요구사항의 정의와 구성 요소에 대한 이해 수준			
	- 인터페이스 요구사항 분석 기법에 대한 이해 수준			
인터페이스 요구사항 검증	- 인터페이스 요구사항의 검토 방법과 기준에 대한 이해 수준			
	- 인터페이스 요구사항을 검토 및 결함 식별 과정에 대한 이해 수준			
	- 요구사항 결함 관리와 베이스라인에 대한 이해 수준			

• 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
인터페이스 요구사항 분석	- 인터페이스 요구사항을 확인하고 분류하는 능력			
	- 인터페이스 비기능 요구사항을 분석하고 구체화할 수 있는 능력			
	- 인터페이스 기능 요구사항을 분석하고 구체화할 수 있는 능력			
인터페이스 요구사항 검증	- 인터페이스 요구사항에 대한 중점 검토 사항을 설명할 수 있는 능력			
	- 인터페이스 요구사항의 검토 방법과 기준을 설명할 수 있는 능력			
	- 인터페이스 요구사항을 검토하여 결함을 식별할 수 있는 능력			

• 구두 발표

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
인터페이스 요구사항 분석	- 소프트웨어 개발 사례에서 인터페이스 요구사항을 확인하고 분류하는 과정(발표 자료 구성 능력과 발표력 평가)			
	- 분류된 인터페이스 요구사항을 분석하고 구체화하는 과정(발표 자료 구성 능력과 발표력 평가)			
인터페이스 요구사항 검증	- 소프트웨어 개발 사례에서 인터페이스 요구사항 검토를 위한 점검 사항과 검증 방법을 도출하는 과정(발표 자료 구성 능력과 발표력 평가)			
	- 사례에 주어진 요구사항을 검토하고 결함을 도출하는 과정(발표 자료 구성 능력과 발표력 평가)			

피드백

1. 서술형 시험

- 요구사항 도출, 정의, 분석, 검증 과정과 기법에 대한 이해 수준과 인터페이스 요구사항을 검토하고 결함을 식별할 수 있는 능력을 점검하고 부족한 부분을 재학습하게 한다.
- 학습자의 평가 결과가 '하'에 해당하면 모범 답안을 제시해서 부족한 부분을 보완할 수 있도록 한다.

2. 평가자 체크리스트

- 실습 과정에서 학습자의 요구사항 분석 및 검증에 대한 지식과 기술, 학습 태도를 평가한다. 평가자는 학습자의 경험과 지식뿐만 아니라 비교 분석, 기술 핵심 도출 능력, 발표 및 의견 조정 능력을 확인하고 개선해야 할 사항을 알려 준다.
- 학습자의 평가 결과가 '하'에 해당하면 모범 답안을 참조하여 수행 내용을 스스로 정리하면서 학습하게 한다.

3. 구두 발표

- 실습 과정에서 소프트웨어 개발 사례를 제시하고 인터페이스 요구사항 분석과 검증에 대한 사례를 조사, 분석하고 연구 결과 모범 수행(Best Practice)을 공유한다. 또 사례 연구 과정에서 인터페이스 요구사항 검토를 위한 평가 항목 및 기준에 대한 필요 지식 습득 여부와 이들의 적용 능력, 요구사항 관리를 위한 개선점 도출 능력을 평가하고 알려 준다.
- 학습자의 평가 결과가 '하'에 해당하면 모범 답안을 제시해서 부족한 부분을 보완할 수 있도록 한다.
- 학습자의 평가 결과가 '상'에 해당하면 다른 학습자들에게 발표 또는 설명하는 시간을 통해 다른 학습자의 실력 향상에 도움을 줄 수 있도록 한다.

학습 1	인터페이스 요구사항 확인하기
학습 2	인터페이스 대상 식별하기
학습 3	인터페이스 상세 설계하기

2-1. 인터페이스 시스템 식별

학습 목표

- 개발하고자 하는 응용소프트웨어의 내부와 외부 인터페이스 대상 시스템을 식별할 수 있다.
- 개발하고자 하는 응용소프트웨어의 내부와 외부 인터페이스를 위해 필요한 연계 시스템을 식별할 수 있다.

필요 지식 /

① 연계 시스템

시스템 인터페이스를 구성하는 시스템은 송신 시스템과 수신 시스템이 있으며, 연계 방식에 따라 중계 서버를 둘 수 있다.

1. 송신 시스템

연계할 데이터를 데이터베이스와 애플리케이션으로부터 연계 테이블 또는 파일 형태로 생성하여 송신하는 시스템이다.

2. 수신 시스템

수신한 연계 테이블 또는 파일의 데이터를 수신 시스템에서 관리하는 데이터 형식에 맞게 변환하여 데이터베이스에 저장하거나 애플리케이션에서 활용할 수 있도록 제공하는 시스템이다.

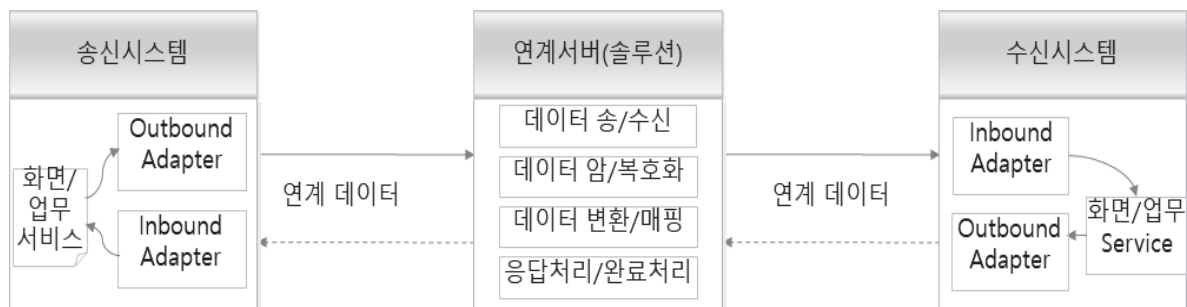
3. 중계 서버

송신 시스템과 수신 시스템 사이에서 데이터를 송수신하고 연계 데이터의 송수신 현황을 모니터링하는 시스템이다. 연계 데이터의 보안 강화 및 다중 플랫폼 지원 등이 가능하다.

〈표 2-1〉 중계 서버를 이용한 인터페이스 단계별 수행 작업

구분	단계별 작업	관련 산출물
송신부	1. 연계 데이터 생성 및 추출	연계 프로그램, 로그 테이블/파일
	2. 코드 매핑 및 데이터 변환	연계 프로그램, 로그 테이블/파일, 코드 매핑 테이블
	3. 인터페이스 테이블/파일 생성	연계 프로그램, 로그 테이블/파일, 인터페이스 테이블/파일
	4. 로그 기록	연계 프로그램, 로그 테이블/파일
	5. 연계 서버 또는 송신 Adapter	연계 서버
전송	6. 전송	연계 서버
수신부	7. 연계 서버 또는 수신 Adapter	연계 서버
	8. 인터페이스 테이블/파일 생성	연계 프로그램, 로그 테이블/파일, 인터페이스 테이블/파일
	9. 코드 매핑 및 데이터 변환	연계 프로그램, 로그 테이블/파일, 코드 매핑 테이블
	10. 로그 기록	연계 프로그램, 로그 테이블/파일
	11. 연계 데이터 반영	연계 프로그램, 로그 테이블/파일

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.30.



출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.30.

[그림 2-1] 중계 서버를 포함하는 연계 방식 개념도

② 연계 시스템 분류 체계와 식별 정보

시스템 인터페이스를 구성하는 대내외 시스템을 식별하는 데 필요한 시스템 분류 체계와 식별해야 할 정보들은 다음과 같다.

1. 시스템 분류 체계

기업 내부에서 사용하고 있는 시스템 분류 체계를 기반으로 대내외 인터페이스 시스템의 식별자를 정의해야 한다. 시스템은 일반적으로 기업이 수행하는 업무를 대·중·소 업무를 파악하고 상위 시스템과 하위 시스템을 구분한다. 시스템 수준을 구분할 필요가 없는 경우는 업무 분류 체계상의 대분류를 기준으로 시스템을 식별하고 업무 대분류명을 시스템명으로 사용하기도 한다.

업무분류체계

대분류	ID	중분류	ID
고객	CU	개인고객	ID
		법인고객	CP
		고객종합정보	TI
		고객통계	ST
영업	SA	활동지원	TS
		영업인사	MH
		영업교육	ME
		실적관리	MR
		소득관리	MI
상품	PD	상품조회	PR
		시스템코드정보	SC
		표준정보	SI
		상품기본정보	BI
		출력을관리	PM

시스템 식별코드 : 업무대분류코드(2) + 업무중분류코드(2) + 일련번호(3)



상품조회시스템 코드 :

P	D	P	R	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.31.
[그림 2-2] 시스템 분류 체계 예시

2. 연계 시스템 식별 정보

대내외 연계를 위해 송신 시스템과 수신 시스템에 대한 상세 식별 정보가 필요하다.

〈표 2-2〉 내외부 연계 시스템 식별 정보 설명

구분	설명
대내외 구분 정보	기업 내부 시스템인지 외부 기관 시스템인지 구분
기관명	대외 기관일 경우 기관명을 기술
시스템 ID	시스템 식별 체계에 따라 부여된 식별 번호
한글명	시스템 한글명
영문명	시스템 영문명(영문 코드)
시스템 설명	시스템에 대한 업무, 위치 등에 대한 부가 정보
시스템 위치	시스템이 설치된 위치(노드) 정보
네트워크 특성	네트워크 속도, 대역폭, 유의 사항 등 네트워크 특성
전용 회선 정보	전용 회선을 사용할 경우 전용 회선 연결 방법과 속도 등의 정보
IP/URL	시스템 접속에 필요한 IP 또는 URL 정보
Port	접속에 필요한 Port 정보
Login 정보	시스템 로그인 ID와 암호
DB 정보	데이터베이스 연계 시 필요한 DBMS 유형, DBMS 로그인 정보
담당자 정보	해당 시스템의 인터페이스 담당자 연락처

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.31.

수행 내용 / 인터페이스 시스템 식별하기

재료·자료

- 인터페이스 요구사항목록, 인터페이스 요구사항 정의서
- 인터페이스 업무 정의서(업무 프로세스, 업무 처리 기준 등), 대내외 인터페이스 표준 및 설계 지침
- 시스템 환경 분석서, 시스템 아키텍처 정의서, 데이터 아키텍처 정의서(ERD, 테이블, 코드 정의서 등)

기기(장비 · 공구)

- 전산 장비(컴퓨터, 프린터, 빔 프로젝터, 네트워크 장비 등)
- OA 도구: 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 도구 등
- CASE 도구: 요구사항 관리 도구, SW 분석 지원 도구, 모델링 도구, 형상관리 도구 등

안전 · 유의 사항

- 인터페이스 요구사항을 분석하여 내외부 시스템을 식별한 후 인터페이스 기능(서비스)을 식별한다.
- 인터페이스 기술 아키텍처 설계를 위해 내외부 시스템을 식별한 후 개발 시스템과 내외부 시스템의 물리적인 설치 장소(서버)와 운용 환경, 하드웨어 관리 주체를 확인한다.
- 식별된 내외부 시스템을 인터페이스에 참여하는 역할에 따라 송신 측과 수신 측으로 구분한다.

수행 순서

① 개발 대상 시스템과 연계할 내외부 시스템을 식별하기 위해 관련 자료를 준비한다.

1. 개발 시스템과 관련된 업무 정의서, 요구사항 정의서, 시스템 아키텍처 정의서, 유스케이스, 요구사항 추적표 등 핵심 자료를 사전에 파악한다.
2. 현행 시스템의 인터페이스 목록, 인터페이스 정의서, 연계 프로그램 목록, 대내외 연계 시스템 목록을 참고하여 기존 연계 구조를 파악한다.
3. 연계 시스템 정의서, 인터페이스 목록 양식 등 산출물 작성에 필요한 표준 양식을 마련한다.

〈표 2-3〉 내외부 연계 시스템 핵심 자료

분류	세부 항목
개발 시스템 자료	업무 정의서, 요구사항 정의서, 시스템 아키텍처 정의서, 유스케이스 정의서, 요구사항 추적표
현행 시스템 참고 자료	인터페이스 목록, 인터페이스 정의서, 인터페이스 프로그램 목록, 대내외 연계 시스템 목록
작성용 문서 양식	연계 시스템 정의서, 인터페이스 식별 목록표 등

② 개발 대상 시스템과 연계할 내외부 시스템을 식별하고 산출물을 작성한다.

1. 개발 대상 시스템과 연계할 내외부 시스템을 정의한다.

(1) 개발 시스템 목록을 작성한다.

기업 내부 시스템의 경우, 내부 분류 체계에 따라 시스템 레벨을 정의하고 시스템 코드 또는 고유 이름이 있을 경우 함께 기록한다.

업무대분류코드	업무대분류명	업무중분류코드	업무중분류명	설명
TBA	보상			
TBC	고객			
TBF	재무			
TBG	총무			
TBH	인사			
		TBIA	인수지침	신규 인사 정책 또는 프로세스 정의
		TBIB	가입설계	고객 가입 및 플랜 설계 기능
		TBIC	계약	계약서 작성 및 갱신 관리

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.33.

[그림 2-3] 업무 시스템 분류 및 코드 정의표 예시

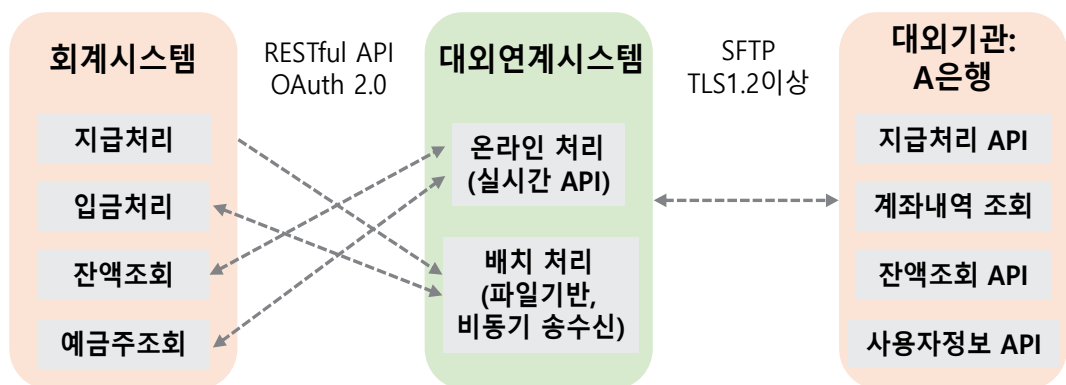
〈표 2-4〉 내외부 연계 시스템 목록 예시(개발 시스템)

구분	시스템 한글명	시스템 영문명(코드)	시스템 설명	시스템 레벨	상위 시스템	설치 위치
	고객 관리	CUST	고객 정보를 통합하여 관리하는 핵심 시스템	1	-	S1
내부 (기간제)	고객 관계 관리	CRM	고객 데이터를 분석해 마케팅 전략 등 관계 강화를 지원하는 시스템	1.1	CUST	S2
	계약 관리	CONT	고객과 체결된 계약 정보를 등록·관리하는 시스템	2	-	S1

구분	시스템 한글명	시스템 영문명(코드)	시스템 설명	시스템 레벨	상위 시스템	설치 위치
내부 (채널계)	홈페이지	HOME	고객이 계약 및 서비스 내용을 온라인으로 조회· 이용할 수 있도록 지원	3	-	S3

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.33.

(2) 개발 시스템과 연계할 내외부 시스템을 식별하고 목록을 작성한다.



출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.33.
[그림 2-4] 회계 시스템과 내부 시스템 간 연계 업무 흐름 예시

〈표 2-5〉 내외부 연계 시스템 목록 예시(타 시스템 목록 추가)

구분	시스템 한글명	시스템 영문명	시스템 설명	시스템 레벨	상위 시스템	설치 위치
외부	A 은행	ABANK	은행 A와의 계좌 정산·송수신 연계 시스템	1	-	-
	B 은행	BBANK	은행 B와의 정산 정보 송신 및 수신 시스템	1	-	-
	A 카드	ACARD	카드사 A의 매출·입금 정산 정 보 연계 시스템	1	-	-

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.34.

2. 내외부 시스템의 물리적 설치 위치, 운영 환경(OS/DB), 하드웨어 관리 주체 정보를 확인한다.

〈표 2-6〉 내외부 연계 시스템 운용 환경 정보 예시

구분	시스템 ID	시스템 한글명	시스템 영문명	시스템 설명	... 종락	IP/ URL	Port	담당자
내부	SYS001	고객	CUST	고객의 정보를 통합 관리하는 시스템	-	-	40001	김모모
	SYS002	고객 관계 관리	CRM	고객 정보를 분석하여 마케팅 등에 활용하는 시스템	-	-	40001	박모모
	SYS003	계약	CONT	고객이 당사와 체결한 계약 정보를 관리하는 시스템	-	-	40001	김모모
	SYS004	홈페이지	HOME	제공 서비스와 고객의 계약 조회 등 온라인 업무 지원	-	-	40001	박모모
	SYS005	이미지	CUST	고객의 정보를 통합 관리하는 시스템	-	-	40001	최모모
외부	SYS006	A 은행	ABANK	은행 A의 대외 연계 시스템	-	-	-	김모모
	SYS007	B 은행	BBANK	은행 B의 대외 연계 시스템	-	-	-	김모모
	SYS008	A 카드	ACARD	카드사 A의 대외 연계 시스템	-	-	-	김모모

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.33.

3. 내외부 시스템의 연계를 위한 네트워크 연결 정보를 확인한다.

〈표 2-7〉 내외부 연계 시스템 네트워크 연결 정보 예시

구분	시스템 ID	hostname	IP	PORT	Login ID	password	DB Type	DB User ID	DB User PW
내부	SYS001	host1	IP1	40001	ID1	PWD1	Oracle	UID1	UPWD1
	SYS002	host2	IP2	40001	ID2	PWD2	Oracle	UID2	UPWD2
	SYS003	host3	IP3	40001	ID3	PWD3	Oracle	UID3	UPWD3
	SYS004	host4	IP4	40001	ID4	PWD4	Oracle	UID4	UPWD4
	SYS005	host5	IP5	40001	ID5	PWD5	DB2	UID5	UPWD5
외부	SYS006	host6	IP6	-	ID6	PWD6	Oracle	UID6	UPWD6
	SYS007	host7	IP7	-	ID7	PWD7	DB2	UID7	UPWD7
	SYS008	host8	IP8	-	ID8	PWD8	DB2	UID8	UPWD8

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.35.

4. 인터페이스 요구사항을 충족하도록 개발 시스템과 타 시스템 사이의 인터페이스를 식별한다.
식별된 내외부 시스템 사이에 데이터 교환 및 서비스에 관한 기능 요구사항을 기반으로 인터페이스 대상을 식별한다.

(1) 인터페이스 요구사항 정의서 및 기능 명세서를 기반으로 인터페이스를 식별하고 목록을 작성한다.

시스템 간 데이터 송수신이 필요한 기능 또는 서비스 단위로 인터페이스명을 정의한다.

〈표 2-8〉 인터페이스 목록 예시

인터페이스 ID	인터페이스명	설명	관련 요구 사항
IF-001	지급 정보 전송	매일 1회 지급 대상 건에 대한 지급 데이터를 은행 시스템으로 송신	SIR-002
IF-002	은행 수금 내역 수신	매일 은행에서 입금 내역을 수신하여 자동 수금 처리 및 전표 생성	SIR-002
IF-003	은행 계좌 잔액 수신	통장 계좌의 잔액 정보를 수신하여 잔액 현황을 확인	SIR-002
IF-004	예금주 정보 조회	거래 은행에 예금주 정보를 조회하여 실명 확인	SIR-002
IF-005	법인카드 사용 내역 조회	매일 1회 카드사에서 법인카드 사용 내역을 수신받아 회계 시스템 DB에 저장	SIR-003
IF-006	사원 정보 저장	매일 1회 인사 시스템에서 변경된 사원 정보를 조회하여 전자 결재 시스템 DB에 저장	SIR-004
IF-007	조직 정보 저장	매일 1회 인사 시스템에서 변경된 조직 정보를 조회하여 전자 결재 시스템 DB에 저장	SIR-004

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.36.

(2) 인터페이스별로 송수신 시스템을 식별하고 정보를 작성한다.

(가) 각 인터페이스에 대해 송신 시스템(Sender)과 수신 시스템(Receiver)을 구분하여 기술한다.

(나) 연계 대상이 내부 시스템일 경우 ‘대내’, 외부 기관일 경우 ‘대외’로 구분하여 표기한다.

〈표 2-9〉 인터페이스 송수신 시스템 식별 예시

인터페이스 ID	인터페이스명	인터페이스 구분	송신 시스템	수신 시스템
IF-001	지급 정보 전송	대외	회계 시스템	은행 A
IF-002	은행 수금 내역 수신	대외	회계 시스템	은행 A
IF-003	은행 계좌 잔액 수신	대외	회계 시스템	은행 A
IF-004	예금주 조회	대외	회계 시스템	은행 A
IF-005	법인카드 사용 내역 조회	대외	회계 시스템	카드사 A
IF-006	사원 정보 저장	대내	인사 관리 시스템	전자 결재 시스템
IF-007	조직 정보 저장	대내	인사 관리 시스템	전자 결재 시스템

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.37.

수행 tip

- 현행 시스템에서 사용하는 인터페이스를 재사용할 수 있는 경우에는, 인터페이스 목록에 신규·기존 인터페이스 구분 정보를 추가한다.
- 인터페이스 명명 규칙은 일관되게 유지하고, 시스템 간 송수신 역할을 명확히 구분하여 이후 설계와 테스트 단계에서 혼선이 발생하지 않도록 한다.
- 인터페이스 목록은 연계 설계, 구현, 테스트, 운영 문서와 직접 연계되므로 초기에 정확하게 작성하는 것이 중요하다.

2-2. 송수신 데이터 식별

학습 목표

- 개발하고자 하는 응용소프트웨어의 내부와 외부 인터페이스를 위해 필요한 송수신 데이터를 식별할 수 있다.

필요 지식 /

① 식별 대상 데이터

송수신 시스템 사이에서 교환되는 데이터는 규격화된 표준 형식(표준 전문)에 따라 전송된다. 인터페이스 설계 단계에서 송수신 시스템 간에 전송되는 표준 항목과 업무 처리용 데이터(전송 내용) 및 대내외 연계 시 사용하는 공통 코드 정보 등을 누락 없이 식별하고 인터페이스 명세서를 작성해야 한다. 전문 공통부는 인터페이스 표준 항목을 포함하고, 전문 개별부는 송수신 시스템에서 업무 처리에 필요한 데이터를 포함하며, 전문 종료부는 전송 데이터의 끝을 표시하는 문자를 포함한다.

전문 공통부 (고정)			전문 개별부(가변)	전문 종료부(고정)
전문길이 (8 byte)	시스템 공통부 (248 byte)	거래 공통부 (256 byte)	데이터부 (n byte)	전문종료부 (2 byte)

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.38.

[그림 2-5] 송수신 전문 구성 예시

1. 인터페이스 표준 항목(공통 항목)

인터페이스 표준 항목은 대내외 연계를 수행하기 위해 필요한 표준 송수신 메시지의 길이, 송수신 메시지 구성에 필요한 시스템 정보와 전송 관리에 필요한 공통 정보 등을 말한다.

(1) 시스템 공통부

시스템 공통부는 시스템 간 연동 시 필요한 공통 정보를 말하며, 인터페이스 ID와 전송 시스템 정보(IP 주소, 시스템 코드, 포트 번호 등)와 서비스 코드 정보(수신 시스템에서 호출할 서비스 ID, 송신 시스템의 서비스 ID, EAI 등 서비스 ID 등), 응답 결과 정보, 장애 정보 등으로 구성한다. 공통적으로 사용하는 코드 정보는 공통 코드로 분리·추출하여 시스템 전반에서 일관되게 관리한다.

(2) 거래 공통부

거래 공통부는 연동 처리 시 필요한 직원 정보와 승인자 정보, 기기 정보, 매체 정보, 테스트 정도 등으로 구성한다.

2. 송수신 데이터 항목(개별 항목)

송수신 시스템이 업무를 수행하는 데 사용하는 데이터를 말하며, 인터페이스별로 전송되는 데이터 항목과 순서가 다르다. 송수신 데이터 식별을 통해 인터페이스 정의서의 연계 데이터 항목과 매핑 정의, SQL문 설계를 진행할 수 있다. 송수신 데이터의 식별은 요구사항 정의서에 기술된 주요 정보 항목을 기반으로 테이블 정의서와 칼럼 정의서 등의 데이터베이스 산출물을 확인하여 식별하고, 업무 담당자 인터뷰와 확인 과정을 통해서 정의한다.

3. 공통 코드

대내외 연계 시 사용하는 공통 코드와 연계 시스템 또는 연계 SW에서 사용하는 상태 코드와 오류 코드 등과 같은 공통 코드 항목에 대해 코드값과 코드명, 코드 설명 정보 등을 공통 코드로 관리해야 한다.

② 데이터베이스 산출물

본 절에서는 인터페이스 설계를 위해 필요한 데이터베이스 산출물을 간략하게 소개한다. 데이터베이스 산출물에 대한 상세한 내용은 학습모듈 ‘DB 엔지니어링 논리 데이터베이스 설계(LM2001020403_19v4)’와 ‘물리 데이터베이스 설계(LM2001020404_19v4)’ 등을 참조한다.

1. 개체 정의서

개념 모델링 과정에서 도출한 개체 타입과 관련 속성, 식별자 등에 대한 개괄적인 정보를 포함한다. 개체 타입명은 데이터베이스에 저장할 개체를 대표할 수 있는 이름이고 속성은 개체의 특징 또는 설명할 수 있는 정보, 식별자는 해당 개체를 유일하게 식별할 수 있는 속성(주식별자, 대체 식별자)을 의미한다.

〈표 2-10〉 개체 정의서 예시

개체 타입명	설명	속성	식별자	기타
고객	당사 고객에 대한 정보로 고객 기본 정보, 배송지 정보, 고객 성향 정보를 포함	고객 번호, 이름, 주민등록번호, 사업자번호, 주소, 연락처	고객 번호, 주민등록번호, 사업자번호	개인 정보 보호법
상품	당사 판매 제품 정보	상품 코드, 상품명	상품 코드	
계약	고객이 당사와 체결한 계약 정보	계약 번호, 계약 일자, 계약 상품, 계약자, 담당 사원	계약 번호	

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.39.

2. 테이블 정의서

테이블 정의서는 논리 및 물리 모델링 단계에서 작성하는 산출물로, 테이블에서 관리되는 칼럼들의 특징(칼럼명, 데이터 타입, 길이, Null 여부, Key 여부, Default값), 인덱스, 업무 규칙을 문서화한 것이다.

〈표 2-11〉 테이블 정의서 구성 내용

테이블 정의서 항목	설명
주제 영역명	논리 및 물리 데이터 모델링 시 분류한 주제 영역은 테이블 목록에 기재된 주제 영역명과 동일
테이블 ID	DBMS에서 구현되는 물리적인 테이블 명칭. 테이블이 아닌 파일일 경우에는 파일 ID 기재(테이블 목록에 정의된 테이블 ID)
테이블명	DBMS에서 물리적으로 구현되는 테이블의 한글명(일반적으로 논리적 데이터 모델의 엔티티명임). 테이블이 아닌 파일일 경우에는 파일명 기재(테이블 목록에 정의된 테이블명)
테이블 설명	테이블의 역할, 특징 등 테이블에 대한 설명
칼럼 번호	칼럼의 순서를 일련번호로 기재
칼럼 ID	DBMS에서 물리적으로 구현되는 칼럼 명칭
칼럼명	DBMS에서 물리적으로 구현되는 칼럼의 한글명
데이터 타입	칼럼이 갖는 데이터 타입. 해당 데이터베이스에서 지원하는 데이터 타입을 기준으로 기재
길이	칼럼의 길이를 바이트 수로 기재
Null	칼럼의 Null 허용 여부(Not Null일 경우 'N', Null을 허용할 경우 '')
Key	칼럼이 Key인 경우 기재(주키 PK, 참조키 FK)
Default	칼럼이 기본값을 갖는 경우 Default값을 기재
비고	해당 칼럼에만 해당하는 특징이 있는 경우 기재
인덱스	테이블에 생성되는 인덱스
인덱스 키	인덱스를 구성하는 칼럼들
업무 규칙	테이블에 해당하는 업무 규칙을 기재(입력 규칙, 수정 규칙, 삭제 규칙)

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.40.

3. 코드 정의서

코드성 속성은 속성명 뒤에 ‘코드’를 붙여서 구별하며 알파벳과 숫자를 조합하여 일정한 길이로 구성한다. 코드는 전체 데이터베이스에서 유일하게 정의해야 하는데 이러한

코드 정의를 문서화한 것이 코드 정의서이다. 코드와 별도로 도메인을 정의할 수도 있다. 표준 도메인은 기본적으로 숫자(Number), 문자열(String), 일시(Datetime)로 정의하는데 속성값의 범위를 정해 놓은 것이다.

〈표 2-12〉 코드 정의서 구성 내용

코드 정의서 항목	설명
코드 ID	코드 분류 ID. 데이터 코드 목록의 코드 분류 ID와 동일
한글 코드명	코드 분류 명칭. 데이터 코드 목록의 코드 분류명과 동일 예) 지역 코드, 업무 구분 코드 등
영문 코드명	코드 분류에 포함되는 실제 코드값
코드	기호화된 코드의 값
코드명	코드값에 해당하는 실제 내용 및 설명
비고	코드의 레벨/구분 등 부가적인 정보

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.41.

수행 내용 / 송수신 데이터 식별하기

재료·자료

- 인터페이스 요구사항목록, 인터페이스 요구사항 정의서
- 인터페이스 업무 정의서(업무 프로세스, 업무 처리 기준 등), 대내외 인터페이스 표준 및 설계 지침
- 시스템 환경 분석서, 시스템 아키텍처 정의서, 데이터 아키텍처 정의서(ERD, 테이블, 코드 정의서 등)

기기(장비 · 공구)

- 전산 장비(컴퓨터, 프린터, 빔 프로젝터, 네트워크 장비 등)
- OA 도구: 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 도구 등
- CASE 도구: 요구사항 관리 도구, SW 분석 지원 도구, 모델링 도구, 형상관리 도구 등

안전 · 유의 사항

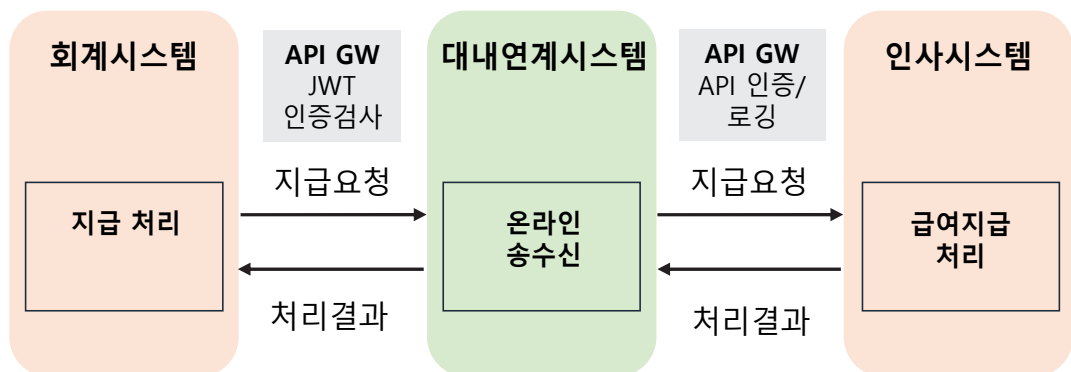
- 송수신 데이터를 정확하게 식별하지 못하면 시스템 내부 및 타 시스템과의 인터페이스에 의해 전달되는 정보들이 손실되거나 변조될 위험이 있으므로 인터페이스 개발에 필요한 정보를 정확하게 식별해야 한다.
- 송수신 데이터가 코드 형태이거나 구분값을 갖는 경우 코드값 또는 구분값의 의미를 기술해야 한다.
- 대외 인터페이스의 경우 외부 기관과의 인터페이스 표준을 준수해야 한다.

수행 순서

① 개발 대상 시스템과 내외부 시스템 사이의 정보 흐름을 파악한다.

1. 인터페이스 목록에 있는 송수신 시스템 간의 정보 흐름을 식별한다.

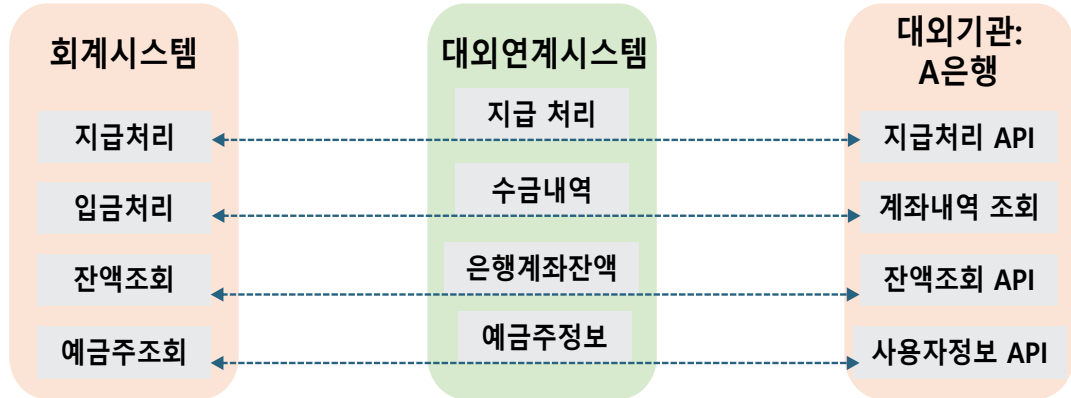
- (1) 인터페이스 ID, 인터페이스명, 송신 시스템, 수신 시스템 정보를 기반으로 정보의 이동 방향(단방향 또는 양방향)을 파악한다.
- (2) 각 인터페이스에 참여하는 시스템 간 전송 데이터의 흐름을 표 형태로 정리하거나 흐름도(다이어그램)로 시각화한다.



출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.42.
[그림 2-6] 회계 시스템과 인사 시스템 간 연계 흐름 예시

2. 송수신 시스템 사이에서 교환되는 주요 데이터 항목 또는 정보 그룹을 도출한다.

(1) 송수신 시스템 사이에서 교환되는 데이터 항목을 대표하는 정보 그룹을 식별한다.



출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.42.
[그림 2-7] 회계 시스템과 내부 시스템 간 연계 업무 흐름 예시

(2) 송수신 시스템 사이에서 교환되는 데이터 항목 중 의미적으로 유사한 항목들을 묶어 정보 그룹을 정의한다.

(3) 정보 그룹별 주요 논리 데이터 항목을 도출하고 정의한다.

〈표 2-13〉 인터페이스 정보 그룹 식별 예시

인터페이스 ID	인터페이스명	송신 시스템	수신 시스템	정보 그룹	관련 DB
IF-001	지급 정보 전송	회계 시스템	은행 A	지급 정보	회계 DB
IF-002	은행 수금 내역 수신	회계 시스템	은행 A	수금 내역	회계 DB
IF-003	은행 계좌 잔액 수신	회계 시스템	은행 A	은행 계좌 정보	회계 DB
IF-004	예금주 조회	회계 시스템	은행 A	예금 계좌 정보	회계 DB
IF-005	법인카드 사용 내역 조회	회계 시스템	카드사 A	카드 사용 내역	회계 DB
IF-006	사원 정보 저장	인사 관리 시스템	전자 결재 시스템	사원 정보	인사 DB
IF-007	조직 정보 저장	인사 관리 시스템	전자 결재 시스템	조직 정보	인사 DB

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.43.

② 개발 대상 시스템과 연계할 내외부 시스템 사이의 송수신 데이터를 식별하고 정의한다.

1. 송수신 시스템 사이에서 교환되는 주요 데이터 항목과 관련된 데이터베이스 산출물들을 확보한다.
 - (1) 개발 시스템의 인터페이스 요구사항 정의서, 데이터베이스 설계 산출물(ERD), 테이블 정의서와 칼럼 정의서, 코드 정의서, 연계 대상 시스템의 테이블 정의서, 파일 레이아웃, 코드 정의서 등을 확보한다.
 - (2) 현행 시스템의 인터페이스를 재사용할 경우 현행 시스템의 인터페이스 정의서(데이터 항목 정의서)와 인터페이스 파일 레이아웃, 코드 정의서를 확보한다.
2. 데이터베이스 산출물들을 기반으로 송수신 시스템 사이에서 교환되는 범위를 파악하고 데이터 항목을 식별한다.
 - (1) 인터페이스 정의서와 테이블 정의서를 활용하여 데이터 흐름 내 항목의 위치, 속성, 처리 흐름을 명확히 파악한다.
 - (2) 항목별로 데이터 타입, 길이, NULL 허용 여부, 식별자 여부 등을 식별하여 시스템 간 정합성 확보 기반을 마련한다.

〈표 2-14〉 인터페이스 정보 항목 식별 예시

인터페이스 ID	인터페이스명	정보 그룹	관련 DB	데이터 항목
IF-005	법인카드 사용 내역 조회	카드 사용 내역	회계 DB	- 카드 사용 내역: 카드 번호, 카드 승인 번호, 승인 일자, 승인 금액, 매입 금액, 매입 일자, 가맹점 사업자 등록 번호 - 가맹점 정보: 가맹점 사업자 등록 번호, 가맹점의 업종명, 가맹점명, 가맹점 대표자명, 가맹점 업종 코드, 우편 번호, 거래 구분, 가맹점 주소 1, 가맹점 주소 2
IF-006	사원 정보 저장	사원 정보	인사 DB	- 사원 기본 정보: 사원 번호, 사원명, 소속, 직급, 담당 업무, 사무실 전화번호, 이메일, 핸드폰, 사진
IF-007	조직 정보 저장	조직 정보	인사 DB	- 조직 기본 정보: 조직 코드, 조직명, 상위 조직, 조직장 사원 번호, 조직장명

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.44.

3. 코드성 데이터 항목에 대한 코드 정의와 코드값 형태(도메인)를 식별한다.

- (1) 코드 정의서를 기반으로 각 코드 항목에 대한 코드 ID, 코드명, 코드값, 설명, 사용 주체 등을 파악한다.
- (2) 데이터값의 형식과 길이를 고려하여 도메인 정의서와 연계하여 코드값 관리 기준을 정한다.

〈표 2-15〉 코드성 데이터 항목 코드 정의 예시

코드명	코드	코드명	코드 설명
조직 코드	001	인사부	인사 부서의 조직 코드
조직 코드	002	기획부	기획 부서의 조직 코드
조직 코드	003	영업부	영업 부서의 조직 코드
가맹점 업종 코드	111	학원	학원 업종 코드
가맹점 업종 코드	222	음식점	음식점 업종 코드

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.44.

4. 코드성 데이터 항목에 대해 송수신 시스템 간 코드 표준화 또는 코드 변환 대상을 선별한다.

- (1) 연계 시스템 간 코드명과 코드값이 동일한 경우 공통 코드로 관리하고, 시스템 공통부에 등록하여 운영한다.

〈표 2-16〉 공통 코드 예시

코드 분류명	코드	코드명	코드 분류명	코드	코드명
은행 코드 번호	001	한국은행	카드사 코드 번호	361	BC 카드
	002	산업은행		364	광주 카드
	003	기업은행		365	삼성 카드
	004	국민은행		366	신한 카드
	007	수협은행		367	현대 카드
...			...		

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.44.

- (2) 연계 시스템 간 코드명이 다르거나 코드값이 상이한 경우 코드 매핑 대상으로 식별하고 다음 문서를 확보한다.

기존 시스템의 코드 매핑 정의서와 신규 연계 대상 코드 목록, 매핑 규칙 정보가 있을 경우 해당 자료를 확보한다.

수행 tip

- 모든 인터페이스에서 공통으로 사용하는 데이터 항목은 공통 데이터 항목으로 별도 정의하고, 각 인터페이스별로 독립적으로 교환되는 데이터 항목을 구분하여 식별한다.
- 대외 기관과 연계가 포함된 경우에는 사전 협의된 요구사항을 반드시 반영해야 하며, 데이터 포맷과 코드 체계에 대한 매핑 방식 및 변환 로직을 설계 단계에서 명확히 수립한다.
- 데이터 항목 정의 시에는 논리적 의미, 생성되는 업무, 소스 DB 위치를 함께 기술하여, 구현 단계에서의 오류 발생을 최소화한다.
- 코드값은 공통 코드와 개별 코드로 구분하여 관리하며, 매핑 대상 항목은 별도의 문서(예: 매핑 정의서)로 체계적으로 관리한다.
- 인터페이스 정의서에는 데이터 항목의 정렬 순서, 데이터 타입, 단위, 예시값, 코드값을 반드시 명시하고, 모든 데이터 항목은 시스템 간 정합성 검증을 거쳐야 한다.

교수 방법

- 인터페이스 도출 및 정의, 분석에 대한 기본 지식을 학습자들이 어느 정도 이해하고 있는지 파악한 후 수업을 진행한다.
- 학습자들의 인터페이스 분석 및 설계 활동 경험 여부 및 경험 정도를 파악한 후 수업을 진행한다.
- 인터페이스 분석과 설계에 관한 내용을 PPT 자료로 제시한 후 설명한다.
- 학습자들의 협동 능력 및 문제 해결 능력을 향상하기 위해 인터페이스 분석 및 설계에 관한 일부 수행 과정을 공동(팀)으로 수행하도록 지도한다.
- 학습자들이 개방적이고 활발한 분위기에서 자유롭게 경험을 공유하는 방식으로 실습 과제를 해결할 수 있도록 유도한다.
- 학습자들의 의사 표현 능력을 향상하기 위해 수행 결과를 직접 발표할 수 있도록 지도한다.

학습 방법

- 필요 지식을 통해 인터페이스 분석 및 초기 설계에 관한 내용을 숙지한다.
- 인터페이스 분석 및 초기 설계에 대한 교수자의 설명을 듣고 메모하면서 해당 내용을 숙지한다.
- 인터페이스 분석 및 초기 설계 활동을 팀으로 수행하면서 활발한 분위기에서 자유롭게 실습한다.
- 인터페이스 분석 및 초기 설계 활동에 대한 내용을 발표하고 효과적인 요구사항 분석 및 검증 방법에 관한 토론 활동에 적극적으로 참여하여 의사 표현 능력을 높인다.

학습 2 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
인터페이스 시스템 식별	- 개발하고자 하는 응용소프트웨어의 내부와 외부 인터페이스 대상 시스템을 식별할 수 있다.			
	- 개발하고자 하는 응용소프트웨어의 내부와 외부 인터페이스를 위해 필요한 연계 시스템을 식별할 수 있다.			
송수신 데이터 식별	- 개발하고자 하는 응용소프트웨어의 내부와 외부 인터페이스를 위해 필요한 송수신 데이터를 식별할 수 있다.			

평가 방법

- 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
인터페이스 시스템 식별	- 인터페이스 대상 시스템 식별 절차에 대한 이해 수준			
	- 인터페이스 요구사항을 기반으로 인터페이스 목록을 도출하고 인터페이스 대상 시스템의 참여 역할을 구별할 수 있는지 여부			
송수신 데이터 식별	- 인터페이스 요구사항을 기반으로 주요 송수신 데이터를 식별할 수 있는지 여부			
	- 송수신 데이터의 상세 정보 확인을 위해 데이터베이스 산출물을 이해할 수 있는지 여부			

• 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
인터페이스 시스템 식별	- 인터페이스 대상 시스템을 식별하고 송신 시스템과 수신 시스템을 구별하는 능력			
	- 인터페이스 대상 시스템의 네트워크 연결 정보를 식별할 수 있는 능력			
송수신 데이터 식별	- 인터페이스 요구사항을 기반으로 송수신할 주요 데이터 항목을 식별하고 설명할 수 있는 능력			
	- 주요 데이터 항목에 대한 상세 정보 확인을 위해 필요한 자료를 설명할 수 있는 능력			

• 구두 발표

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
인터페이스 시스템 식별	- 소프트웨어 개발 사례에서 인터페이스 요구사항을 기반으로 인터페이스 대상 시스템을 확인하고 분류하는 과정(발표 자료 구성 능력과 발표력 평가)			
	- 인터페이스 요구사항으로부터 인터페이스 목록을 도출하고, 송수신 시스템을 정리하는 과정(발표 자료 구성 능력과 발표력 평가)			
송수신 데이터 식별	- 소프트웨어 개발 사례에서 인터페이스 요구사항에 기술된 송수신 데이터 항목을 식별하고 관련 자료를 확인하는 과정(발표 자료 구성 능력과 발표력 평가)			
	- 사례에 주어진 송수신 데이터와 관련된 데이터베이스 산출물을 검토하고 상세 정보를 식별하는 과정(발표 자료 구성 능력과 발표력 평가)			

피드백

1. 서술형 시험

- 인터페이스 분석 및 초기 설계 과정과 인터페이스 방식, 통신 유형 등에 대한 이해 수준과 인터페이스 대상 시스템과 송수신 데이터를 식별하고 정의할 수 있는 능력을 점검하고 부족한 부분을 재학습하게 한다.
- 학습자의 평가 결과가 '하'에 해당하면 모범 답안을 제시해서 부족한 부분을 보완할 수 있도록 한다.

2. 평가자 체크리스트

- 실습 과정에서 학습자의 인터페이스 분석 및 초기 설계에 대한 지식과 기술, 학습 태도를 평가한다.
- 평가자는 학습자의 경험과 지식뿐만 아니라 비교 분석, 기술 핵심 도출 능력, 발표 및 의견 조정 능력을 확인하고 개선해야 할 사항을 알려 준다.
- 학습자의 평가 결과가 '하'에 해당하면 모범 답안을 참조하여 수행 내용을 스스로 정리하면서 학습하게 한다.

3. 구두 발표

- 실습 과정에서 소프트웨어 개발 사례를 제시하여 인터페이스 요구사항으로부터 인터페이스 목록을 작성하고, 인터페이스 대상 시스템과 송수신 데이터 항목을 도출하는 사례를 조사, 분석하여 연구 결과 모범 수행(Best Practice)을 공유한다.
- 학습자의 평가 결과가 '하'에 해당하면 모범 사례를 제시해서 부족한 부분을 보완할 수 있도록 한다.
- 학습자의 평가 결과가 '상'에 해당하면 다른 학습자들에게 발표 또는 설명하는 시간을 통해 다른 학습자의 실력 향상에 도움을 줄 수 있도록 한다.

학습 1	인터페이스 요구사항 확인하기
학습 2	인터페이스 대상 식별하기
학습 3	인터페이스 상세 설계하기

3-1. 인터페이스 방법 명세화

학습 목표

- 개발하고자 하는 응용소프트웨어의 내부와 외부 인터페이스를 위한 송수신 방법을 명세화할 수 있다.
- 개발하고자 하는 응용소프트웨어의 내부와 외부 인터페이스를 위해 필요한 데이터를 명세화할 수 있다.
- 개발하고자 하는 응용소프트웨어의 내부와 외부 인터페이스의 오류 시 처리 방안을 명세화할 수 있다.

필요 지식 /

① 연계 방식과 연계 기술

연계 방식은 직접 연계 방식과 간접 연계 방식으로 분류할 수 있다. 직접 연계 방식은 중계 서버나 솔루션을 사용하지 않고 송신 시스템과 수신 시스템이 직접 인터페이스 하는 방식이다. 간접 연계 방식은 연계 솔루션에서 제공하는 송수신 엔진과 어댑터를 활용하여 인터페이스 하는 방식이다.

1. 직접 연계 방식

직접 연계 방식은 중간 매개체가 없으므로 일반적으로 연계 처리 속도가 빠르고 구현이 단순하며 개발 비용과 개발 기간이 짧다는 장점이 있다. 송신 시스템과 수신 시스템 간의 결합도가 높아 시스템 변경에 민감하다.

보안을 위한 암호·복호화 처리와 비즈니스 로직 구현을 인터페이스별로 별도 작성해야 하며, 전사 차원의 통합 인터페이스 환경 구축이 어렵다는 단점이 있다.

2. 간접 연계 방식

간접 연계 방식은 EAI(Enterprise Application Integration) 서버와 같은 연계 서버를 활용하여 송수신 처리와 현황을 모니터링·통제하는 방식이다.

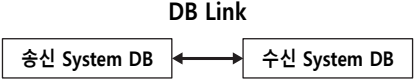
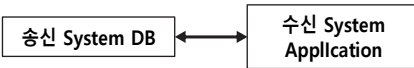
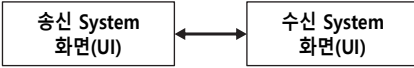
이 방식은 서로 다른 네트워크와 프로토콜 등 다양한 환경을 갖는 시스템을 연계·통합 관리할 수 있으며, 인터페이스 변경 시에도 유연한 대응이 가능하다.

보안 기능 적용과 업무 처리 로직 반영이 용이하다는 장점이 있다. 반면, 인터페이스 아키텍처와 연계 절차가 복잡하고 연계 서버로 인한 성능 저하, 개발 및 테스트 기간이 직접 연계 방식보다 오래 걸린다는 단점이 있다.

3. 연계 기술

시스템 연계 기술은 데이터베이스에서 제공하는 Link를 이용하거나 JDBC, Socket, Web Service 등을 이용하는 방법이 있으며, 시스템 인터페이스 설계 시에는 연계 아키텍처에서 제시한 표준 기술을 이용한다.

〈표 3-1〉 시스템 연계 기술

연계 기술	설명	설명
DB Link		- 데이터베이스에서 제공하는 DB Link 객체를 이용 - 수신 시스템에서 DB Link를 생성하고 송신 시스템에서 해당 DB Link를 직접 참조하는 방식: 테이블명@DBLink명 - 수신 시스템의 WAS에서 송신 시스템 DB로 연결하는 DB Connection Pool을 생성하고 연계 프로그램에서 해당 DB Connection Pool명을 이용
DB Connection		- 송신 시스템의 Data Source = DB Connection Pool 이름 - 송신 시스템의 DB에서 데이터를 읽어와 제공하는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스 프로그램
A P I / OpenAPI		- API명, 입출력 파라미터 정보가 필요함. - 수신 시스템의 프로그램에서 JDBC 드라이버를 이용하여 송신 시스템 DB와 연결
JDBC		- DBMS 유형, DBMS 서버 IP와 Port, DB instance 정보가 필요함.
H y p e r Link		- 웹 애플리케이션에서 하이퍼링크(Hyper Link) 이용 - Link 대상
Socket		- 서버는 통신을 위한 소켓(Socket)을 생성하여 포트를 할당하고 클라이언트의 통신 요청 시 클라이언트와 연결하고 통신하는 네트워크 기술
W e b Service		- 웹 서비스에서 WSDL(Web Services Description Language)과 UDDI(Universal Description, Discovery and Integration), SOAP(Simple Object Access Protocol) 프로토콜을 이용하여 연계

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.51.

② 통신 유형

통신 유형은 단방향 통신과 양방향 통신, 동기 및 비동기 방식으로 구분된다. 인터페이스 설계 및 구현 시에는 인터페이스 표준을 참조하여 진행한다.

〈표 3-2〉 인터페이스 통신 유형

구분	통신 유형	설명
실시간	단방향(Notify)	- 데이터를 이용하고자 하는 시스템에서 거래를 요청 - 데이터를 전송하는 상대 시스템의 응답이 필요 없는 업무에 사용 - 실시간 File, 실시간 DB 연계에도 사용
	동기(Sync)	- 데이터를 이용하고자 하는 시스템에서 거래 요청을 하고 응답이 올 때까지 대기(Request-Reply) - 업무 특성상 응답을 바로 처리해야 하는 거래나 거래량이 적고 상대 시스템의 응답 속도가 빠른 경우 사용
	비동기(Async)	- 데이터를 이용하고자 하는 시스템에서 거래를 요청하는 서비스와 응답을 받아 처리하는 서비스가 분리되는 구조 - 요청을 보내고 다른 작업을 하다가 데이터가 준비되었다는 신호를 받으면 다시 처리하는 방식(Send-Receive, Send-Receive-Acknowledge, Publish-Subscribe) - 주문 업무와 같이 거래량이 많거나 데이터를 전송하는 시스템의 처리가 오래 걸리는 업무에 사용
	지연 처리 (Deferred)	- 비동기(Async), 단방향(Notify) 유형과 유사 - 순차 처리 및 지연 처리가 필요한 업무에 사용
배치	DB/File 거래	- 정해진 시간에 수행되는 방식 - 연계 스케줄러에 의해 구동되는 이벤트 방식과 Timer에 의한 방식이 있음

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.52.

③ 데이터 암호화 필수 항목

‘정보통신망법’과 ‘개인정보보호법’ 등 법률로 정한 암호화 필수 항목이 인터페이스를 통해 교환되는 경우에는 적절한 암호화 방법을 선정하고 데이터 송수신 과정에서 암호·복호화 처리를 해야 한다.

〈표 3-3〉 법률에서 정한 암호화 필수 적용 대상 항목

근거	필수 암호화 대상
- ‘정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률’에 의한 대통령령	주민등록번호, 패스워드, 공개에 동의하지 않은 개인정보
- ‘전자금융거래법, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률’ - 금감원, 개인 신용정보 관리·보호 모범 기준	주민등록번호, 패스워드, 계좌번호

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.52.

④ 인터페이스 오류 처리

1. 인터페이스 오류 유형

시스템 연계 과정에서 발생할 수 있는 장애나 오류 유형은 연계 시스템(연계 서버나 엔진)의 오류와 송신 시스템의 연계 프로그램 오류 또는 수신 시스템의 연계 프로그램 오류, 연계 데이터 자체 오류 등으로 구분할 수 있다.

송신 시스템의 연계 프로그램 오류는 연계 데이터를 생성·추출하거나 코드 및 데이터를 변환하는 과정에서 발생할 수 있다.

수신 시스템의 연계 프로그램 오류는 운영 DB에 데이터를 반영하거나 코드 및 데이터를 변환하는 과정에서 발생할 수 있다.

〈표 3-4〉 인터페이스 오류 유형

구분	설명
연계 서버	- 연계 서버의 실행 여부, 송수신, 전송 형식 변환 등 연계 서버의 기능과 관련된 장애 또는 오류 - 연계 서버 다운, 송수신 시스템 접속 오류 등
송신 시스템 연계 프로그램	- 연계 데이터 추출을 위한 데이터베이스 접근 권한 오류, 데이터 변환 시 예외 상황 미처리 등으로 인한 연계 프로그램 오류 - 미등록 코드로 인한 코드 매핑 오류
연계 데이터	- 연계 데이터값이 유효하지 않음으로 인해 발생하는 오류 - 일자 데이터값에 유효하지 않은 일자값 입력
수신 시스템 연계 프로그램	- 수신받은 데이터를 운영 데이터베이스에 반영하는 과정에서 접근 권한 문제, 데이터 변환 시 예외 상황 미처리 등으로 인한 연계 프로그램 오류 - 데이터 등록/갱신 오류

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.53.

2. 인터페이스 처리 방법

(1) 인터페이스 오류 처리 절차

인터페이스 오류가 발생한 경우, 연계 서버와 송수신 시스템의 로그 파일에 오류 코드와 에러 발생에 대한 상세 내용을 기록하도록 연계 프로그램을 작성한다. 오류 발생 시 인터페이스 담당자는 연계 서버와 송수신 시스템에 기록된 로그 파일의 내용을 확인하여 오류 원인을 분석하고 해결 방안을 수립한다. 해결 방안은 오류 유형에 따라 적절한 방안을 선택한다. 가령 연계 데이터 오류의 경우 데이터를 보정하고 재전송 처리를 하고, 송수신 시스템의 접속 오류의 경우는 시스템 담당자를 통해 접속 오류를 해결한 후 재전송한다.

(2) 인터페이스 오류 코드

인터페이스 장애 및 오류 처리를 위해서는 발생이 가능한 오류 유형별로 오류 코드를 정의하고, 이를 시스템 전반에서 공통으로 활용할 수 있도록 표준화하여 공통 코드로 등록하는 작업이 선행되어야 한다.

〈표 3-5〉 인터페이스 오류 코드 정의 내용

구분	설명
오류 코드	- 오류를 식별할 수 있는 코드 - 오류 발생지, 오류 유형, 일련번호를 포함하도록 오류 코드 명명 규칙을 정의한 후, 인터페이스 표준화 지침/가이드 문서로 정리하여 공유한다.
오류 내용	- 오류 발생 내용과 원인을 포함하도록 설명을 기술한다. - 데이터 에러, 네트워크 에러, 암호화/복호화 에러 등 오류 발생 원인을 포함하는 메시지를 기술한다.

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.54.

수행 내용 / 인터페이스 방법 명세화하기

재료·자료

- 인터페이스 요구사항목록, 인터페이스 요구사항 정의서, 인터페이스 업무 정의서
- 대내외 인터페이스 표준, 대내외 인터페이스 목록·정의서 산출물 양식과 가이드
- 시스템 아키텍처 정의서, 데이터 아키텍처 정의서(ERD, 테이블, 코드 정의서 등)

기기(장비·공구)

- 전산 장비(컴퓨터, 프린터, 빔 프로젝터, 네트워크 장비 등)
- OA 도구: 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 도구 등
- CASE 도구: 요구사항 관리 도구, SW 분석 지원 도구, 모델링 도구, 형상관리 도구 등

안전·유의 사항

- 인터페이스 표준을 참고하여 인터페이스 연동 방식과 통신 유형에 따라 적절한 인터페이스 절차와 송수신 데이터 처리 방법을 도출한다.

- 송수신 데이터에 대한 암호화가 필요한 경우 기술 아키텍처에서 정의한 암호·복호화 방법을 사용한다.
- 인터페이스 오류 처리를 위해 사용하는 장애 코드와 전문 오류 코드는 표준화해서 시스템 공통 코드(예: 메타데이터 관리 시스템에 등록 및 관리)로 관리해야 한다.

수행 순서

① 내외부 인터페이스 목록에 있는 인터페이스 각각에 대해 송수신 방법을 정의하고 프로그램 명세를 작성한다.

1. 인터페이스별 송수신 기술 및 전제 조건 또는 제약사항을 식별한다.

개발 대상 시스템과 연계 대상 시스템의 기술 아키텍처 정의서 및 인터페이스 표준 가이드를 기반으로, 아래 (1)부터 (4)까지의 항목을 종합적으로 고려하여 인터페이스 송수신 방식을 정의한다

(1) 인터페이스 방식을 정의한다.

(가) 웹 서비스, FTP, DB Link, Socket 등 사용 기술을 명확히 기술한다.

(나) 표준 기술명 또는 일반적으로 통용되는 명칭으로 표현한다.

〈표 3-6〉 인터페이스 연계 기술별 비교표

연계 기술	연계 방식	통신 방식	사용 사례 예시	주요 작성 항목	장점/단점
DB Link	직접 연계	동기	Oracle → Oracle 간 DBLINK_ERP로 타 시스템 테이블 직접 조회	- 링크명 (DBLINK_ERP) - SQL 쿼리 문장 - 연결 계정 및 권한 - 트랜잭션 범위	- 구현 간단 - 시스템 간 강결합 - 보안 위험
DB Connection	직접 연계	동기	Spring Batch에서 외부 DB에 직접 연결 (JDBC)	- JDBC URL - 사용자 연결 계정 설정 - Connection Pool명	- SQL 접근 가능 - 유지보수 어려움
OpenAPI (REST)	직접 연계	동기/비동기	GET /api/order/{id} 방식으로 외부 시스템에 주문 조회	- 엔드포인트 URL - HTTP Method - 요청/응답 JSON - 스키마 - 인증 방식(OAuth 등)	- 확장성 높음 - 에러 핸들링 구조 필요
Web Service (SOAP)	간접 연계	동기	OrderService.wsdl의 getOrderInfo() 호출	- WSDL 경로 - XML - Request/Response - SOAP Header	- 엄격한 표준 - 복잡한 파싱

연계 기술	연계 방식	통신 방식	사용 사례 예시	주요 작성 항목	장점/단점
Socket	직접/간접	비 동기	TCP: 10.0.0.1:9000 으로 전문 전송	- IP, Port, Buffer 크기 - 전문 길이, 구분자 - 재전송 로직	- 실시간 대용량 처리 적합 - 예외처리 어려움
Hyper Link	간접 연계	비 동기 (UI 레벨)	ERP 고객 화면 → CRM 고객 정보 페이지 링크	- URL 포맷 - Query String 인증 방식(SSO 등)	- UI 간편 연동 - 보안 위협
JDBC 직접 연결	직접 연계	동기	WAS에서 타 시스템 DB 직접 쿼리	- JDBC 드라이버 종류 - 접속 URL - 계정 정보 - 에러 처리 방식	- 개발 용이 - 트랜잭션 제어 복잡
EAI/ESB	간접 연계	동기/비 동기	EAI → 메시지 큐 → 수신 시스템 Adapter 처리	- 사용 솔루션명 - 어댑터 종류 - 메시지 구조(XML) - 에러 처리 흐름	- 통합 관리 - 연계 유연 - 도입 비용 高

(2) 인터페이스 통신 유형을 정의한다.

(가) Request-Reply, Send-Receive, Publish-Subscribe 등 통신 모델 중 아키텍처에 적합한 유형을 선택한다.

(나) 조회·처리 업무는 동기 방식, 알림·통보 업무는 비동기 방식으로 설정한다.

(3) 인터페이스 처리 유형을 기술한다.

인터페이스 처리 유형은 업무의 특성, 데이터 발생 빈도, 전송량, 응답 요구 수준 등을 종합적으로 고려하여 다음과 같은 유형 중에서 적절하게 선정한다.

(가) 실시간 처리 방식: 사용자의 요청에 대해 즉시 응답 또는 처리가 필요한 업무에 적용하는 방식이다. 예를 들어 사용자 조회, 승인 요청, 상태 확인 등의 업무가 이에 해당한다.

(나) 지연 처리 방식: 업무 특성상 실시간 응답이 필요하지 않으며, 건 단위로 발생하는 요청이 누적된 후 일정 시점에 처리되는 방식이다. 일반적으로 처리 건수 대비 비용이 클 경우 선택한다.

(다) 배치 처리 방식: 대용량 데이터를 정기적으로 일괄 처리해야 하는 경우에 적용하는 방식이다. 예를 들어 일일 마감, 정산, 통계 수집, 로그 분석 등의 업무에 적합하다.

(4) 송수신 데이터양과 발생 빈도에 따라 인터페이스 발생 주기를 정의한다.

인터페이스 주기는 업무 처리의 빈도, 데이터 발생 패턴, 시스템 자원 활용도 등을 고려하여 아래와 같이 구분하여 정의한다

(가) 정기 주기: 일정한 시간 간격으로 발생하는 데이터에 대해 인터페이스가 수행되도록 설정한다. 예를 들어 매일 오후 3시 배치 전송, 매 10분마다 센서 데이터 수집 등이 이에 해당한다.

(나) 비정기 주기: 사용자 요청, 외부 이벤트, 시스템 내 특정 조건 발생 시에 트리거 되는 방식으로, 불규칙하거나 예측 불가능한 발생 조건에 따라 인터페이스가 수행된다.

〈표 3-7〉 인터페이스 방식 식별 예시

인터페이스 ID	인터페이스명	송신 시스템	수신 시스템	연계 방식	통신 유형	연계 처리 형태	연계 주기
IF-001	지급 정보 전송	회계 시스템	은행 A	EAI	요청/응답	실시간	매일
IF-002	은행 수금 내역 수신	회계 시스템	은행 A	EAI	요청/응답	실시간	매일
IF-003	은행 계좌 잔액 수신	회계 시스템	은행 A	Socket	요청/응답	실시간	수시
IF-004	예금주 조회	회계 시스템	은행 A	Socket	요청/응답	실시간	수시
IF-005	법인카드 사용 내역 조회	회계 시스템	카드사 A	웹서비스	요청/응답	실시간	매일
IF-006	사원 정보 저장	인사 관리 시스템	전자 결재 시스템	EAI	단방향	배치	매일
IF-007	조직 정보 저장	인사 관리 시스템	전자 결재 시스템	DB Link	단방향	배치	매일

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.56.

2. 연계 업무 처리를 위해 송수신 프로그램 또는 서비스의 ID, 명칭, 파라미터, 처리 로직을 포함한 연계 프로그램 명세를 작성한다.

(1) 송수신 프로그램 입력·출력 파라미터명, 데이터 타입, 관련 테이블(정보 항목)을 정의한다.

(1) 송수신 서비스/프로그램 기본정보 작성

시스템 인터페이스 서비스/프로그램 명세서					
프로그램 ID		프로그램명		인터페이스 ID	
입력값		반환값		관련 테이블	
처리 내용					

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.56.

[그림 3-1] 시스템 인터페이스 서비스/프로그램 명세 작성 과정 (1) - 기본 정보

- (2) 송수신 처리를 위한 주요 처리 로직은 의사 코드(Pseudo Code) 또는 자연어 기술 방식으로 작성한다.

(2) 송수신 서비스/프로그램 처리내용 작성

시스템 인터페이스 서비스/프로그램 명세서					
프로그램 ID		프로그램명		인터페이스 ID	
입력값		반환값		관련 테이블	
처리 내용					

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.57.

[그림 3-2] 시스템 인터페이스 서비스/프로그램 명세 작성 과정 (2) - 처리 내용

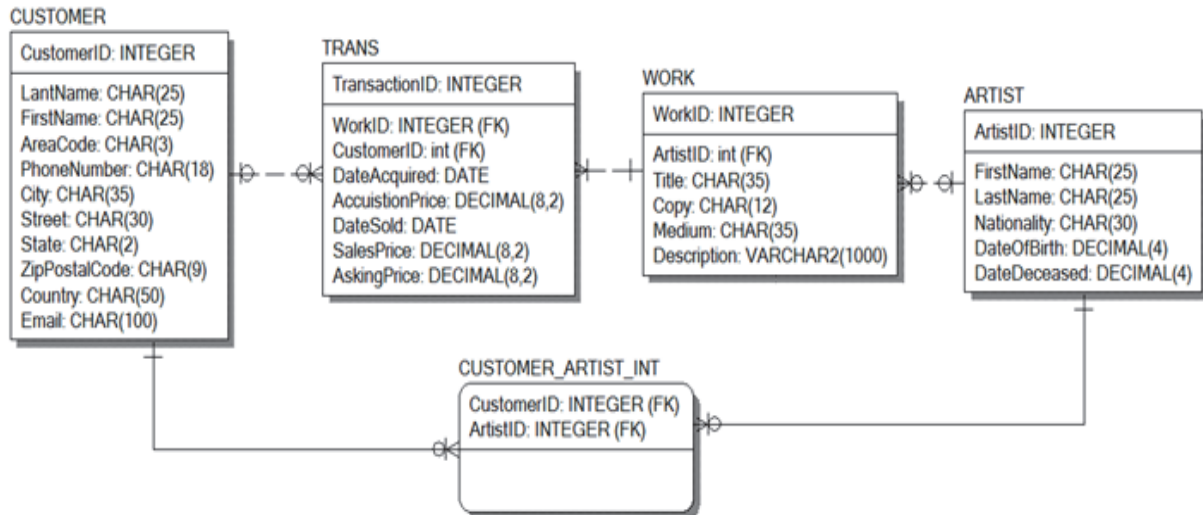
〈표 3-8〉 인터페이스 서비스/프로그램 명세 작성 예시

프로그램 ID	IF_svc01	프로그램명	은행 수금 내역 수신	인터페이스 ID	IF-002
입력값	일자	반환값	int result	관련 테이블	은행 수금 내역
처리 내용					
① 수신용 데이터베이스 사용자 계정으로 연결을 생성하고 트랜잭션을 시작한다. ② 수신 대상 연계 파일, 일반 처리 로그, 오류 로그 파일을 생성한다. ③ 수신 연계 파일을 읽기 전용 모드로 열어서 한 행씩 순차적으로 읽는다. ④ 각 행의 데이터를 구분자를 기준으로 분할하여 속성값 배열로 매핑한다. ⑤ 각 속성(금액, 계좌 번호, 수납 일자 등)에 대해 NULL 여부, 길이 등 유효성 검사를 수행한다. ⑥ 분할된 항목 중 코드값이 존재하는 항목에 대해서는 공통 코드 또는 매핑 코드 테이블을 참조하여 유효 여부를 확인한다. ⑦ 모든 속성이 유효할 경우, 수신 데이터를 '은행 수금 내역' 테이블에 입력한다. ⑧ 정상 처리 건수, 오류 건수, 소요 시간 등 처리 결과를 로그 파일에 기록한다. ⑨ 유효성 검사 또는 DB 입력 중 오류가 발생할 경우, 오류 코드를 오류 로그 파일에 기록하고 전체 작업은 계속 진행한다 (Partial Success 처리 전략 적용 가능).					

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.57.

② 인터페이스 시 필요한 데이터를 확인하고 인터페이스 송수신 데이터 명세를 작성한다.

1. 인터페이스 요구사항 분석 과정에서 식별한 연계 정보 그룹에 해당하는 테이블 정의서, 파일 레이아웃, 코드 정의서 등을 준비한다.



출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.57.

[그림 3-3] 데이터베이스 설계도(물리 ERD) 예시

테이블정의서											
주제영역				01.고객							
NO	상세 주제영역	테이블ID	테이블명	컬럼ID	컬럼명	타입	길이	소수점	PK	물리적 제약조건	설명
1	01.개인고객	TCUIC001	거래자명 [TCUIC001]	PTY_ID	거래자ID	VARCH AR2	11		Y	NOT NULL	1. 거래자ID(고객ID) - 개인 : 구분값 + 순번(10자리) - 법인 : 거래처코드(10자리) 개인 : - 1 : 국내남자 - 2 : 국내여자 - 3 : 외국인남자 - 4 : 외국인여자 법인 : - A~R : 국내업체 - S~V : 외국업체 - W~Z : 국내업체 강제저장
2	01.개인고객	TCUIC001	거래당사자명 [TCUIC001]	SEQN	순번	NUMB ER	11		Y	NOT NULL	1. 순번
3	01.개인고객	TCUIC001	거래당사자명 [TCUIC001]	PTY_NM_CLCD	당사자명구분코드	VARCH AR2	1			NULL	1. 당사자 정보 변경구분코드

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.58.

[그림 3-4] 테이블 정의서 예시

2. 송수신 시스템의 테이블 정의서, 파일 레이아웃에서 연계하고자 하는 테이블 또는 파일 단위로 송수신 데이터 명세를 작성한다.

송수신 시스템 각각에 대해 송수신 데이터 항목을 구분해서 작성한다.

(1) 데이터 항목의 데이터 타입, 길이, 필수 입력 여부(Not Null), 식별자 여부를 정의한다.

(2) 코드성 항목은 공통 코드 여부 및 코드값 범위를 정의한다.

〈표 3-9〉 인터페이스 송수신 데이터 명세 예시

인터페이스 ID	IF-002
송수신 구분	수신
시스템명	회계 시스템
업무	은행 수금 처리
서비스명	은행 수금 내역 수신

데이터 항목							
Seq	Field	Key	Type	SIZE	null 허용	Description	Condition
1	CON_NO	Y	varchar	13	N	수금 번호	
2	REQ_CNT	Y	varchar	2	N	반복 회차	
3	SEQ	Y	varchar	2	N	순번	
4	VENCOD		char	10	Y	거래처 코드	
5	CRY_UNIT		char	3	Y	화폐 단위	
6	ACC_NO		char	16	N	계좌 번호	
...							

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.58.

(가) 항목 식별 시 Key 여부와 Null 허용 여부를 우선 확인하고, 공통 코드 또는 외부 코드 참조 항목에 대해 별도 표준 정의서를 확인한다

(나) CON_NO, REQ_CNT, SEQ와 같이 중복되지 않아야 할 항목은 고유 식별자로 관리하며, 전사 시스템 통합 시 충돌 방지를 위해 표준화가 필요하다.

(다) 개인정보보호 또는 보안 적용이 필요한 ACC_NO 항목은 암호화/마스킹 등 내부 정책을 반영하여 처리한다.

(라) 화폐 단위(CRY_UNIT)는 ISO 4217 표준(예: KRW, USD 등)에 따른 코드값 적용을 권장한다.

(3) 개인정보·민감정보는 암호화 필요 여부를 판단하고 명시한다.

〈표 3-10〉 암호화 적용 대상 항목 선정 예시

근거	필수 암호화 대상	선정 암호화 대상
- '정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률'에 의한 대통령령	주민등록번호, 패스워드, 공개에 동의하지 않은 개인정보	주민등록번호, 사업자등록번호, 패스워드, 전화번호, 이메일, 상세 주소
- '전자금융거래법, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률' - 금융감독원 '개인 신용정보 관리·보호 모범 기준'	주민등록번호, 패스워드, 계좌번호	주민등록번호, 법인등록번호, 패스워드, 계좌번호

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.59.

〈표 3-11〉 인터페이스 송수신 데이터 명세 예시 - 암호화 대상 추가

인터페이스 ID	IF-006						
송수신 구분	수신						
시스템명	전자 결재 시스템						
업무	사원 정보 관리						
서비스명	사원 정보 저장						
데이터 항목							
Seq	Field	Key	Type	SIZE	null허용	Description	Condition
1	CON_NO	Y	varchar	13	N	사원 번호	
2	REQ_CNT	Y	varchar	2	N	반복 회차	
3	SEQ	Y	varchar	2	N	순번	
4	SSN		char	13	N	주민번호	암호화
5	NAME		char	10	N	이름	암호화
6	LICN_CODE		char	16	N	자격 코드	코드
...							

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.59.

(4) 코드값이 상이한 경우 송수신 시스템 간 매핑 방식을 정의한다.

(가) 내부 시스템 간에는 표준 코드로 통합한다.

(나) 외부 시스템 연계 시 매핑 테이블 활용 또는 전환 로직을 정의한다.

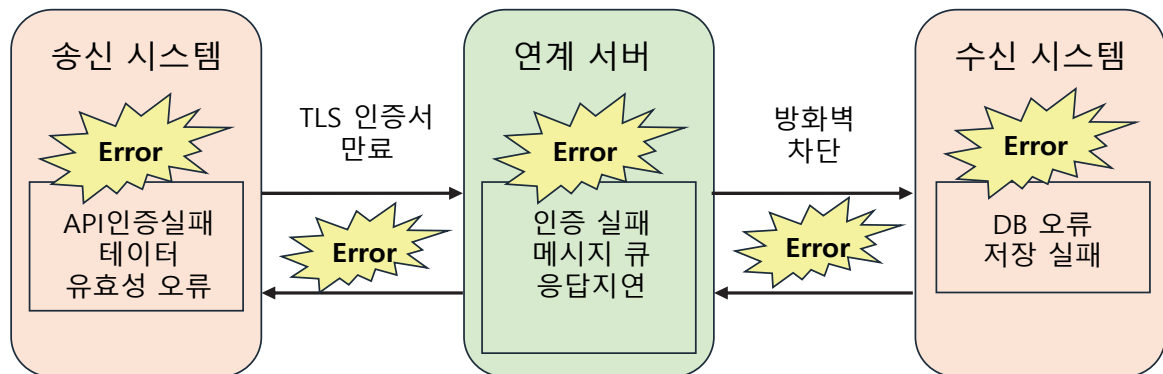
〈표 3-12〉 송신 시스템과 수신 시스템 코드 매핑 예시

송신 시스템 코드				수신 시스템 코드			
코드 ID	코드 분류명	코드	코드명	코드 ID	코드 분류명	코드	코드명
LICN_CODE	자격 코드	1001	정보처리산업기사	QAL_CODE	자격 분야	1	컴퓨터
		1002	정보처리기사			1	컴퓨터
		1003	정보보호산업기사			2	정보보호
		1004	정보보호기사			2	정보보호
		1005	사회복지사			3	청소년 및 사회 복지
		1006	청소년지도사			3	청소년 및 사회 복지
...							

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.60.

③ 인터페이스 시 발생할 수 있는 오류를 식별하고 오류 처리 방안을 명세한다.

1. 시스템 장애, 전송 실패, 예외처리 오류 등 발생 가능 오류 상황을 유형별로 식별하고 분류한다.



출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.60.

[그림 3-5] 인터페이스 장애 발생 영역

2. 오류 상황에 대해 발생 영역 분류, 오류 코드, 오류 메시지, 오류 설명, 대응 방법을 명시한다.

- (1) 오류 발생 영역을 분류할 수 있는 식별자(코드)를 정의한다.

〈표 3-13〉 인터페이스 오류 발생 영역 정의 예시

발생 영역	발생 영역 구분자	설명
연계 서버	ES	연계 서버 장애, 네트워크 지연 등 연계 플랫폼 자체의 문제
송신 시스템 업무 로직	SB	송신 업무 처리 로직에서 발생하는 오류(업무 조건 미충족 등)

발생 영역	발생 영역 구분자	설명
송신 시스템 데이터 입출력	SD	송신 시스템의 데이터 매핑, 형식 오류, 전송 포맷 불일치 등
수신 시스템 업무 로직	RB	수신 시스템에서 처리 로직상 발생하는 오류(예: 미등록 계좌 등)
수신 시스템 데이터 입출력	RD	수신 측 데이터 파싱 오류, 포맷 불일치, Null값 등
인증·권한 오류	AU	OAuth 인증 실패, 토큰 만료, 권한 없음 등
보안 필터링 차단	SF	방화벽, WAF, IP 제한, SSL 인증서 문제
API 게이트웨이	GW	API Gateway 전송 실패, Rate Limit 초과
클라우드 연계 실패	CL	AWS S3, Azure EventHub, GCP Pub/Sub 등 클라우드 플랫폼 연계 중 장애 발생
내부 아키텍처 문제	AR	인터페이스 설계 미정의, 미등록 채널 사용 등 설계 오류
파일 연계 오류	FL	연계 파일 없음, 파일명 포맷 오류, 파일 열림 충돌 등

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.61.

(2) 오류 유형을 식별할 수 있는 오류 그룹 번호를 정의한다.

〈표 3-14〉 인터페이스 오류 그룹 번호 정의 예시

오류 유형	오류 그룹 번호	설명
연계 서버 오류	100	연계 모듈 장애 전송 실패, 연계 서버 다운 등
웹 서버 오류	200	API 요청 실패, HTTP 500, 404 오류 등
Socket 오류	300	연결 불가, 응답 지연, 전송 패킷 누락 등
DB 오류	400	DB 연결 실패, SQL 오류, 트랜잭션 실패 등
데이터 오류	500	데이터 포맷 불일치, Null 오류, 유효성 검증 실패 등
인증·권한 오류	600	OAuth 인증 실패, 토큰 만료, 권한 없음 등(외부 API 연계 시 중요)
보안 통제 오류	700	접근 IP 제한, 방화벽 차단, TLS 오류, SSL 인증서 문제 등
API Rate Limit 오류	800	외부 API 연동 시 호출 한도 초과로 인한 차단 (OpenAPI 연계 시 자주 발생)
클라우드 연계 오류	900	클라우드 서비스 연계 중 장애(예: AWS S3, GCP, Pub/Sub, Azure Queue 등)
인터페이스 아키텍처 오류	910	설계 미반영, 미정의된 채널로 송신 등 연계 설계 위반 사례
파일 처리 오류	920	연계 파일 미존재, 파일명 포맷 오류, 파일 Lock 충돌 등

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.61.

(3) 오류 메시지 및 기록 명세를 정의한다.

- (가) 오류 코드는 '발생 영역 구분자 + 오류 그룹 번호 + 일련번호 2자리'의 규칙으로 부여한다
- (나) 명명 규칙은 공통 코드 작성 기준을 따르며, 미정의된 경우 이해관계자 합의를 통해 정의한다.
- (다) 오류 발생 시 로그 파일 또는 인터페이스 관리 테이블에 기록될 메시지 내용을 작성한다.

〈표 3-15〉 인터페이스 오류 정의 예시 1

발생 영역	오류 유형	오류 코드	오류 메시지
연계 서버	연계 서버 오류	ES10001	연계 서버에 접속할 수 없습니다.
연계 서버	데이터 오류	ES50001	연계 서버에서 데이터 변환 에러가 발생했습니다.
연계 서버	데이터 오류	ES50002	연계 서버에서 데이터 암호화에 실패했습니다.
송신 시스템	DB 오류	SD40001	송신 시스템에서 데이터 조회에 실패했습니다.
API 게이트웨이	API Rate Limit 오류	GW80001	호출 한도를 초과하여 요청이 차단되었습니다.
인증 서버	인증 실패 오류	AU60001	토큰 인증에 실패하였습니다. 다시 로그인해 주세요.
보안 시스템	인증 실패 오류	SF70001	송신 IP가 방화벽 정책에 의해 차단되었습니다.
클라우드 연계	클라우드 연계 실패	CL90001	외부 연계 클라우드 큐에서 메시지 수신에 실패했습니다.

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.62.

(4) 오류 발생 원인과 처리 방식을 명확히 기술하고, 시스템 운영자 및 개발자가 이해하기 쉬운 형태로 작성한다.

- (가) 오류 발생 배경 및 유발 조건을 업무 흐름 또는 시스템 처리 과정과 연계하여 기술한다.
- (나) 오류 유형별로 원인, 증상, 로그 확인 위치, 복구 방법을 구체적으로 기재한다.
- (다) 재처리 여부, 수동 조치 필요 여부 등도 함께 기술하여 운영자와 개발자 산 협업이 원활하도록 한다.
- (라) 기술 용어는 명확하게 사용하되, 불필요한 약어나 모호한 표현은 지양하여 초기 대응자가 빠르게 판단할 수 있도록 구성한다.

〈표 3-16〉 인터페이스 오류 정의 예시 2

오류 코드	오류 메시지	설명
ES10001	연계 서버에 접속할 수 없습니다.	연계 서버의 다운, 네트워크 회선 불안정 등으로 인해 연계 서버에 접속할 수 없음
ES50001	연계 서버에서 데이터 변환 오류가 발생했습니다.	연계 서버에서 데이터 변환 과정에서 유효하지 않은 코드값으로 인해 매핑 오류 발생함
ES50002	연계 서버에서 데이터 암호화에 실패했습니다.	연계 서버에서 데이터 암호화 API를 활용해 암호화하는 과정에서 오류 발생함
SD40001	송신 시스템에서 데이터 조회에 실패했습니다.	송신 시스템의 인터페이스 프로그램에서 전송할 데이터를 DB에서 읽어 오지 못함
RD30001	수신 시스템에서 수신 데이터의 포맷이 일치하지 않습니다.	수신 시스템이 기대하는 구조(CSV, XML 등)와 송신 데이터 포맷이 상이, 파싱 불가함
RB50002	수신 시스템에서 응답 전문 항목 누락 오류가 발생했습니다.	필수 응답 항목이 누락되어 수신 시스템 처리 로직 실패함 (예: 응답 코드 없음 등)

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.62.

(5) 오류 발생 시 재전송 여부, 데이터 재처리 조건, 수동 조치 여부 등 해결 방법을 기술한다.

〈표 3-17〉 인터페이스 오류 코드 및 해결 방법 예시

오류 코드	설명	해결 방법
ES10001	연계 서버의 다운, 네트워크 회선 오류 등으로 인해 연계 서버에 접속할 수 없음	연계 서버의 기동 여부와 네트워크 회선 오류 여부를 확인 후 조치
ES50001	연계 서버에서 데이터 변환 과정에서 유효하지 않은 코드값으로 인해 매핑 오류 발생함	미등록 코드를 코드 테이블과 매핑 정의서에 등록한 후 재실행
ES50002	연계 서버에서 데이터 암호화 API를 활용해 암호화하는 과정에서 오류 발생함	암호화 API 정상 작동 여부를 확인하고 재실행
SD40001	송신 시스템의 인터페이스 프로그램에서 전송할 데이터를 DB에서 읽어 오지 못함	데이터베이스 접근 권한 문제, 데이터베이스 정상 작동 여부, 데이터 테이블 삭제 등을 확인 후 재실행
RD30001	수신 시스템에서 기대하는 포맷과 송신 포맷이 불일치하여 파싱 오류 발생함	인터페이스 사양서의 필드 순서, 구분자, 인코딩 등을 점검하고 송수신 시스템 간 포맷 정합성 재검토
RB50002	수신 시스템 응답에서 필수 응답 항목이 누락되어 처리 로직 실패함 (예: 응답 코드, 처리 일자 없음)	응답 메시지 스키마 확인, 응답 데이터 생성 로직 수정 후 재호출

오류 코드	설명	해결 방법
SD30003	송신 요청 후 응답 지연으로 인한 통신 타임아웃 발생함	네트워크 지연 시간 모니터링, 타임아웃 임계값 조정 및 스케줄 재설계
ES40003	OAuth, API Key 등 인증 토큰 만료 또는 유효성 문제로 연계 실패함.	인증 정보 갱신 여부 확인, 연계 대상 시스템에 인증 키 재등록 후 처리 재시도

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.62.

수행 tip

- 인터페이스 방식, 통신 유형, 처리 유형은 단순히 시스템 간 연계 방식만 고려해서 정의해서는 안 되며, 연계 업무의 특성과 연계 데이터양, 기술 아키텍처 구조, 시스템의 성능 특성 등을 종합적으로 고려해야 한다.
- 인터페이스 방식 선정 시에는 반드시 '기술 아키텍처 정의서'와 '인터페이스 표준 가이드'를 사전에 확인하고, 해당 시스템이 처리해야 하는 업무 특성(예: 실시간 조회, 대량 배치 처리 등)과 연계 대상 시스템의 기술 구조(예: 웹 서비스 기반인지, DB Link 가능한 구조인지 등)를 충분히 분석한 후 작성해야 한다.
- 인터페이스 주기를 정의할 때에는 송수신 시스템 간의 업무 특성과 성능 영향도를 함께 고려해야 하며, 정기 수행 시에는 스케줄 관리, 비정기 수행 시에는 트리거 조건 및 예외처리 로직이 명확하게 정의되어야 한다.
- 불필요한 주기성 호출은 시스템 부하의 원인이 될 수 있으므로, 최적화된 호출 주기 설계가 중요하다.
- 반복적으로 발생하는 오류 유형에 대해서는 표준화된 대응 시나리오 또는 자동화된 재처리 절차를 마련해 두어야 한다.
- 최신 오류 유형은 API 연계 보안, 실시간 연계 성능 저하, 포맷 불일치 등 비정형 오류를 중심으로 학습한다.

3-2. 인터페이스 설계서 작성

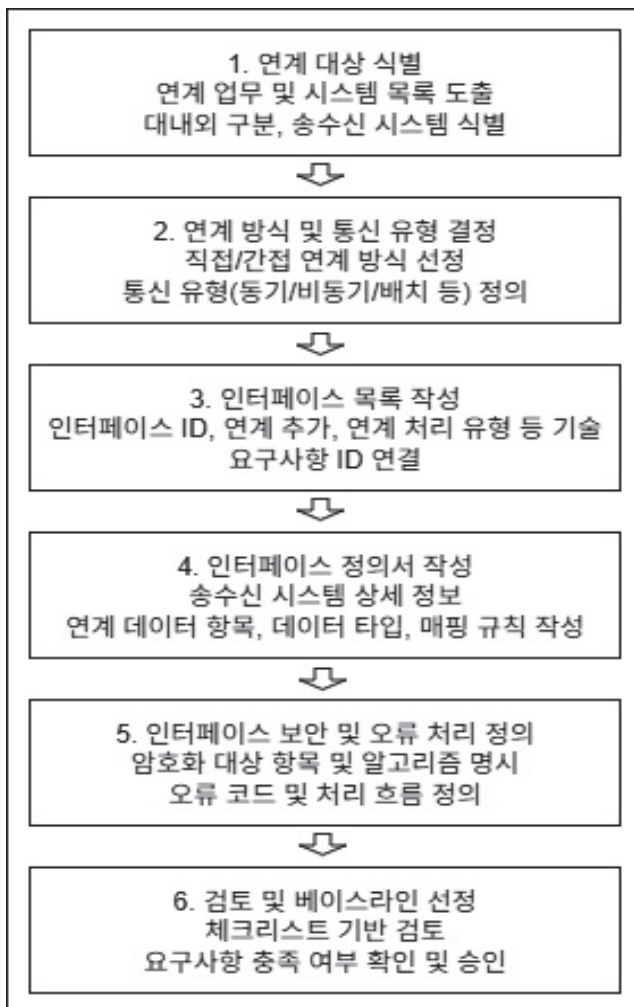
학습 목표

- 소프트웨어 아키텍처에서 정의한 인터페이스 설계 기준에 따라 외부와 내부 시스템 간의 인터페이스 설계서를 작성할 수 있다.

필요 지식 /

① 인터페이스 설계서 개요

인터페이스 설계서란 서로 다른 시스템 간의 정보 교환을 효율적이고 안정적으로 수행할 수 있도록 데이터 흐름, 연계 방식, 통신 프로토콜, 보안 요건 등을 포함한 통합된 구조를 문서화하는 작업이다. 인터페이스 설계는 개발 전 단계에서 시스템 간 경계를 정의하고 통합 품질을 확보하는 중요한 활동이다.



출처: 집필진 제작(2025)

[그림 3-6] 시스템 인터페이스 설계 작성 절차

② 인터페이스 설계서 구성

인터페이스 설계서는 인터페이스 목록과 인터페이스 정의서로 구성된다.

1. 인터페이스 목록

인터페이스 목록은 연계 업무와 연계에 참여하는 송수신 시스템의 정보, 연계 방식과 통신 유형 등에 대한 정보를 포함한다.

〈표 3-18〉 인터페이스 설계서 - 인터페이스 목록의 주요 항목

주요 항목	설명
인터페이스 ID	인터페이스를 구분하기 위한 식별자, 명명 표준에 맞게 부여
인터페이스명	인터페이스의 목적을 나타내는 이름
송신 시스템	인터페이스를 통해 데이터를 전송하는 시스템
수신 시스템	인터페이스를 통해 전송된 데이터를 이용하는 시스템
대내외 구분	인터페이스가 기업 내부 시스템 간 또는 내외부 시스템 간에 발생하는지 여부
연계 방식	웹 서비스, FTP, DB Link, Socket 등 아키텍처에서 정의한 인터페이스 방식
통신 유형	동기(Request-Reply), 비동기(Send-Receive, Send-Receive-Acknowledge, Publish-Subscribe) 등 아키텍처에서 정의한 통신 유형 - 단방향: 데이터 흐름이 단방향으로 끝나서 Reply, Acknowledge가 없음 - Sync: 요청에 대한 응답 존재, 요청자는 응답이 도착할 때까지 대기함 - Async: 요청에 대한 응답이 발생하나 요청자와 응답 수신자가 분리됨, 두 개의 단방향 통신으로 구성
처리 유형	실시간, 배치, 지연 처리 등 인터페이스 처리 유형 - 처리 유형이 실시간인 경우 수시, 그 외 상세 주기를 표시(매일 오전 10시, 매시 10분)
주기	인터페이스가 발생하는 주기
데이터 형식	고정 길이, XML 등 인터페이스 항목의 데이터 포맷
관련 요구사항 ID	해당 인터페이스와 관련된 요구사항 식별 정보

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.63.

2. 인터페이스 정의서

인터페이스 정의서는 송신 시스템과 수신 시스템 간의 연계 목적, 범위, 연계 방식 및 전제 조건 등을 포함한다. 시스템 간 데이터 흐름과 처리 절차를 상위 수준에서 정의하며, 연계 대상 및 아키텍처를 검토한 후 이를 기반으로 인터페이스 명세서와 설계서를 작성한다.

〈표 3-19〉 인터페이스 설계서 - 인터페이스 정의서의 주요 항목

주요 항목		설명
인터페이스 ID		인터페이스를 구분하기 위한 식별자, 명명 표준에 맞게 부여함. 일반적으로 인터페이스 식별성을 강화하기 위해 업무 분류 코드와 연속 번호를 같이 활용함
최대 처리 횟수		단위 시간당 처리될 수 있는 해당 인터페이스 최대 수행 건수
데이터 크기(평균/최대)		해당 인터페이스 1회 처리 시 소요되는 데이터의 평균 크기와 최대 크기
시스템 정보 (송수신 시스템 각각 작성)	시스템명	송신 시스템 또는 수신 시스템 이름
	업무	인터페이스를 활용하는 업무명
	서비스명/ 프로그램 ID	서비스 또는 프로그램을 호출하는 경우 해당 서비스명 또는 프로그램 ID
	연계 방식	웹 서비스, FTP, DB Link, Socket 등 아키텍처에서 정의한 인터페이스 방식
	담당자/연락처	시스템 담당자명과 연락처
	번호	연계 데이터 항목의 순번
	필드	연계 데이터 항목의 이름(칼럼명)
	식별자 여부	식별자 여부를 표시
	데이터 타입	데이터 항목의 데이터값 유형
	데이터 크기	데이터 항목의 데이터 길이
	데이터 정보 (송수신 시스템 각각 작성)	NULL 허용 여부
	설명	항목에 대한 설명
데이터 정보 (송수신 시스템 각각 작성)	조건	암호화와 같이 특정 처리 규칙이 필요한 경우 사용
	매핑 규칙	송신 시스템과 수신 시스템의 항목이 단순 1:1이 아니어서 별도의 처리 로직(병합, 변환 등)이 필요한 경우 규칙
	Total Length	고정 길이(Fixed length) 전문일 경우 명시
	추출 조건/SQL	데이터 추출 시 특별한 조건이나 지정된 sql query가 있을 경우 사용

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.64.

〈표 3-20〉 연계 방식에 따른 인터페이스 명세서의 주요 항목

연계 방식	인터페이스 명세서 내용	
	필수 작성 항목	필요시 작성 항목
실시간 동기 (Sync)	인터페이스 ID, 인터페이스명, 처리 유형, 통신 유형, 연계 주기, 최대 처리 횟수, 데이터 크기, 인터페이스 주기, 송수신 시스템 정보, Input 연계 데이터 명세, Output 연계 데이터 명세	Input 데이터 매핑 Rule Output 데이터 매핑 Rule
실시간 비동기 (Async, Notify)	인터페이스 ID, 인터페이스명, 처리 유형, 통신 유형, 연계 주기, 최대 처리 횟수, 데이터 크기, 인터페이스 주기, 송수신 시스템 정보, Input 연계 데이터 명세	Input 데이터 매핑 Rule
배치 File, DB	인터페이스 ID, 인터페이스명, 처리 유형, 통신 유형, 연계 주기, 최대 처리 횟수, 데이터 크기, 인터페이스 주기, 송수신 시스템 정보, Input 연계 데이터 명세	Input 데이터 매핑 Rule 데이터 추출 조건(SQL Query) 데이터 적재 조건(SQL Query)
DB Link	인터페이스 ID, 인터페이스명, 처리 유형, 통신 유형, 연계 주기, 최대 처리 횟수, 데이터 크기, 인터페이스 주기, 송수신 시스템 정보, 데이터 추출 조건(SQL Query), 데이터 적재 조건(SQL Query)	Input 데이터 명세

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.65.

수행 내용 / 인터페이스 설계서 작성하기

재료·자료

- 인터페이스 요구사항목록, 인터페이스 요구사항 정의서, 인터페이스 업무 정의서
- 대내외 인터페이스 표준, 대내외 인터페이스 목록·정의서 산출물 양식과 가이드
- 시스템 아키텍처 정의서, 데이터 아키텍처 정의서(ERD, 테이블, 코드 정의서 등)

기기(장비 · 공구)

- 전산 장비(컴퓨터, 프린터, 빔 프로젝터, 네트워크 장비 등)
- OA 도구: 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 도구 등
- CASE 도구: 요구사항 관리 도구, SW 분석 지원 도구, 모델링 도구, 형상관리 도구 등

안전 · 유의 사항

- 프로젝트 산출물 표준에 제시된 인터페이스 목록, 정의서 산출물 양식과 작성 가이드를 참조해서 작성한다.
- 인터페이스 방식과 통신 유형에 따라 인터페이스 정의서 양식을 커스터마이징 해서 인터페이스 방식별로 필요한 정보를 기술한다.

수행 순서

- ① 인터페이스 방법 명세화 과정에서 작성한 인터페이스 목록과 송수신 방법, 송수신 데이터 명세 정보를 기반으로 인터페이스 설계서를 작성한다.

1. 인터페이스 설계 가이드와 인터페이스 설계서 작성 양식을 준비한다.

(1) 인터페이스별 목록 작성 가이드

인터페이스 목록은 시스템 간 연계를 체계적으로 관리하기 위한 문서로, 업무 프로세스 간 데이터 흐름을 추적한다. 장애 대응 및 보안 관점에서 필수적인 관리 항목이다. 따라서 개발, 유지보수, 보안 감사 등 다양한 운영 단계에서 일관된 기준에 따라 시스템 간 인터페이스를 문서화함으로써 운영 효율성과 안정성을 확보한다.

시스템 인터페이스 목록 작성 가이드

1. 개요(Overview)

요구사항 정의서를 바탕으로 업무 시스템과 외부 시스템 및 대외 기관 간에 데이터를 주고 받는 경우의 인터페이스에 대해 기술한다.

2. 작성 기준

2.1 작성 대상 및 영향

- 신규 또는 변경 시스템에서 외부 시스템과 데이터를 주고받는 연계가 있는 경우 작성한다.
- 연계 대상 시스템이 내부 시스템일지라도 데이터 교환이 발생한다면 포함한다.
- 인터페이스가 누락되면 추후 연계 장애 발생 시 원인 파악 및 책임 소재 확인이 어려울 수 있다.

2.2 작성이 불필요한 경우

- 단순 정보 조회성 화면 구성 또는 외부와 독립적인 기능 구현 시
- 단일 시스템 내부 기능 처리로 외부 연계가 없는 경우

2.3 제출 시 고려 사항

- 최신 연계 현황을 반영한 목록으로 제출
- 시스템 구조 변경 또는 배포 이전에 최신화 필요

3. 작성 항목

3.1 주요 작성 항목

- 업무 구분
- 인터페이스 구분(송신/수신)
- 연계 대상 시스템
- 연계 방식(DB Link, API, FEP 등)
- 데이터 주기 및 처리 방식(실시간/비동기/배치)
- 보안 조치(암호화/인증 등)

(2) 인터페이스별 정의서 작성 가이드

시스템 간 연계에 따른 인터페이스 정의서를 작성함으로써 연계 목적, 방식, 주기, 데이터 항목 등을 명확히 정의하고 관리하는 문서이다. 해당 문서는 개발 시 참고 자료가 될 뿐 아니라, 향후 유지보수 및 장애 대응에도 필수적인 기준 자료가 된다.

시스템 인터페이스 정의서 작성 가이드

1. 개요(Overview)

시스템 인터페이스 단위로 시스템 간의 연계를 위해 필요한 데이터 항목 및 구현 요건을 체계적으로 정리한다.

2. 작성 기준

2.1 작성 시 영향

- 인터페이스 정의서는 연계 대상 시스템 간의 데이터 흐름 및 형식을 명확히 하여 개발 시 혼선을 방지해야 한다.
- 인터페이스 누락 시 테스트 및 운영 단계에서 오류 발생이 가능하다.
- 연계 오류 발생 시 문제 원인 파악이 어려워지고, 책임 소재 모호해질 수 있다.

2.2 작성이 불필요한 경우

- 동일 시스템 내에서 처리되는 내부 기능에 한정된 경우
- 단순 조회성 또는 임시 테스트용 데이터 교환의 경우

2.3 제출 시 고려 사항

- 시스템 구조 변경 및 연계 테스트용 데이터 교환의 경우

3. 작성 항목

- 시스템 구조 변경 및 연계 시스템 수정 시 반드시 최신화 필요

2. 인터페이스 식별(분석) 단계에서 정의한 인터페이스 기본 정보를 기반으로 인터페이스 목록 양식에 맞추어 내용을 작성한다.

(1) 인터페이스별로 필요한 송수신 시스템을 각각 확인하고 작성한다.

인터페이스 ID 또는 번호를 명명 규칙에 맞게 부여하여 기재하고 송수신 기관과 시스템 정보를 기입한다. 내부 시스템 간 연계일 경우 송신 및 수신 기관 정보는 '당사'로 기재한다. [활용 서식 참조: 시스템 인터페이스 목록]

(1) 송수신 시스템 정보 작성

시스템인터페이스목록													
업무구분		업무대분류		작성일		작성자							
인터페이스 ID	인터페이스 명	송신기관	송신시스템	수신기관	수신시스템	대내외 구분	인터페이스 방식	통신 유형	처리 유형	주기	데이터 포맷	담당자	요구사항 ID

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.68.

[그림 3-7] 시스템 인터페이스 목록 작성 과정 (1) - 송수신 시스템

〈표 3-21〉 인터페이스 목록 작성 예시 (1)

인터페이스 ID	인터페이스명	송신 기관	송신 시스템	수신 기관	수신 시스템
IF-001	지급 정보 전송	당사	회계 시스템	은행 A	수신 시스템
IF-002	은행 수금 내역 수신	당사	회계 시스템	은행 A	수신 시스템
IF-003	은행 계좌 잔액 수신	당사	회계 시스템	은행 A	고객 시스템
IF-004	예금주 정보 조회	당사	회계 시스템	은행 A	고객 시스템
IF-005	법인카드 사용 내역 조회	당사	회계 시스템	카드사 A	법인카드 시스템
IF-006	사원 정보 저장	당사	인사 관리 시스템	당사	전자 결재 시스템
IF-007	조직 정보 저장	당사	인사 관리 시스템	당사	전자 결재 시스템
IF-008	부서별 예산 집행 내역	당사	예산 관리 시스템	기재부	정부 회계 연계 시스템
IF-009	업무용 차량 배차 요청	당사	총무 지원 시스템	외부 업체	차량 운영 시스템
IF-010	모바일 전자 증빙 수신	외부 서비스	클라우드 전자 증빙	당사	경비 전산 시스템
IF-011	퇴직연금 가입 정보 전송	당사	인사 관리 시스템	연금사 A	퇴직연금 수신 시스템
IF-012	전자세금계산서 수신	국세청	세금계산서 발행 시스템	당사	회계 시스템

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.68.

(2) 인터페이스 대내외 구분 정보를 명확히 작성한다.

인터페이스가 기업 내부 시스템 사이에서 발생하는 경우 ‘대내’, 은행과 통신 회사 등 외부 기업의 시스템과 연계 업무를 수행하는 경우 ‘대외’로 구분한다.

(2) 인터페이스 구분(대내/대외) 정보 작성

시스템인터페이스목록													
업무구분		업무대분류				작성일		작성자					
인터페이스 ID	인터페이스 명	송신기관	송신시스템	수신기관	수신시스템	대내외 구분	인터페이스 방식	통신 유형	처리 유형	주기	데이터 포맷	담당자	요구사항 ID

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.68.

[그림 3-8] 시스템 인터페이스 목록 작성 과정 (2) - 대내외 구분

〈표 3-22〉 인터페이스 목록 작성 예시 (2)

인터페이스 ID	인터페이스명	송신 기관	송신 시스템	수신 기관	수신 시스템	대내외 구분
IF-001	지급 정보 전송	당사	회계 시스템	은행 A	수신 시스템	대외
IF-002	은행 수금 내역 수신	당사	회계 시스템	은행 A	수신 시스템	대외
IF-003	은행 계좌 잔액 수신	당사	회계 시스템	은행 A	고객 시스템	대외
IF-004	예금주 조회	당사	회계 시스템	은행 A	고객 시스템	대외
IF-005	법인카드 사용 내역 조회	당사	회계 시스템	카드사 A	법 인 카 드 시스템	대외
IF-006	사원 정보 저장	당사	인사 관리 시스템	당사	전자 결재 시스템	대내
IF-007	조직 정보 저장	당사	인사 관리 시스템	당사	전자 결재 시스템	대내
IF-008	모바일 영수증 연계 수신	외부 서비스	클 라 우 드 API	당사	경비 정산 시스템	대외
IF-009	부서별 지출 현황 전송	당사	예산 관리 시스템	기재부	정부 회계 시스템	대외
IF-010	퇴직연금 가입 정보 전송	당사	인사 관리 시스템	연금사 A	연금 수신 시스템	대외
IF-011	법인 세금계산서 수신	국세청	세금계산서 발행 시스템	당사	회계 시스템	대외
IF-012	공공 포털 공지 정보 수신	공공 포털	정보 제공 API	당사	업무 포털 시스템	대외

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.69.

- (3) 인터페이스 방식과 통신 유형, 연계 처리 형태, 연계 주기 등 인터페이스 분석 과정에서 도출한 정보를 확인하고 해당 내용을 작성한다.

(3) 인터페이스 방식, 통신유형, 처리유형, 연계주기 등 정보 작성

시스템인터페이스목록													
업무구분	업무대분류			작성일			작성자						
인터페이스 ID	인터페이스명	송신기관	송신시스템	수신기관	수신시스템	대내외 구분	인터페이스 방식	통신 유형	처리 유형	주기	데이터 포맷	담당자	요구사항 ID

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.69.

[그림 3-9] 시스템 인터페이스 목록 작성 과정 (3) - 연계 방식 등 상세 정보

- (가) 인터페이스 방식: 아키텍처 정의서를 참조하여 인터페이스 방식(EA, Socket, FTP, JDBC, HTTP, Web 등)을 작성한다.
- (나) 통신 유형: 동기(Syen), 비동기(Asyen), 단방향 등 통신 형태를 기술한다.
- (다) 처리 유형: 실시간, 배치, 지연 처리 등 데이터 처리 방식을 기술한다.
- (라) 주기: 인터페이스가 발생하는 주기를 기재한다. 처리 유형이 실시간인 경우 수시, 그 외 상세 주기(예: 매일 오전 10시, 매시 10분 등)를 기재한다.
- (마) 데이터 포맷: 고정 길이, XML, JSON 등 송수신 데이터 형식을 명시한다.

〈표 3-23〉 인터페이스 목록 작성 예시 (3)

인 터 페 이 스 ID	인터페이스명	연계 방식	통신 유형	처리 형태	연계 주기	데이터 형식
IF-001	지급 정보 전송	EAI	요청/응답	실시간	매일	고정 길이
IF-002	은행 수금 내역 수신	EAI	요청/응답	실시간	매일	고정 길이
IF-003	은행 계좌 잔액 수신	Socket	요청/응답	실시간	수시	고정 길이
IF-004	예금주 조회	Socket	요청/응답	실시간	수시	고정 길이
IF-005	법인카드 사용 내역 조회	웹 서비스	요청/응답	실시간	매일	고정 길이
IF-006	사원 정보 저장	EAI	단방향	배치	매일	-
IF-007	조직 정보 저장	DB Link	단방향	배치	매일	-
IF-008	전자세금계산서 수신	API	요청/응답	실시간	매일	JSON
IF-009	출장비 정산 내 역 전송	EAI	단방향	배치	주간	CSV
IF-010	공공 포털 공지 수신	OpenAPI	요청/응답	지연 처 리	매일	JSON

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.70.

- (4) 요구사항 추적 관리를 위해 인터페이스와 관련된 요구사항 ID와 담당자 정보를 확인하고 작성한다.

(4) 인터페이스 담당자와 관련 요구사항ID 작성

시스템인터페이스목록													
업무구분		업무대분류				작성일				작성자			
인터페이스 ID	인터페이스명	송신기관	송신시스템	수신기관	수신시스템	대내외 구분	인터페이스 방식	통신 유형	처리 유형	주기	데이터 포맷	담당자	요구사항 ID

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.70.

[그림 3-10] 시스템 인터페이스 목록 작성 과정 (4) - 요구사항 정보

〈표 3-24〉 인터페이스 목록 작성 예시 (4)

인터페이스 ID	인터페이스명	...	담당자	요구사항 ID
IF-001	지급 정보 전송		김모모	SIR-002
IF-002	은행 수금 내역 수신		박모모	SIR-002
IF-003	은행 계좌 잔액 수신		최모모	SIR-002
IF-004	예금주 조회		김모모	SIR-002
IF-005	법인카드 사용 내역 조회		박모모	SIR-003
IF-006	사원 정보 저장		최모모	SIR-004
IF-007	조직 정보 저장		최모모	SIR-004
IF-008	출장비 정산 내역 전송		박모모	SIR-005
IF-009	외부 공공데이터 수신		김모모	SIR-006
IF-010	세금계산서 수신		박모모	SIR-007

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.71.

3. 인터페이스 정의서 작성 양식에 맞춰 송수신 시스템의 정보를 각각 작성한다.

- (1) 인터페이스 목록에 있는 정보를 참고하여 기본 정보를 작성하고, 최대 처리 횟수, 데이터 크기 등의 추가 정보를 작성한다. [활용 서식 참조: 시스템 인터페이스 정의서]

(1) 인터페이스 정의서 기본정보 작성

시스템 인터페이스 정의서					
인터페이스 ID		인터페이스명		대내외구분	
설명					
처리유형		통신유형		연계주기	
최대처리횟수		데이터포맷		데이터크기	
작성일		작성자			

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.71.

[그림 3-11] 시스템 인터페이스 정의서 작성 과정 (1) - 기본 정보

〈표 3-25〉 인터페이스 정의서 작성 예시 - 인터페이스 기본 정보

인터페이스 ID	IF-006	인터페이스명	사원 정보 저장	대내외 구분	대내
설명	매일 1회 인사 관리 시스템에서 변경된 사원 기본 정보를 조회하여 전자 결재 시스템 DB에 저장				
처리 유형	배치	통신 유형	단방향	연계 주기	매일
최대 처리 횟수	10,000건/일	데이터 포맷	고정 길이	데이터 크기 (최대)	10M
작성일	20XX.XX.XX	작성자	김모모		

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.71.

(2) 송수신 시스템 각각에 대한 시스템 정보를 확인하고 작성한다.

(2) 인터페이스에 참여하는 송수신 시스템 정보 작성

시스템 인터페이스 정의서				
인터페이스 ID		인터페이스명		대내외구분
설명				
처리유형		통신유형		연계 주기
최대처리횟수		데이터포맷		데이터크기
작성일		작성자		

송신시스템				수신시스템			
시스템명				시스템명			
업무				업무			
서비스명				서비스명			
인터페이스 방식				인터페이스 방식			
담당자/연락처				담당자/연락처			

송신시스템 Input Data								수신시스템 Input Data								Mapping Rule
Seq	Field	Key	Type	SIZE	null 허용	Description	Condition	Seq	Field	Key	Type	SIZE	null 허용	Description	Condition	

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.72.

[그림 3-12] 시스템 인터페이스 정의서 작성 과정 (2) - 송수신 시스템 상세

- (가) 송수신 시스템의 이름을 확인하고 기술한다.
- (나) 인터페이스와 관련된 업무명을 파악하고 기술한다.
- (다) 서비스 또는 프로그램을 호출하는 경우, 해당 서비스명 또는 프로그램 ID를 파악하고 기술한다.
- (라) 인터페이스 목록에 기술된 인터페이스 방식을 송수신 시스템별로 재확인하고 기술한다.
- (마) 송신 시스템 및 수신 시스템의 담당자 성명과 연락처를 각각 확인하여 작성한다.

〈표 3-26〉 인터페이스 정의서 작성 예시 - 송수신 시스템 정보 추가

송신 시스템		수신 시스템	
시스템명	전자 결재 시스템	시스템명	인사 관리 시스템
업무	사원 정보 관리	업무	사원 정보 갱신
서비스명	사원 갱신 정보 조회(IF_svc06)	서비스명	사원 갱신 정보 저장(IF_svc07)
인터페이스 방식	EAI	인터페이스 방식	EAI
담당자/연락처	김모모	담당자/연락처	박모모

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.72.

4. 인터페이스 식별 단계에서 작성한 서비스의 프로그램 명세서를 기반으로, 다음 항목들이 누락 없이 정의되었는지 점검한다.

인터페이스 프로그램 정의서의 서비스/프로그램 ID, 서비스/프로그램명, 관련 인터페이스 정보, 입출력 파라미터와 처리 내용 등 인터페이스 구현에 필요한 정보가 제대로 정의되었는지 확인하고 보완한다. [활용 서식 참조: 시스템 인터페이스 서비스/프로그램 명세서]

(3) 인터페이스 서비스/프로그램 상세 정보

프로그램_ID	IF_svc01	프로그램명	은행 수금 내역 수신	인터페이스_ID	IF_002
입력값	일자	반환값	int result	관련 테이블	은행 수금 내역
처리내용					
① 수신용 데이터베이스 사용자 계정으로 연결을 생성하고 트랜잭션을 시작한다. ② 수신 대상 연계 파일, 일반 처리 로그, 오류 로그 파일을 생성한다. ③ 수신 연계 파일을 읽기 검증 모드로 열어서 한 행씩 순차적으로 읽는다. ④ 각 행의 데이터를 구분자를 기준으로 분할하여 속성값 배열로 표현한다. ⑤ 각 속성(금액, 계좌번호, 수납일자 등)에 대해 NULL 여부, 길이 등 유효성 검사를 수행한다. ⑥ 분할한 항목 중 코드값이 존재하는 항목에 대해서는 공통코드 또는 매핑코드 테이블을 참조하여 유효 여부를 확인한다. ⑦ 모든 속성이 유효할 경우, 수신 데이터를 "은행 수금 내역" 테이블에 입력한다. ⑧ 정상 처리 건수, 오류 건수, 소요 시간 등 처리 결과를 로그 파일에 기록한다. ⑨ 유효성 검사 또는 DB 입력 중 오류가 발생할 경우, 오류코드를 오류 로그 파일에 기록하고 전체 작업은 계속 진행한다.(Partial Success 처리 전략 적용 가능.)					

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.73.
 [그림 3-13] 시스템 인터페이스 정의서 작성 과정 (3) - 프로그램 명세서

5. 인터페이스 설계서 작성 양식에 맞춰 송수신 데이터 항목 상세를 작성한다.

(4) 인터페이스 송수신 데이터 명세 작성

시스템 인터페이스 정의서																	
인터페이스 ID						인터페이스명						대내외구분					
설명																	
처리유형						통신유형						연계 주기					
최대처리횟수						데이터포맷						데이터크기					
작성일						작성자											
송신시스템								수신시스템									
시스템명								시스템명									
업무								업무									
서비스명								서비스명									
인터페이스 방식								인터페이스 방식									
담당자/연락처								담당자/연락처									
송신시스템 Input Data								수신시스템 Input Data								Mapping Rule	
Seq	Field	Key	Type	SIZE	null 허용	Description	Condition	Seq	Field	Key	Type	SIZE	null 허용	Description	Condition		

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.73.
 [그림 3-14] 시스템 인터페이스 정의서 작성 과정 (4) - 송수신 데이터 명세

- (1) 송수신 데이터의 필드명, 식별자 여부를 정의한다.
- (2) 데이터 타입, 길이, 필수 입력 여부(Not Null), 필드 설명, 공통 코드 여부와 암호화 적용 대상 칼럼 등의 제한 조건 정보를 작성한다.

〈표 3-27〉 인터페이스 정의서 작성 예시 - 송수신 데이터 명세 추가

송신 시스템 Input 데이터 명세							
Seq	Field	Key	Type	SIZE	null 허용	Description	Condition
1	CON_NO	Y	varchar	13	N	사원 번호	
2	REQ_CNT	Y	varchar	2	N	반복 회차	
3	SEQ	Y	varchar	2	N	순번	
4	SSN		char	13	N	주민번호	암호화
5	NAME		char	10	N	이름	암호화
6	LICN_CODE		char	16	N	자격 코드	코드

수신 시스템 Input 데이터 명세							
Seq	Field	Key	Type	SIZE	null 허용	Description	Condition
1	SNO	Y	varchar	13	N	사원 번호	
2	REQ_CNT	Y	varchar	2	N	반복 회차	
3	SEQ	Y	varchar	2	N	순번	
4	SSN		char	13	N	주민번호	암호화
5	NAME		char	10	N	이름	암호화
6	QAL_CODE		char	16	N	자격 코드	코드

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.74.

6. 연계 데이터의 일관성과 정확성을 확보하기 위해 인터페이스 정의서에 매핑 규칙을 명확히 하고, 표준 코드 매핑 테이블을 별도로 작성하여 데이터 변환 기준으로 활용한다.

(5) 인터페이스 송수신 데이터 매핑 규칙 작성

시스템 인터페이스 정의서					
인터페이스 ID		인터페이스명		대내외구분	
설명					
처리유형		통신유형		연계 주기	
최대처리횟수		데이터포맷		데이터 크기	
작성일		작성자			

송신시스템			수신시스템		
시스템명			시스템명		
업무			업무		
서비스명			서비스명		
인터페이스 방식			인터페이스 방식		
담당자/연락처			담당자/연락처		

송신시스템 Input Data								수신시스템 Input Data								Mapping Rule
Seq	Field	Key	Type	SIZE	null 허용	Description	Condition	Seq	Field	Key	Type	SIZE	null 허용	Description	Condition	

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.74.

[그림 3-15] 시스템 인터페이스 정의서 작성 과정 (5) - 송수신 데이터 매핑 규칙

〈표 3-28〉 표준 코드를 이용한 송신 시스템과 수신 시스템 코드 매핑 예시

표준화 코드				송신 시스템 코드		수신 시스템 코드	
코드 ID	코드 분류명	코드	코드명	코드	코드명	코드	코드명
LICN_ 자격 CODE 코드		100	컴퓨터			1	컴퓨터
		101	정보처리산업기사	1 0 0 1	정보처리산업기사		
		102	정보처리기사	1 0 0 2	정보처리기사		
		150	정보보호			2	정보보호
		153	정보보호산업기사	1 0 0 3	정보보호산업기사		
		154	정보보호기사	1 0 0 4	정보보호기사		
		200	청소년 및 사회 복지			3	청소년 및 사회 복지
		201	사회복지사	1 0 0 5	사회복지사		
		202	청소년지도사	1 0 0 6	청소년지도사		
		...		...			

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.75.

7. 인터페이스 설계 내용을 검토하고, 품질 관리 절차를 수행한다.

- (1) 시스템 인터페이스 목록에 있는 인터페이스 각각에 대한 시스템 인터페이스 정의서의 내용을 검토하여 누락된 내용 또는 보완이 필요한 내용을 수정한다.

시스템 인터페이스 목록													
업무구분	경영관리	업무대분류	기획총괄		작성일	YYYY.MM.DD	작성자	홍길동					
인터페이스 ID	인터페이스 명	송신기관	송신시스템	수신기관	수신시스템	대내외구분	연계방식	통신유형	처리 형태	연계주기	데이터형식	담당자	요구사항 ID
IF-001	지급정보전송	당사	회계시스템	은행 A	수신 시스템	대외	EAI	요청/응답	실시간	매일	고정길이	김모모	SIR-002
IF-002	은행 수금내역 수신	당사	회계시스템	은행 A	수신 시스템	대외	EAI	요청/응답	실시간	매일	고정길이	박모모	SIR-002
IF-003	은행 계좌잔액 수신	당사	회계시스템	은행 A	고객 시스템	대외	Socket	요청/응답	실시간	수시	고정길이	최모모	SIR-002
IF-004	예금주 조회	당사	회계시스템	은행 A	고객 시스템	대외	Socket	요청/응답	실시간	수시	고정길이	김모모	SIR-002
IF-005	법인카드 사용내역 조회	당사	회계시스템	카드사 A	법인카드시스템	대외	웹서비스	요청/응답	실시간	매일	고정길이	박모모	SIR-003
IF-006	사원정보저장	당사	인사관리시스템	당사	전자결재시스템	대내	EAI	단방향	배치	매일	-	최모모	SIR-004
IF-007	조직정보저장	당사	인사관리시스템	당사	전자결재시스템	대내	DB Link	단방향	배치	매일	-	최모모	SIR-004

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.75.

[그림 3-16] 시스템 인터페이스 목록 작성 예시

시스템 인터페이스 정의서																	
Interface ID	IF-006		Interface Name	사원정보자장		Description	매일 1회 변경된 사원 기본정보를 인사관리시스템에서 조회해서					작성일	2000-00-00				
처리유형	배치		통신유형	단방향		주기	매일					인터페이스구분	대내	데이터 포맷	고정길이		
최대처리횟수	10000		데이터크기	10M													
송신시스템								수신시스템								Mapping Rule	
시스템명	전자결재시스템						시스템명	인사관리시스템									
업무	사원정보관리						업무	사원정보갱신									
서비스명	사원갱신정보조회(IF_svc06)						서비스명	사원갱신정보자장(IF_svc07)									
인터페이스 방식	EAI						인터페이스 방식	EAI									
담당자/연락처	김모모						담당자/연락처	박모모									
Input								Input									
Seq	Field	Key	Type	SIZE	null허용	Description	Condition	Seq	Field	Key	Type	SIZE	null허용	Description	Condition		
1	CON_NO	Y	varchar	13	N	사원번호		1	SNO	Y	varchar	13	N	사원번호		00001 ~ 99999 허용	
2	REQ_CNT	Y	varchar	2	N	반복회차		2	REQ_CNT	Y	varchar	2	N	반복회차			
3	SEQ	Y	varchar	2	N	순번		3	SEQ	Y	varchar	2	N	순번		차주의 계좌번호	
4	SSN		char	13	N	주민번호	임호화	4	SSN		char	13	N	주민번호	임호화		
5	NAME		char	10	N	이름	임호화	5	NAME		char	10	N	이름	임호화		
6	LICN_CODE		char	16	N	자격코드	코드	6	QAL_CODE		char	16	N	자격코드	코드	LICN_CODE(자격코드) 매핑 규칙 준수	
~								28									
	Total Length			56					Total Length			56					

출처: 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원. p.76.

[그림 3-17] 시스템 인터페이스 정의서 작성 예시

(2) 검토 체크리스트를 기반으로 전체 인터페이스 설계 문서를 재확인하고, 최종 베이스라인 승인을 위한 품질 관리 절차를 수행한다.

- (가) 시스템 간 연계 구조가 명확히 표현되었는가?
- (나) 데이터 항목 누락 또는 형식 오류는 없는가?
- (다) 송수신 시스템 담당자 및 연락처 정보가 최신 상태인가?
- (라) 코드 매핑 및 처리 로직 설명이 충분한가?
- (마) 보안 및 예외처리 항목이 기술되었는가?

수행 tip

- 시스템 인터페이스 설계서는 연계 방식에 따라 요구하는 정보가 다르므로 연계 방식에서 요구하는 정보를 작성하도록 인터페이스 설계서 양식을 커스터마이징 해서 작성한다.
- 설계서는 연계 개발자, 운영자, 보안 담당자 등이 쉽게 이행하고 유지보수 할 수 있도록 구조화되어야 한다.

교수 방법

- 인터페이스 송수신 방법, 연계 데이터 명세화, 연계 오류 처리 방안, 인터페이스 목록과 인터페이스 정의서 작성에 대한 기본 지식을 학습자들이 어느 정도 이해하고 있는지 파악한 후 수업을 진행한다.
- 학습자들의 인터페이스 목록과 인터페이스 정의서 작성 활동 경험 여부 및 경험 정도를 파악한 후 수업을 진행한다.
- 인터페이스 목록과 인터페이스 정의서 작성에 관한 내용을 PPT 자료로 제시한 후 설명한다.
- 학습자들의 협동 능력 및 문제 해결 능력을 향상하기 위해 인터페이스 목록과 인터페이스 정의서 작성에 관한 일부 수행 과정을 공동(팀)으로 수행하도록 지도한다.
- 학습자들이 개방적이고 활발한 분위기에서 자유롭게 경험을 공유하는 방식으로 실습 문제를 해결할 수 있도록 유도한다.
- 학습자들의 의사 표현 능력을 향상하기 위해 수행 결과를 직접 발표할 수 있도록 지도한다.

학습 방법

- 필요 지식을 통해 인터페이스 목록과 인터페이스 정의서 작성에 관한 내용을 숙지한다.
- 인터페이스 송수신 방법, 연계 데이터 명세화, 연계 오류 처리 방안, 인터페이스 목록과 인터페이스 정의서 작성에 대한 교수자의 설명을 듣고 메모하면서 해당 내용을 숙지한다.
- 인터페이스 목록과 인터페이스 정의서 작성 활동을 팀으로 수행하면서 활발한 분위기에 서 자유롭게 실습한다.
- 인터페이스 송수신 방법, 연계 데이터 명세화, 연계 오류 처리 방안에 대한 내용을 발표하고 효과적인 인터페이스 목록과 인터페이스 정의서 작성 방법에 관한 토론 활동에 적극적으로 참여하여 의사 표현 능력을 높인다.

학습 3 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
인터페이스 방법 명세화	- 개발하고자 하는 응용소프트웨어의 내부와 외부 인터페이스를 위한 송수신 방법을 명세화할 수 있다.			
	- 개발하고자 하는 응용소프트웨어의 내부와 외부 인터페이스를 위해 필요한 데이터를 명세화할 수 있다.			
	- 개발하고자 하는 응용소프트웨어의 내부와 외부 인터페이스의 오류 시 처리 방안을 명세화할 수 있다.			
인터페이스 설계서 작성	- 소프트웨어 아키텍처에서 정의한 인터페이스 설계 기준에 따라 외부와 내부 시스템 간의 인터페이스 설계서를 작성할 수 있다.			

평가 방법

- 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
인터페이스 방법 명세화	- 인터페이스 송수신 방법, 통신 방법, 처리 유형 등에 대한 이해 수준			
	- 연계 데이터 명세화에 대한 이해 수준			
	- 연계 오류 처리 방안에 대한 이해 수준			
인터페이스 설계서 작성	- 인터페이스 목록 작성에 대한 이해 수준			
	- 인터페이스 정의서 작성에 대한 이해 수준			

• 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
인터페이스 방법 명세화	- 인터페이스 요구사항을 확인하고 인터페이스 송수신 방법 과 통신 방법, 처리 유형 등을 정의하는 능력			
	- 인터페이스에 필요한 데이터를 명세화할 수 있는 능력			
	- 인터페이스 오류 처리 방안을 설계할 수 있는 능력			
인터페이스 설계서 작성	- 인터페이스 목록에 포함될 항목을 설명할 수 있는 능력			
	- 인터페이스 정의서에 포함될 항목을 설명할 수 있는 능력			

• 구두 발표

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
인터페이스 방법 명세화	- 소프트웨어 개발 사례에서 인터페이스 요구사항을 확인하 고 인터페이스별로 송수신 방법, 통신 방법, 처리 유형, 연계 주기 등을 정의하는 과정(발표 자료 구성 능력과 발 표력 평가)			
	- 인터페이스에서 사용하는 데이터 항목 정보를 기술하는 과정(발표 자료 구성 능력과 발표력 평가)			
	- 인터페이스에서 발생할 수 있는 오류 상황을 설명하고 오 류 처리 방안을 제시할 수 있는 능력(발표 자료 구성 능 력과 발표력 평가)			
인터페이스 설계서 작성	- 소프트웨어 개발 사례에서 인터페이스 요구사항을 기반으 로 인터페이스 목록을 정의하는 과정(발표 자료 구성 능 력과 발표력 평가)			
	- 인터페이스 목록에 있는 인터페이스 중 하나에 대한 인터 페이스 정의서를 작성하는 과정(발표 자료 구성 능력과 발표력 평가)			

피드백

1. 서술형 시험

- 인터페이스 송수신 방법, 연계 데이터 명세화, 연계 오류 처리 방안, 인터페이스 목록과 인터페이스 정의서를 작성할 수 있는 능력을 점검하고 부족한 부분을 재학습하게 한다.
- 학습자의 평가 결과가 '하'에 해당하면 모범 답안을 제시해서 부족한 부분을 보완할 수 있도록 한다.

2. 평가자 체크리스트

- 실습 과정에서 학습자의 인터페이스 목록과 인터페이스 정의서 작성에 대한 지식과 기술, 학습 태도를 평가한다. 평가자는 학습자의 경험과 지식뿐만 아니라 비교 분석, 기술 핵심 도출 능력, 발표 및 의견 조정 능력을 확인하고 개선해야 할 사항을 알려 준다.
- 학습자의 평가 결과가 '하'에 해당하면 모범 답안을 참조하여 수행 내용을 스스로 정리하면서 학습하게 한다.

3. 구두 발표

- 실습 과정에서 소프트웨어 개발 사례를 제시하고 인터페이스 목록과 정의서 작성에 대한 사례를 조사, 분석하고 연구 결과 모범 수행(Best Practice)을 공유한다. 또 사례 연구 과정에서 인터페이스 송수신 방법에 대한 필요 지식 습득 여부와 이들의 적용 능력, 요구사항 관리를 위한 개선점 도출 능력을 평가하고 알려 준다.
- 학습자의 평가 결과가 '하'에 해당하면 모범 답안을 제시해서 부족한 부분을 보완할 수 있도록 한다.
- 학습자의 평가 결과가 '상'에 해당하면 다른 학습자들에게 발표 또는 설명하는 시간을 통해 다른 학습자의 실력 향상에 도움을 줄 수 있도록 한다.



- 교육부(2021). 인터페이스 설계(LM2001020218_19v5). 한국직업능력연구원.
- 국가정보자원관리원(2023년 08월). 디지털 정부 서비스 설계·구축·운영 매뉴얼.
- 국방부(2010년). 『국방 CBD 방법론 v2.0』. 사용자 지침서 1권.
- 박수용(2012년). 『소프트웨어 사업 요구사항 분석·적용 가이드』. 정보통신산업진흥원 SW 정책/제도팀.
- 정보통신단체표준(2012년). 『CBD 소프트웨어 산출물 개발 지침』. 한국정보통신기술협회.
- 지식경제부(2012년 12월). 『소프트웨어 사업 요구사항 분석·적용 가이드』. 정보통신산업진흥원.
- 최은만(2014). 『새로 쓴 소프트웨어 공학』. 정익사.
- 한국인터넷진흥원(2023년 08월). ISMS-P 인증기준 해설서.
- SW공학센터(2014년). 『SW 아키텍처 참조 모델-의료정보시스템』. SW공학센터 SW공학기술팀.
- IEEE Computer Society(1986). 『IEEE Transactions on Software Engineering』. Advances in Software Inspections.
- IEEE Computer Society(1998). 『IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications』.
- IEEE Computer Society(2004). 『Guide to the Software Engineering Body of Knowledge』.
- NIA 한국지능정보사회진흥원(2023년 02월). 공공정보화사업 단계별 사업관리 가이드.
- NIA 한국지능정보사회진흥원(2014년 01월). 모바일 전자정부 사용자 인터페이스 설계 지침.
- NIA 한국지능정보사회진흥원(2014년 01월). 모바일 전자정부 사용자 인터페이스 설계 가이드라인.

인터페이스 요구사항 검토서

[illegible]

시스템 인터페이스 목록

[illegible]

시스템 인터페이스 정의서

시스템 인터페이스 정의서					
인터페이스ID		인터페이스명		대내외 구분	
설명					
처리 유형		통신 유형		연계 주기	
최대 처리 횟수		데이터 포맷		데이터 크기	
작성일		작성자			

송신 시스템								수신 시스템							
시스템명								시스템명							
업무								업무							
서비스명								서비스명							
인터페이스 방식								인터페이스 방식							
담당자/연락처								담당자/연락처							

송신 시스템 Input Data								수신 시스템 Input Data								Map ping Rule
S e q	Fiel d	Key	Typ e	SIZ E	null 허 용	D e scri ption	C o ndi tion	S e q	Fiel d	Key	Typ e	SIZ E	null 허 용	D e scri ption	C o ndi tion	

Total Length								Total Length								
Output(응답이 있는 I/F는 정의 필요함)								Output(응답이 있는 I/F는 정의 필요함)								Map ping Rule
S e q	Fiel d	Key	Typ e	SIZ E	null 허 용	D e scri ption	C o ndi tion	S e q	Fiel d	Key	Typ e	SIZ E	null 허 용	D e scri ption	C o ndi tion	
Total Length								Total Length								

추출 조건 / SQL Query								적재 조건 / SQL Query								

시스템 인터페이스 서비스/프로그램 명세서

시스템 인터페이스 서비스/프로그램 명세서					
프로그램 ID		프로그램명		인터페이스 ID	
입력값		반환값		관련 테이블	
처리 내용					

요구사항 검토 양식

			검토 일자: 20XX.XX.XX		검토자		
검토구분	번호	검토 사항	검토 결과		비고		
			적합	부적합			
1. 이해관계자 관련	1-1	대내외 연계 시스템과 관련된 이해관계자를 모두 파악하여 요구사항을 빠짐없이 도출하였는가?					
2. 요구사항 도출의 완전성	2-1	기능, 비기능 요구사항을 모두 도출하였는가?					
	2-2	요구사항 수용을 위해 필요한 전제 조건을 빠짐없이 기술하였는가?					
	2-3	소프트웨어 설계 및 개발에 영향을 주는 기술적인 제약사항을 모두 기술하였는가?					
	2-4	요구사항 정의서에 기술된 내용에 영향을 주는 가정을 모두 기술하였는가?					
	2-5	요구사항 간의 중복 및 충돌은 발생하지 않는가?					
	2-6	업무 범위서 및 프로젝트 수행 계획서와 비교하여 범위를 벗어나는 요구사항이 없는가?					
	2-7	업무 범위서, 유스케이스와 비교하여 누락된 요구사항은 없는가?					
	2-8	인터페이스 아키텍처와 인터페이스 데이터 설계를 위해 필요한 정보가 도출되었는가?					
	2-9	송수신 주기와 연계 방법, 연계 형태 등에 대한 정보를 기술하였는가?					
	2-10	송수신 시스템이 네트워크 구간 정보를 확인할 수 있는가?(인터넷, 인트라넷 등)					
	2-11	송수신 데이터의 보안 요건을 기술하였는가?(통신 구간, 데이터 암호화 등)					
	2-12	송수신 데이터의 암호화가 필요한 경우 적용 가능 알고리즘을 기술하였는가?					
	2-13	송수신 데이터를 식별할 수 있도록 요구사항이 기술되었는가?					
3. 요구사항 표현의 명확성	3-1	주관적인 해석이 가능하지 않도록 요구사항을 명확히 기술하였는가?					
	3-2	명확한 표현을 사용하여 수행 주체 및 처리 내용을 기술하였는가?					
	3-3	요구사항은 리뷰 혹은 테스트를 통해서 검증, 측정할 수 있도록 기술하였는가?					
	3-4	비기능 요구사항은 정량적으로 측정이 가능하도록 기술하였는가?					
	3-5	요구사항의 출처를 명시하여 근거 자료를 확보하였는가?					
4. 검토 근거	4-1	요구사항과 관련된 인터뷰 결과서, 회의록 등을 명시하였는가?					
	4-2	요구사항을 요청한 요청자(조직, 포커스 그룹 등)를 명시하였는가?					
5. 수정 용이성	5-1	중요도는 비즈니스적인 관점에서 식별하였는가?					
	5-2	기술 난이도는 프로젝트 환경(비용, 인적 자원 등) 및 구현 방안 등을 고려하여 식별하였는가?					
	5-3	중요도 및 기술 난이도를 고려하여 수용 범위를 확정하였는가?					

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2015년 12월 31일		
세분류명	응용SW엔지니어링(20010202)		
개발기관	한국소프트웨어기술진흥협회		
집필진	강석진(이비스툼)*	검토진	김승현(경희대학교)
	김보운(이화여자대학교)		엄기영(우리에프아이에스)
	김홍진(LG CNS)		장운순(한국IT컨설팅)
	유은희		조상욱(세종대학교)
	장현섭((주)커리텍)		조성호(삼성카드)
	주선태(T3Q)		
	진권기(이비스툼)		
	최재준		*표시는 대표집필자임
발행일	2017년 12월 31일		
세분류명	응용SW엔지니어링(20010202)		
개발기관	(사)한국정보통신기술사협회		
집필진	박미화(동국대학교)*	검토진	권순명((주)씨에이에스)
	김승환((주)캐롯아이)		김태형((사)한국정보통신기술사협회)
	김원기(LG CNS)		양승화(라이나생명보험)
	김종명(SM신용정보)		이성화(시스원)
	박현기(프리랜서)		황국인((주)코스콤)
	유현주((사)한국정보통신기술사협회)		
	이구성(한국아이씨티(주))		
	이숙희(서초문화예술정보학교)		
	최창선(한빛디엔에스(주))		
	홍민표(한화S&C)		*표시는 대표집필자임
발행일	2018년 12월 31일		
학습모듈명	인터페이스 설계(LM2001020218_16v4)		
개발기관	(사)한국정보통신기술사협회		
집필진	김광국((주)코스콤)*	검토진	류갑상(동신대학교)
	권기혁(세종대학교)		엄기영(우리에프아이에스)
	김승환((주)캐롯아이)		장성수(세명컴퓨터고등학교)
	김유석(한국정보통신기술사협회)		장희수((주)유알피시스템)
	문정기(교보정보통신)		
	박미화(동국대학교 융합SW교육원)		
	이주희((주)유알피시스템)		
	홍민표(한화S&C)		*표시는 대표집필자임
발행일	2021년 12월 31일		
학습모듈명	인터페이스 설계(LM2001020218_19v5)		
개발기관	(사)한국정보통신기술사협회(개발책임자: 온기현)		

발행일	2025년 12월 31일		
학습모듈명	인터페이스 설계(LM2001020218_23v6)		
개발기관	한국정보공학기술사회(개발책임자: 박철수)		
집필진	이주희(웨이버스)*	검토진	김창남(세명컴퓨터고등학교)
	김동욱(한국기술교육대학교)		서경석(미래콤아이앤씨)
	김지영(LG CNS)		서인순(프리랜서)
	문정기(태하기술사사무소)		유두규(건국대학교)
	신현범(셈틀웨어)		
	이근수(분당경영고등학교)		
	정은주(한국정보기술단)		
	조민양(동서울대학교)		
			*표시는 대표집필자임
(참고) 검토진으로 참여한 집필진은 본인의 원고가 아닌 타인의 학습모듈을 검토함			

인터페이스 설계(LM2001020218_23v6)	
저작권자	교육부
연구사업기관	한국직업능력연구원
발행일	2025. 12. 31.
ISBN	979-11-4240-198-5
※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(http://www.ncs.go.kr)에서 다운로드할 수 있습니다.	



www.ncs.go.kr